

CONTENIDOS

1	IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	9
1.1	Titular	9
1.2	Ubicación	9
1.3	Responsables del EIA.....	10
1.4	Equipo de colaboradores.....	10
2	ANTECEDENTES DEL PROYECTO	11
2.1	Generalidades	11
2.2	Estudios realizados por el IMFIA.....	13
3	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO	15
3.1	Obras a cargo de DNH	15
3.1.1	Rubro I. Terraplenes y Movimiento De Suelos.....	15
3.1.2	Rubro II. Protección de Costa.....	15
3.1.2.1	Rompeolas Desvinculados.....	16
3.1.2.2	Protección del Pie de Barranca y de la Saliente Fray Bentos	16
3.1.3	Rubro III. Infraestructura Urbana en los Taludes	17
3.2	Obras a cargo de la IDC.....	17
3.2.1	Rubro IV. Drenaje Subterráneo.....	17
3.2.2	Rubro V. Drenaje Pluvial	17
3.2.3	Rubro VI. Obra Vial.....	18
3.2.4	Rubro VII. Infraestructura Urbana en Rambla Costanera	18
4	MARCO LEGAL.....	19
4.1	Autorizaciones ambientales	19
4.1.1	Generales	19
4.1.2	De aplicación específica para el proyecto.....	19
4.2	Otras reglamentaciones	23
5	DESCRIPCIÓN DEL MEDIO.....	26
5.1	Ambiente Climático.....	26
5.1.1	Estaciones meteorológicas	26
5.1.2	Oleaje y vientos.....	27
5.1.3	Niveles de Marea	28
5.2	Ambiente Físico.....	28
5.2.1	Geomorfología	28
5.2.1.1	Unidad paisajística	28

5.2.1.2	Geomorfología local	28
5.2.2	Hidrografía	29
5.2.2.1	Hidrografía general	29
5.2.2.2	Cuenca de aporte a las barrancas de La Floresta	30
5.2.3	Suelos	31
5.2.1	Geología	37
5.2.1.1	Generalidades de la zona	37
5.2.1.2	Particularidades de la zona	39
5.2.1	Hidrogeología y calidad del agua subterránea	43
5.2.1.1	Generalidades de la zona	43
5.2.1.2	Estudios Hidrogeológicos locales	43
5.2.1.3	Análisis químico y bacteriológico del agua subterránea	43
5.3	Medio Biótico	44
5.3.1	Ecosistemas relevantes y zonas vulnerables	44
5.3.2	Diversidad acuática del Río de la Plata y desembocaduras de arroyos costeros	45
5.3.3	Desembocadura del Arroyo Solís Chico	48
5.3.3.1	Generalidades del estuario	48
5.3.3.2	Vegetación de la zona	49
5.3.3.3	Vertebrados terrestres	50
5.3.3.4	Desove de la corvina blanca	50
5.3.3.5	Especies exóticas invasoras	51
5.3.3.6	Diversidad y riqueza de peces	51
5.3.3.7	Avifauna nativa	52
5.3.3.8	Otras especies presentes en la zona	54
5.3.4	Resultados	56
5.4	Ambiente Acuático	57
5.4.1	Generalidades	57
5.4.2	Navegación	58
5.4.3	Caracterización del lecho	59
5.4.4	Calidad del Agua	61
5.4.4.1	Caracterización Físicoquímica	62
5.4.4.2	Caracterización Microbiológica	65
5.5	Medio Antrópico	67
5.5.1	El departamento de Canelones y directrices para la zona	67
5.5.2	Zona de influencia del proyecto	70
5.5.3	Patrimonio Arqueológico y Cultural	72
5.5.3.1	Evolución histórica de la zona, asentamientos humanos	72
5.5.3.2	Revisión de antecedentes Arqueológicos en la zona	73
5.5.3.3	Características de las zonas afectadas por el proyecto	76
5.5.3.4	Resultados	77
6	IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES	78
6.1	Metodología	78
6.2	Identificación de impactos	79
6.3	Resultados	79

7	VALORACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES.....	80
7.1	Metodología.....	80
7.2	Valoración de Impactos durante las obras.....	81
7.3	Valoración de impactos a largo plazo	84
7.3.1	Impacto de la apertura de la desembocadura del Aº Solís Chico	84
7.3.1.1	Impacto sobre la dinámica costera (A1).....	86
7.3.1.2	Impacto sobre la calidad del agua superficial y sedimentos (A2)	86
7.3.1.3	Impacto sobre la diversidad de la desembocadura (A3)	87
7.3.1.4	Impacto sobre la calidad de vida de la población (A4).....	87
7.3.2	Impacto de la estabilización de barrancas	88
7.3.2.1	Impacto sobre la dinámica costera (B1).....	88
7.3.2.2	Impacto sobre la calidad de vida de la población (B2)	89
7.3.3	Impacto de los geotubos desvinculados	89
7.3.3.1	Impacto sobre la dinámica costera (C1).....	89
7.3.3.2	Impacto sobre la calidad del agua superficial y sedimentos (C2)	90
7.3.3.3	Impacto sobre la calidad de vida de la población (C3)	92
7.3.3.4	Impacto sobre la navegabilidad del Río de La Plata (C4).....	93
7.4	Resultados.....	94
8	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS OBRAS (PGA)	96
8.1	Obras de extracción de arena.....	96
8.1.1	Detalles constructivos.....	96
8.1.2	Consideraciones generales de los impactos identificados	98
8.1.3	Medidas de mitigación de impactos	98
8.2	Obras de estabilización y protección de barrancas	100
8.2.1	Detalles constructivos.....	100
8.2.2	Consideraciones generales de los impactos identificados.....	103
8.2.3	Medidas de mitigación de impactos	104
8.3	Obras de colocación y llenado de geotubos.....	105
8.3.1	Detalles constructivos.....	105
8.3.2	Consideraciones generales de los impactos identificados.....	109
8.3.3	Medidas de mitigación de impactos	110
9	PLAN DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO	110
9.1	Vigilancia y seguimiento de la dinámica de la costa	110
9.2	Vigilancia y seguimiento la calidad del agua y sedimentos en la zona de influencia del sistema geotubos-barranca con protección	111
10	CLASIFICACIÓN PROPUESTA PARA EL PROYECTO	114
11	DOCUMENTOS CONSULTADOS	115

12	ANEXO I – DESCRIPCIÓN ECOLÓGICA DE <i>N. GRANULATA</i> Y LA INTERACCIÓN CON SU HÁBITAT.	117
12.1	Características de un Estuario	117
12.2	Hábitat del cangrejo	118
12.3	Características del cangrejo	119
12.3.1	Reproducción	120
12.3.2	Crecimiento y ciclo de Mudanzas	120
12.3.3	Ciclo de vida: generalidades	120
13	ANEXO II – RELEVAMIENTO DEL SITIO DE EXTRACCIÓN DE ARENA.....	124
13.1	Generalidades	124
13.2	Metodología del muestreo de cangrejales	125
13.3	Resultados.....	125
13.4	Conclusiones	130
14	ANEXO III – ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE RUIDO DEBIDO AL REFULADO DE ARENA.....	131

ÍNDICE DE FIGURAS

FIG. 2-1 – UBICACIÓN DEL BALNEARIO LA FLORESTA.	11
FIG. 2-2 – ESPIGONES SOCAVADOS (IMFIA, 2008).	12
FIG. 2-3 – IDENTIFICACIÓN DE POSIBLE ZONA DE PRÉSTAMO DE ARENA PARA EL RELLENO DE PLAYA. ...	14
FIG. 5-1 – ESTACIONES METEOROLÓGICAS PRÓXIMAS A LA ZONA DE ESTUDIO. FUENTE: DNM.	26
FIG. 5-2 – BOYA DE LA EMPRESA HIDROVÍA S.A.	27
FIG. 5-3 – UNIDAD PAISAJÍSTICA (MVOTMA, AECID, 2000).	28
FIG. 5-4 – CUENCAS HIDROGRÁFICAS (IMFIA, 2008).	29
FIG. 5-5 – CUENCA DE APOORTE A LAS BARRANCAS DE LA FLORESTA (IMFIA, 2008).	30
FIG. 5-6 – PADRONES Y CONEAT. FUENTE: HTTP://WWW.PRENADER.GUB.UY/CONEAT	31
FIG. 5-7 – PORCENTAJE DE SUELOS CONEAT SEGÚN PADRÓN. FUENTE: HTTP://WWW.PRENADER.GUB.UY/CONEAT	32
FIG. 5-8 – UNIDADES DE SUELOS (MGAP, 1976).	34
FIG. 5-9 – APTITUD DE SUELOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA (MGAP, 1990).	35
FIG. 5-10 – RECURSOS MINERALES EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO (DINAMIGE, 2004).	36
FIG. 5-11 – GEOLOGÍA GENERAL DE LA ZONA DE ESTUDIO (IMFIA, 2008)	37
FIG. 5-12 – HIDROGEOLOGÍA GENERAL DE LA ZONA (DINAMIGE, 2003).	43
FIG. 5-13 – ECOSISTEMAS RELEVANTES (MVOTMA, IDC, IDSJ, IDM, 2010).	44
FIG. 5-14 – ECOSISTEMAS VULNERABLES (IDC, MVOTMA, 2011).	44
FIG. 5-15 – ÁREAS DE ALTA VULNERABILIDAD AMBIENTAL (IDC, MVOTMA, 2011).	45
FIG. 5-16 – ENVASE PLÁSTICO CON OVICÁPSULAS DE <i>RAPANA VENOSA</i> EN ARROYO SOLÍS CHICO (SANTILLANA, 2009).	51
FIG. 5-17 – GAVIOTA CANGREJERA (IZQUIERDA); CANGREJO PERFORADO POR GAVIOTA CANGREJERA (DERECHA). FUENTE: HTTP://AVERAVES.FCIEN.EDU.UY	53
FIG. 5-18 – AVISTAMIENTO DE GAVIOTA CANGREJERA DURANTE LA INSPECCIÓN AL SITIO DE EXTRACCIÓN DE ARENA, 17 DE AGOSTO DE 2013 Y 20 DE OCTUBRE DE 2013.	54

FIG. 5-19 – ERODONA MACTROIDES; TAGELUS PLEBEIUS; BRACHIDONTES DARWINIANUS.	54
FIG. 5-20 – MYTELLA CHARRUANA; BRACHIDONTES RODRIGUEZII.	54
FIG. 5-21 – MEDUSA: ESCIFOZOARIO INTEGRANTE DE LA COMUNIDAD DEL PLANCTON GELATINOSO DE LA ZONA COSTERA DEL ARROYO SOLÍS CHICO (SANTILLANA, 2009).	55
FIG. 5-22 – FARFANTEPENAEUS PAULENSIS (CAMARÓN ROSADO) (SANTANA, 2006).	55
FIG. 5-23 – CUENCA DEL RÍO DE LA PLATA (DABORN, 1997).	57
FIG. 5-24 – CARTAS NÁUTICAS (GARMIN BASECAMP V_4.2.1, 2012).	58
FIG. 5-25 – SONDEOS EN EL LECHO MARINO, ZONA DE ROMPEOLAS.	59
FIG. 5-26 – SONDEOS REALIZADOS POR EL IMFIA (IMFIA, 2008).	60
FIG. 5-27 – SONDEOS REALIZADOS POR EL IMFIA (IMFIA, 2012).	60
FIG. 5-28 – ESTACIONES DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS, DINAMA.	61
FIG. 5-29 – TEMPERATURA MEDIA DE LAS PLAYAS (DECA, 2011-2012).	62
FIG. 5-30 – CONDUCTIVIDAD MEDIA DE LAS PLAYAS (DECA, 2011-2012).	63
FIG. 5-31 – SALINIDAD MEDIA DE LAS PLAYAS (DECA, 2011-2012).	64
FIG. 5-32 – COLIFORMES TERMOTOLERANTES (MG5) DE LAS PLAYAS (DECA, 2011-2012).	65
FIG. 5-33 – COLIFORMES TERMOTOLERANTES (MG5) DE LAS PLAYAS DE CANELONES (DECA, 2011-2012).	66
FIG. 5-34 – DIRECTRICES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POR ZONAS PARA CANELONES (IDC, MVOTMA, 2011).	67
FIG. 5-35 – ZONIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CANELONES (IDC, MVOTMA, 2011).	68
FIG. 5-36 – ACTIVIDADES EXTRACTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CANELONES (IDC, MVOTMA, 2011). ...	68
FIG. 5-37 – ZONA AFECTADA POR LA EXTRACTIVA ARENAS DE LA FLORESTA S.A. (IAR, ARENAS DE LA FLORESTA).	69
FIG. 5-38 – INDUSTRIAS CON TRÁMITE DE SADI EN CANELONES (IDC, MVOTMA, 2011).	69
FIG. 5-39 – SECCIÓN Y SEGMENTOS CENSALES, LOCALIDAD DE LA FLORESTA (INE).	71
FIG. 5-40 – DISTRIBUCIÓN DE TRADICIONES BÁSICAS (TADDEI, 1987).	74
FIG. 5-41 – PRINCIPALES SITIOS ARQUEOLÓGICOS DE LAS TRADICIONES BÁSICAS (TADDEI, 1987).	74
FIG. 5-42 – COMPLEJOS LÍTICOS (HOUT, 1987).	75
FIG. 5-43 – ALGUNOS SITIOS DE LOS GRUPOS CAZADORES-RECOLECTORES PRIMITIVOS □. ALGUNOS SITIOS DE LOS GRUPOS CAZADORES SUPERIORES ESPECIALIZADOS Δ (HILBERT, 1991).	76
FIG. 7-1 – EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA DESEMBOCADURA.	85
FIG. 7-2 – FORMACIÓN DE PLAYA MEDIANTE GEOTUBOS.	90
FIG. 7-3 – UBICACIÓN DE LOS ROMPEOLAS PROPUESTOS.	91
FIG. 8-1 – POSIBLE ZONA PARA REFULADO DIRECTO.	97
FIG. 8-2 – BLOQUES DE HORMIGÓN TIPO “SEABEES”.	101
FIG. 8-3 – MAQUINARIA DE IZAJE.	101
FIG. 8-4 – ALTERNATIVA 1: FABRICACIÓN DE MANTA IN SITU.	102
FIG. 8-5 – ALTERNATIVA 2: FABRICACIÓN DE MANTA EN OBRADOR Y COLOCACIÓN SOBRE TALUD.	103
FIG. 8-6 – POSIBLE ZONA DE TRÁNSITO DE MAQUINARIA.	105
FIG. 8-7 – DISPOSICIÓN DE GEOTUBOS TRIPLES.	106
FIG. 8-8 – TAPETE ANTISOCAVACIÓN.	106
FIG. 8-9 – LLENADO DE MÓDULOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UNA TUBERÍA DE DESCARGA COMBINADA A UNA DRAGA DE SUCCIÓN (IZQUIERDA); PONTÓN CON EQUIPO PARA INSTALACIÓN (DERECHA).	107
FIG. 8-10 – LLENADO DE TUBOS.	108
FIG. 9-1 – PUNTOS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA.	112
FIG. 13-1 – UBICACIÓN DE LA ZONA A EXTRAER ARENA.	124
FIG. 13-2 – PUNTOS RELEVADOS EN CAMPO.	124
FIG. 13-3 – VISTA DE LA FLECHA (IZQUIERDA) Y DESEMBOCADURA (DERECHA) DESDE PUNTO “1”.	126
FIG. 13-4 – TOMAS DESDE PUNTO “2”, Y RELEVAMIENTOS ENTRE “2” Y “3”.	126
FIG. 13-5 – TOMAS EN EL PUNTO “3”	127
FIG. 13-6 – TOMAS EN EL PUNTO “4”	127
FIG. 13-7 – TOMAS DESDE LOS PUNTOS “5”, “6” Y “7” SOBRE LA FLECHA.	128

FIG. 13-8 – TOMAS REALIZADAS EN LA DESEMBOCADURA SOBRE LA PUNTA DE LA FLECHA, PUNTOS “8” Y “9”	128
FIG. 13-9 – AVISTAMIENTO DE GAVIOTA CANGREJERA SOBRE LA DESEMBOCADURA, PUNTO “8”	129
FIG. 13-10 – AVISTAMIENTO DE GAVIOTA CANGREJERA SOBRE LA DESEMBOCADURA, PUNTO “9”	129
FIG. 13-11 – HALLAZGO DE LOBO MARINO MUERTO, PUNTO “10”	129

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 5-1 – CUENCAS DE LOS ARROYOS SOLÍS CHICO Y SARANDÍ (IMFIA, 2008).	30
TABLA 5-2 – DETALLE DE PADRONES E ÍNDICE CONEAT DE PADRONES.	32
TABLA 5-3 – DETALLE DE LA UNIDAD “SAN CARLOS” (MGAP, 1976).	35
TABLA 5-4 – RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ESPECIES DEL RÍO DE LA PLATA Y DESEMBOCADURAS DE ARROYOS (GEO CANELONES, 2009).	47
TABLA 5-5 – RELEVAMIENTO DE AVES EN LA DESEMBOCADURA DEL SOLÍS CHICO. FUENTE: HTTP://LAC.WETLANDS.ORG	52
TABLA 5-6 – SONDEO DEL LECHO MARINO INCOCIV.	59
TABLA 5-7 – SONDEO DEL LECHO MARINO IMFIA.	60
TABLA 5-8 – DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS CENSO 2011, INE.	67
TABLA 5-9 – DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN PARA LA FLORESTA Y ESTACIÓN LA FLORESTA CENSO 2011, INE	71
TABLA 6-1 –ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS.	78
TABLA 6-2 –MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES.	79
TABLA 7-1 –RESUMEN DE VALORACIÓN DE IMPACTOS.	94
TABLA 7-2 –MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES.	95
TABLA 9-1 –COORDENADAS DE PUNTOS DE MONITOREO DE AGUAS.	112

SIGLAS UTILIZADAS

MTOP – Ministerio de Transporte y Obras Públicas
DNH – Dirección Nacional de Hidrografía
IMFIA – Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental
IDC – Intendencia Departamental de Canelones
DGGA – Dirección General de Gestión Ambiental
MVOTMA – Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
DINAMA – Dirección Nacional de Medio Ambiente
DEIA – División de Evaluación de Impacto Ambiental
DECA – División de Evaluación de la Calidad Ambiental
DNM – Dirección Nacional de Meteorología
DINAMIGE – Dirección Nacional de Minería y Geología
MGAP – Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
INE – Instituto Nacional de Estadística

Sr. Director de la Dirección Nacional de Medio Ambiente

Arq. Jorge Rucks

Sra. Directora de la División Evaluación de Impacto Ambiental

Ing. Agr. Beatriz Costa

1 Identificación del Proyecto

El presente documento corresponde a la Comunicación del Proyecto de Recuperación del Arco de Playa en el Balneario la Floresta, Dpto. de Canelones, el cual se enmarca dentro de la Licitación Pública Nº 14/2012 llevada adelante por la Dirección Nacional de Hidrografía (DNH), y adjudicada a la firma INCOCIV SRL. El proyecto será llevado adelante en conjunto entre la DNH y la Intendencia Departamental de Canelones.

1.1 Titular

Dirección Nacional de Hidrografía (DNH)

Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP)

- Oficina Central: Rincón 575 Piso 2 – Montevideo
- Tel: 2 916 7522 – Fax: 2 916 4667
- Director Nacional de Hidrografía, Ing. Jorge Camaño.

Proyecto Ejecutivo adjudicado a la Consultora INCOCIV SRL.

- Dirección: Av. Gral. San Martín 2255, Montevideo, Uruguay.
- Telefax: 2 204 5815
- Responsable de proyecto: Ing. Eduardo Barbagelata
- Tel: (54) 03434230211

1.2 Ubicación

La Floresta, Canelones.

1.3 Responsables del EIA

- **Gabriel Díaz**
 - Profesión: Ing. Civil H/A, Magister en Ingeniería Ambiental,
 - N° registro DEIA: 213
 - E-mail: gdiaz@dica.com.uy
 - Tel: 24801113
 - Cel: 099 647 598

- **Enrique Indarte Bonifacio**
 - Profesión: Ing. Civil H/A.
 - N° registro DEIA: 5744
 - E-mail: indarte1980@gmail.com
 - Tel: 29006028
 - Cel: 098 381 846

1.4 Equipo de colaboradores

- **María Inés Mastaglia** *Coordinación de Proyecto.*
- **Fausto Barbagelata** *Coordinación de Proyecto.*
- **Laura Lima Aliano** *Medio Biótico, relevamiento del sitio.*

2 Antecedentes del Proyecto

2.1 Generalidades

El balneario La Floresta se ubica sobre el Río de la Plata, en la costa del departamento de Canelones, entre las desembocaduras de los arroyos Solís Chico al Oeste y Sarandí al Este, limita con los balnearios Parque del Plata y Costa Azul respectivamente, como indica la figura 2-1. Se encuentra a 53 km al Este de Montevideo. Su costa sobre el Río de la Plata tiene una longitud superior a 3 km. en dirección E-W y en su mayor parte está limitada por una barranca de aproximadamente 12 m de altura.



Fig. 2-1 – Ubicación del Balneario La Floresta.

Desde la década de los años 60 se han detectado problemas de erosión en esta playa, inicialmente en su zona Este. A principios de la década de 1970 se construyó una batería de cinco espigones con el propósito de estabilizar las zonas este y central del tramo. El resultado de estas acciones fue exitoso en la zona Este de la playa, pero trasladó la problemática hacia la parte central y Oeste, limitadas por barrancas en la dirección paralela a la costa. A principios de la década de 1980 se construyeron tres espigones más.

Actualmente el derrumbe de la barranca en la zona Oeste, en un tramo de aproximadamente 600 m de longitud, ha afectado la infraestructura vial del balneario y pone en riesgo inminente las viviendas existentes en la primera línea de edificación. Debe señalarse que en ese mismo tramo los espigones no han logrado retener arena y se encuentran separados de la barranca y socavados por su cara inferior.



Fig. 2-2 – Espigones socavados (IMFIA, 2008).

A partir de esta problemática se celebró un convenio entre la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República y la Dirección Nacional de Hidrografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para el Estudio de la Zona Costera del Balneario *La Floresta*.

El objeto general del Convenio fue establecer el diagnóstico de las causas de la erosión de la playa y el derrumbe de la barranca de *La Floresta*, determinando las posibles líneas de acción para el manejo de este tramo de costa que aseguren la estabilidad del sistema costero y su uso sustentable.

Los objetivos particulares del convenio preveían, por una parte, la definición de las líneas de acción a seguir y de las eventuales obras requeridas, que se deberían enmarcar dentro de una de las siguientes estrategias posibles: a) Abandono o traslado en dirección contraria a la costa de las infraestructuras y construcciones existentes. b) Relleno de la playa con fines de estabilizarla. c) Protección del tramo de costa mediante estructuras. Por otra parte el IMFIA debía asesorar a la DNH en la ejecución de medidas urgentes, tendientes a la estabilización del tramo de barrancas más comprometido en el tramo Oeste.

La solución recomendada en dicho estudio consistente en una estabilización de la playa con obras “blandas” y cuya filosofía es el desarrollo de procesos naturales de defensa de la costa. En segundo lugar, como alternativa a la solución planteada se estudia una opción más “clásica” de protección del pie de la barranca mediante un revestimiento de enrocado. La solución adoptada contempla ambas soluciones además de considerar la propuesta más conservadora de líneas de geotubos, lo cual mostraron los estudios del IMFIA tendrían un mejor desempeño.

2.2 Estudios realizados por el IMFIA

El Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería (UdelaR) fue quien realizó los estudios previos relativos a la costa de *La Floresta*, dentro de los cuales se destacan los trabajos: Informe final del Estudio de la Zona Costera de *La Floresta* (IMFIA, 2008) y el Informe final del Estudio de la Desembocadura del Arroyo Solís Chico (IMFIA, 2012).

El trabajo realizado en 2008 constituye el anteproyecto de la solución de las obras de recuperación del arco de playa en el Balneario *La Floresta*.

En el mismo se realizó la caracterización geomorfológica de la zona y se analizó la estabilidad de la playa para lo cual se realizó un estudio de evolución histórica a través de fotos aéreas históricas y con la implementación del modelo numérico Génesis. Estos estudios permitieron realizar un diagnóstico de la problemática identificándose distintos fenómenos como responsables de la erosión de las barrancas:

1. *El flujo subsuperficial y subterráneo que descarga en el propio talud de la barranca y que favorecen a la aparición de fenómenos de tubificación con la consecuente desestabilización de bloques de material cohesivo en el propio talud.*
2. *El flujo superficial concentrado de las aguas pluviales que descargan sobre la barranca en forma directa.*
3. *La acción del oleaje sobre la playa y el pie de la barranca.*
4. *Falta de material disponible para su transporte, lo cual puede ser atribuido a la intercepción que producen la batería de espigones de la zona central y Este.*

Analizado cada uno de estos puntos se concluyó que los dos últimos factores, acción del oleaje y falta de sedimento, son los agentes principales que propician el deterioro y retroceso de la barranca.

A partir del diagnóstico se analizaron distintas alternativas para control de erosión recomendándose una solución de estabilización de la playa mediante el relleno artificial con arena, complementado con una obra de características “blandas” consistentes en:

1. La construcción de un rompeolas exento de 100 m de largo, ubicado en posición paralela a la costa, en la zona central del tramo limitado por los espigones 7 y 8 construido con geotubos de 2.5 m de altura quedando su coronamiento a cota +2.0 m (Wharton).
2. El relleno artificial del tramo de playa comprendido entre los espigones 7 y 8 con arena de granulometría semejante a la existente.
3. La protección mediante enrocado de la saliente de material Fray Bentos situada al Oeste del espigón 8.

Por otro lado, y si bien el flujo superficial no fue catalogado como principal responsable del retroceso de la barranca, si es reconocido como un fenómeno que acelera el proceso erosivo y por lo tanto se recomiendan obras para su control.

Respecto al trabajo realizado por el IMFIA en 2012 relativo a la desembocadura del Arroyo Solís Chico, éste tuvo como objetivo evaluar las causas del crecimiento de la deriva de dicho Arroyo hacia el Oeste y definir las posibles acciones e intervenciones requeridas para el manejo de la desembocadura del arroyo, en coordinación con medidas de protección del tramo de costa del balneario La Floresta.

El informe concluye que es factible extraer una parte del material de la flecha del arroyo Solís Chico para ser utilizado como relleno de la playa de *La Floresta*, sin que dicha operación afecte significativamente la dinámica natural de la desembocadura del arroyo, ni la estabilidad hacia aguas arriba de este curso. Además señala que el uso de dicho material como relleno de la playa tiene como ventajas que es del mismo sistema costero, se ubica en proximidad de la zona de obra y presenta fuerte similitud granulométrica con la existente en la playa.

En el estudio se propone como zona de préstamo la comprendida entre el extremo Oeste de la flecha y como límite Este la zona frente a la calle central del balneario Parque del Plata. Esto implica una longitud de aproximadamente 300 m de la flecha del arroyo en todo su ancho y profundidad. Estas dimensiones se adoptaron en función de la situación de la flecha en el año 1976 donde su longitud fue la mínima de todos los registros recopilados. La zona de préstamo mencionada se indica en figura adjunta extraída del informe, a continuación.

También se realiza una cuantificación aproximada del volumen de sedimento disponible. Considerando el material depositado sobre la cota 0 Wharton se estima un volumen superior a los 40.000 m³ mientras que si se considera únicamente el material depositado sobre la cota 0,93 Wharton (nivel medio del mar), el volumen sería de 15.000 m³.



Fig. 2-3 – Identificación de posible zona de préstamo de arena para el relleno de playa.

3 Descripción general del Proyecto

3.1 Obras a cargo de DNH

Las obras proyectadas tienen por objeto recuperar el sector Oeste mencionado en una longitud de playa de 600 m que se extiende desde calle Sebastián Elcano hasta calle Las Violetas y básicamente consisten en la reconstrucción de la barranca, relleno de la playa, ejecución de rompeolas desvinculados sumergidos y protección del pie de la barranca con elementos disipadores de energía.

La reconstrucción de los taludes ha sido proyectada como una solución que integra aspectos ingenieriles pero también arquitectónicos y urbanísticos de modo de asegurar la estabilidad de la barranca y a la vez generar un paseo que permita el acceso directo del público al sector de playa.

La obra en su totalidad comprende un conjunto de distintas obras con objetivos particulares y distintas tareas a desarrollar en cada una, las que se han agrupado de acuerdo a distintos rubros.

3.1.1 Rubro I. Terraplenes y Movimiento De Suelos

Este rubro comprende las obras para reconstrucción de taludes y relleno de playa.

El repoblamiento de la playa está previsto mediante refulado libre con material extraído de la flecha del Arroyo Solís Chico. El nivel de playa se ha fijado en 3 m Wharton al pie de la barranca disminuyendo hacia el río con pendiente variable desde 2,5 % al 10 %. El ancho de playa a rellenar varía entre 50 a 60 m.

Los taludes de la barranca se reconstruirán con un talud 1V:2,5H mediante relleno ejecutado por refulado contenido con material de la flecha del Arroyo Solís Chico. Los últimos 80 cm de los taludes se constituirán con una capa de suelo cohesivo de 60 cm de espesor y sobre este una capa de suelo vegetal de 20 cm de espesor que se sembrará con semillas de césped. En cota 5,05 m Wharton el talud presentará un quiebre mediante una berma de 2,60 m de ancho sobre la cual se construirá una vereda. Las excavaciones previstas son mínimas y se realizarán en las zonas donde se requiera un perfilado de la barranca natural.

3.1.2 Rubro II. Protección de Costa

Las obras de defensa de costa se subdividen en dos grupos, por un lado los rompeolas desvinculados sumergidos en el río y por el otro las que constituyen la protección del pie del talud.

3.1.2.1 Rompeolas Desvinculados

Se construirán con geotubos que son contenedores fabricados con geotextiles tejidos de alta resistencia que se rellenan mediante refulado con arena del lecho del río. Se prevé la construcción de 4 rompeolas de 50 m de longitud cada uno aproximadamente. Cada uno de ellos estará conformado por tres geotubos que se dispondrán en forma piramidal, dos en la base y el otro en el coronamiento. Cada geotubo una vez llenado adopta una forma elipsoidal cuyas dimensiones aproximadas son de 5 m de ancho x 1,60 m de alto.

La ubicación respeta lo propuesto en los estudios previos realizados por el IMFIA.

Los geotubos inferiores apoyarán sobre un manto anti-socavación que es un geotextil que se coloca antes del geotubo a manera de tapete y que tiene en cada extremo un tubo de un diámetro mínimo que también se rellena con arena actuando como lastre.

3.1.2.2 Protección del Pie de Barranca y de la Saliente Fray Bentos

El pie de la barranca se protegerá con disipadores de energía tipo “Seabees” que son piezas prefabricadas de hormigón simple de forma hexagonal con un hueco circular en el centro. Las unidades prefabricadas se colocarán sobre una capa de grava que actúa como filtro y que se extiende sobre el relleno de arena refulada. Entre este suelo y la grava se interpondrá un geotextil no tejido. Las unidades premoldeadas de la primera fila apoyan sobre una viga de pie construida con hormigón armado. Desde esta viga y hacia el río, se extenderá una manta de geotextil tejido con dados de hormigón anclados a la misma mediante pines o bucles previstos para tal fin.

En el coronamiento de la protección se construye el muro rompeolas de hormigón armado que se coloca en coincidencia con el lado externo de la berma de modo que, además de cumplir con el objetivo ingenieril para el cual se diseña, se utilizará como banco corrido integrándose a las obras de fines urbanísticos.

Los taludes reconstruidos se interrumpen a la altura de Bvar. Colón por una saliente natural de la formación Fray Bentos la cual se protegerá mediante la construcción de un enrocado a lo largo de unos 100 metros y hasta un nivel de 4,50 m Wharton (altura aproximada 2,50 m). El enrocado se construirá en dos capas mediante volcado y acomodo de las rocas desde tierra. Previo a la colocación del enrocado en el actual frente de la saliente se dará a este un talud 1V:2H mediante relleno, y se colocará un geotextil.

También se utilizará enrocado para rematar los extremos de la obra.

3.1.3 Rubro III. Infraestructura Urbana en los Taludes

Sobre la berma de 2,60 m de ancho generada en la reconstrucción de los taludes se construirá una vereda con baldosas de cemento con piedra lavada.

El acceso a la playa se materializará mediante escaleras de hormigón que se construirán en una cantidad de 4 distribuidas a lo largo del tramo de obra. El ancho de escalera es de 1,90 m.

3.2 Obras a cargo de la IDC

3.2.1 Rubro IV. Drenaje Subterráneo

Se colocarán drenes verticales ejecutados mediante perforaciones de 0,60 m de diámetro dentro de las cuales se coloca un caño de PVC de 0,25 m de diámetro. El caño de PVC será ranurado en su tramo superior coincidente con el estrato arenoso que contiene al acuífero libre y en el tramo inferior también coincidente con un estrato arenoso por donde se prevé la descarga natural.

Los tramos ranurados deberán revestirse con un filtro geotextil. El espacio entre las paredes de la perforación y la cañería se llena con grava.

Los drenes se distribuyen en la franja costera de la zona urbanizada a lo largo del sector de obra con una distancia máxima entre los mismos de 50 m. Se ubicarán en zonas públicas coincidentes con veredas y espacios verdes. La cantidad total de drenes será de 18 y la longitud de los mismos variará entre 11 m y 18 m de acuerdo a la topografía del lugar.

3.2.2 Rubro V. Drenaje Pluvial

Básicamente las obras consisten en captación de los excedentes pluviales en la avenida costanera a través de bocas de tormenta y conducción de los mismos mediante caños de hormigón hasta los puntos de descarga en el borde superior de la barranca a partir de donde son conducidos mediante conductos y canales de hormigón sobre el talud de la barranca reconstituida y descargan al pie de la misma en cuencos disipadores con bloques de impacto.

Los desagües se han organizado en tres sectores donde se construirán los conductos en la dirección de la Avenida Costanera.

1. Sector Oeste desde calle Sebastián Elcano hasta Bvar. Colón que capta los excedentes que llegan actualmente por zanja hasta la costanera. Este conducto descarga en la playa a través de una obra adyacente a la saliente de la formación Fray Bentos.

2. Sector Central desde Avenida Magallanes hasta diagonal Juan Díaz de Solís donde se prevé un conducto entre dichas calles a la largo de la costanera que descarga adyacente al espigón 8 (último espigón *Oeste*).
3. Sector *Este* donde se contempla la construcción de un conducto desde calle Zapicán hasta unos 87 m hacia donde se realiza la obra de descarga mediante canal construido sobre el talud que concluye en una cámara adyacente al espigón 7 y cuenco disipador.

En los sectores *Oeste* y Central los conductos se construirán bajo calzada mientras que en el Sector *Este* se colocará bajo la vereda al sur de la avenida a fin de evitar la rotura del pavimento existente.

Los sumideros a colocar en la costanera serán de abertura en cordón de 2 m de longitud y se construirán insitu con hormigón armado. El escurrimiento que llega a través de zanjas naturales será captado por cámaras con abertura y reja.

Las cámaras de inspección se diferencian según los diámetros de los conductos que acometen en la misma. Para diámetros de conductos de hasta 600 mm se construirán con elementos premoldeados, para diámetros mayores se usarán cámaras mixtas.

3.2.3 Rubro VI. Obra Vial

Se reconstruirá la avenida costanera en el sector *Este* –entre calles Sebastián Elcano y Gaboto– y en el sector *Oeste* desde diagonal Juan Díaz de Solís hasta unos 100 m hacia el *Este*. El tramo central entre calle Gaboto y diagonal Solís está previsto peatonal.

Las calles se diseñaron con un sistema flexible. El ancho de calle es de 7 m, con una calzada de 5,8 m de ancho y cordones cunetas de hormigón de 0,60 m de ancho a cada lado.

3.2.4 Rubro VII. Infraestructura Urbana en Rambla Costanera

En el lado sur de la avenida costanera se construirán veredas con baldosas de cemento con piedra lavada. En el lado norte, entre los límites de propiedad y el cordón, se prevé como espacio verde que será conformado por 20 cm de suelo vegetal con siembra de césped. Se colocarán como elementos complementarios bancos de hormigón y cestos para residuos.

4 Marco Legal

4.1 Autorizaciones ambientales

4.1.1 Generales

La Evaluación de Impacto Ambiental fue reglamentada por primera vez en 1994, a partir de la ley 16.466 y en el 2005 se sanciona un nuevo reglamento de evaluación (Decreto 349/005) y luego sus modificativos. Este Decreto reglamenta el procedimiento a seguir para obtener la Autorización Ambiental Previa (AAP) que concede la DINAMA, dependiente del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para autorizar un proyecto. Como innovaciones relevantes, introduce la Viabilidad Ambiental de Localización (VAL) la Autorización Ambiental Especial (AAE) y la Autorización Ambiental de Operación (AAO).

Entre las reglamentaciones relevantes se destaca:

- Ley 17.283/00: Ley General de Protección del Medio Ambiente.
- Ley 16.466/94: Ley de Evaluación de Impacto Ambiental.
- Ley 18.308/08: Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible.
- Decreto 349/05: Reglamentación de la Ley 16.466/94.

Por otra parte se tienen en cuenta las propuestas de estándares y normativas para el manejo de emisiones y residuos (y su reciente reglamentación del 20 de junio de 2013) y de calidad ambiental, surgidas de los grupos GESTA en el marco de la COTAMA (Comisión Técnica Asesora de la Protección del Medio Ambiente).

4.1.2 De aplicación específica para el proyecto

A los efectos de identificar el marco legal de aplicación del proyecto, se distinguen las siguientes actividades del proyecto:

1. Drenaje Pluvial.
2. Extracción de arena.
3. Estabilización de barrancas.
4. Rompeolas de geotubo.
5. Infraestructura vial.

La normativa de aplicación corresponde a:

- Decreto 349/005.
- Ley 14.859, Código de Aguas y las modificaciones de la ley 16.320 (1991), art. 37º y 153.
- Ley Nº 16.170 (1990), art. 457º.
- Ley Nº 15.242 Código de Minería y modificativos, art. 7º.

Decreto 349/005

El ámbito de aplicación de este decreto está dado por su artículo 2º, siendo lo puntos de interés para el proyecto los siguientes:

- 1) *Construcción de carreteras nacionales o departamentales y toda rectificación o ensanche de las existentes, salvo respecto de las carreteras ya abiertas y pavimentadas, en las que la rectificación o ensanche deberá modificar el trazado de la faja de dominio público, con una afectación superior a 10 (diez) hectáreas.*
- 13) *Extracción de minerales a cualquier título, cuando implique la apertura de minas (a cielo abierto, subterráneas o subacuáticas), la realización de nuevas perforaciones o el reinicio de la explotación de minas (a cielo abierto, subterráneas o subacuáticas) o perforaciones que hubieran sido abandonadas y cuya autorización original no hubiera estado sujeta a evaluación del impacto ambiental. Se exceptúa la extracción de materiales de la Clase IV prevista en el artículo 7º del Código de Minería (Decreto - Ley Nº 15.242, de 8 de enero de 1981), cuando se realice en álveos de dominio público, o, cuando se extraiga menos de 500 (quinientos) metros cúbicos semestrales de la faja de dominio público de rutas nacionales o departamentales, así como de canteras destinadas a obra pública bajo administración directa de organismos oficiales.*
- 14) *Extracción de materiales de la Clase IV prevista en el artículo 7º del Código de Minería (Decreto - Ley Nº 15.242, de 8 de enero de 1981), de los álveos de dominio público del Río Uruguay, Río de la Plata, Océano Atlántico y Laguna Merín, así como la extracción en otros cursos o cuerpos de agua en zonas que hubieran sido definidas como de uso recreativo o turístico por la autoridad departamental o local que corresponda.*
- 31) *Construcción de muelles, escolleras o espigones.*
- 33) *Toda construcción u obra que se proyecte en la faja de defensa de costas, definida por el artículo 153 del Código de Aguas (Decreto-Ley Nº 14.859, de 15 de diciembre de 1978, en la redacción dada por el artículo 193 de la Ley 15.903, de 10 de noviembre de 1987).*

En relación a la faja de defensa de la costa, según los artículos 37º (línea de ribera para el Río de la Plata) y 153º (faja de defensa de la costa) del Código de Aguas, para el proyecto queda comprendida entre la rambla costanera y el plano correspondiente al 0 m Wharton, dejando a la línea de ribera comprendida, la cual para la zona de la floresta y la desembocadura del Arroyo Solís Chico se sitúa a una altura de 2,53 m referida a la escala Wharton (DNH, 1995).

La actividad (1) “Drenaje Pluvial” no está comprendida en el decreto 349/005 ya que se sitúa fuera de la faja de defensa de la costa, y está sujeta a la normativa departamental, y los términos de referencia elaborados para este proyecto (IDC, 2006) (ver “otras reglamentaciones”). **Por lo tanto esta actividad no requiere tramitar Autorización Ambiental Previa.**

La actividad (3) “Estabilización de Barrancas” se encuentra afectada por el art. 2º (punto Nº 33) del en el decreto 349/005 ya que se encuentra dentro de la faja de defensa de la costa. Por otra parte dichas actividades no corresponden a *construcciones u obras* estrictamente según lo prevé la reglamentación, para ser pasible de tramitar Autorización Ambiental Previa, ya que corresponde a la estabilización mencionada anteriormente frente al riesgo inminente

de derrumbe. **De igual manera por estar dicha actividad situada en la mencionada faja de defensa, en la presente comunicación se detallarán los procedimientos empleados así como los aspectos ambientales a considerar de forma de minimizar los impactos ambientales durante su implementación.**

La actividad (2) “Extracción de arena” planteada en un banco próximo a la desembocadura del Arroyo Solís Chico, se encuentra dentro de la faja de defensa de la costa. No es de aplicación el artículo 2º (punto Nº 13) ya que se exceptúan los materiales Clase IV previstos en el Código de Minería cuando se realizan en el álveo de dominio público, y por corresponder a una obra pública bajo administración directa de un organismo oficial.

Tampoco es de aplicación el punto Nº 14 del art. 2º del decreto 349/005, ya que la zona de extracción prevista **no es definida como de uso recreativo o turístico por la autoridad departamental correspondiente**, teniéndose además el visto bueno de la IDC para ello.

El punto Nº 33 del art. 2º del decreto 349/005 refiere a obras o construcciones que se proyecten en la faja de defensa de la costa, el cual si dicha extracción de arena fuese entendida como contemplada por éste punto quedaría comprendida. Por otra parte la ley 16.170 de 1990 en su art. 457º transfiere al MVOTMA las siguientes atribuciones que fueran asignadas al "Ministerio competente" según resulta del Código de Aguas:

- 1) *Aquellas referentes a la protección de las aguas contra los efectos nocivos, incluso las que puedan alterar el equilibrio ecológico de la fauna y la flora, y dañar el medio ambiente, reguladas en el artículo 4º del referido Código.*
- 2) *Las establecidas en los artículos 6º, 144, 145, 146 y 148 del mismo.*
- 3) *Aquellas previstas en los artículos 147 y 154 del Código de Aguas en las redacciones dadas por los artículos 194 y 192 respectivamente de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987.*
- 4) **Las establecidas en el artículo 153 del mismo Código, en la redacción dada por el artículo 193 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, con las siguientes excepciones que se mantendrán dentro de la competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas:**
 - A) **Las acciones referentes a extracciones de materiales, en cuyo caso el Ministerio competente sólo podrá otorgar autorizaciones previo informe favorable del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.**
 - B) *La determinación del límite exterior de la faja de defensa en la ribera del río Uruguay.*

En este sentido la extracción de arena queda exceptuada de tramitar Autorización Ambiental Previa, requiriendo un previo informe favorable del MVOTMA para su implementación. **De esta manera en el presente estudio se realizan las consideraciones ambientales y planes de gestión correspondientes para obtener el informe favorable requerido para su implementación.**

La actividad (4) “Rompeolas de geotubos” se encuentra situada fuera de la faja de defensa de la costa para el lugar, ya que se ha proyectado a una cota por debajo del 0 m Wharton, por lo que no es de aplicación el punto N° 33 del art. 2º del decreto 349/005. Según la interpretación que se realice la actividad puede o no estar comprendida por el art. 2º (punto 31º) el que refiere a la construcción de espigones. La definición de espigón según la Real Academia Española refiere a “Macizo saliente que se construye a la orilla de un río o en la costa del mar, para defender las márgenes o modificar la corriente”. En primer lugar se destaca que dicho rompeolas **no** constituye un macizo saliente (ya que se ha proyectado en sentido paralelo a la costa), y **no** corresponde a una estructura directa de defensa de las márgenes ni pretende modificar las corrientes, sino que está concebido con fines de disipación de energía, de forma de mitigar los procesos erosivos que tienen lugar en la zona. Por otra parte, la concepción de espigón está asociada a estructuras rígidas con fuerte modificación del régimen de corrientes, las cuales presentan elevados costos en caso de querer ser removidos. La estructura propuesta es de tipo “blanda” según los especialistas, ya que transcurre apoyada sobre el lecho y puede ser removida (reversible) en caso de constatar perjuicios o disfuncionalidades debido a su instalación. Más allá de la interpretación que se haga del alcance del decreto 349/005, **se entiende necesario que en el presente informe se realicen las consideraciones ambientales necesarias para mitigar los impactos ambientales debido a su implementación así como de su posterior funcionamiento.**

Por último en relación a la actividad (5) “Infraestructura vial”, dicha actividad no se encuentra comprendida en el punto N° 1 del art. 2º del decreto 349/005, ya que se trata de una ruta ya abierta y pavimentada, en la cual **no** se modifica el trazado de la faja de dominio público. **De esta manera esta actividad no requiere tramitar la Autorización Ambiental Previa.**

En relación a la **Viabilidad Ambiental de Localización** (VAL) prevista en el art. 20º del decreto 349/005, ninguno de los puntos identificados en el ámbito de aplicación del decreto (art. 2º) como de posible aplicación, deben presentar VAL. De esta manera no corresponde realizar estudios de Viabilidad Ambiental de Localización según lo prevé el decreto 349/005.

Respecto a la **Autorización Ambiental de Operación** (AAO) prevista en los artículos 23º y 24º del decreto 349/005, solamente el punto N° 13 del art. 2 señalado anteriormente requiere tramitar AAO. En este sentido como se desarrolló anteriormente: *“no es de aplicación el artículo 2º (punto N° 13) ya que se exceptúan los materiales Clase IV previstos en el Código de Minería cuando se realizan en el álveo de dominio público, y por corresponder a una obra*

pública bajo administración directa de un organismo oficial.". Por otra parte la actividad comprendida en el proyecto no corresponde a la extracción permanente de arenas ni tampoco la apertura de minas (según lo prevé el punto N° 13), sino que refiere a una extracción puntual de una zona de préstamo debidamente caracterizada para servir de relleno a una zona próxima también ubicada dentro de la faja de defensa (pie de barrancas), como se explicó. De esta manera se concluye que las actividades involucradas en el proyecto no requieren tramitar AAO según lo prevén los artículos 23º y 24º del decreto 349/005.

Otra obligación que aplica al proyecto corresponde al **artículo 28º del decreto 349/005**, el cual establece que: "Aquel organismo público que realice un estudio de impacto ambiental o cualquier evaluación ambiental de similares características, respecto de actividades, construcciones u obras no incluidas en el artículo 2º de este Reglamento, deberá comunicarlo al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, dentro de los 30 (treinta) días de su finalización, a los efectos de su registro."

En este sentido, al margen de la aplicación del art. 2º del decreto 349/005 de las actividades señaladas anteriormente, se entiende que los estudios ambientales realizados deben ser comunicados al MVOTMA según lo establece el art. 28 del decreto 349/005, lo cual se realiza en el presente documento, así como los estudios complementarios que realice la firma constructora que sea adjudicada a las obras. Para ello tanto la DNH como la IDC se han comprometido a hacerlo así, a través de las cartas oficiales que acompañan el presente estudio.

4.2 Otras reglamentaciones

- Ley 17.852: Ley Nacional de Contaminación Acústica. "Artículo 1º. (Objeto).-Esta ley tiene por objeto la prevención, vigilancia y corrección de las situaciones de contaminación acústica, con el fin de asegurar la debida protección a la población, otros seres vivos, y el ambiente contra la exposición al ruido."
- Resolución N° 7263 de alcance departamental y carácter obligatorio: Prevención, vigilancia y corrección de las situaciones de contaminación acústica.
- Resolución N° 534 de alcance departamental y carácter obligatorio: "Ordenanza general de Limpieza Pública. "Art. 1º. *Prohíbese arrojar o depositar en las vías y espacios públicos y en terrenos privados, cercados o no, cualquier clase de basuras, residuos industriales, hospitalarios, restos vegetales de actividades de podas, desmonte y/o jardinería, escombros estiércol, tierras, papeles, nylon, latas, aguas*

servidas y toda especie de desperdicios, así como también arrojar materias fecales a la vía pública, terrenos baldíos, etc.”

- Evaluación Ambiental Estratégica del Departamento de Canelones, 2011.
- Estrategias Regionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible Metropolitanas, 2010.
- Directrices de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible del Departamento de Canelones.
- En relación a las obras de drenaje pluvial previstas en el proyecto, se destacan los Términos de referencia para las obras de drenaje pluvial e infraestructura urbana costera (IDC, 2006), establecidos por la Intendencia Departamental de Canelones. Este documento presenta las consideraciones a tener en cuenta en la ejecución del proyecto de las obras de desagües pluviales y de infraestructura urbana. Prevé la recomposición de la faja pública en el tramo de la ex rambla costanera Dr. Perea comprendido entre Zapicán y Bv. Cristóbal Colón. La circulación vehicular no será continua pero si deberá permitir el ingreso a los predios frentistas. El tramo entre calles Gaboto y Juan Díaz de Solís será peatonal. En cuando a los desagües pluviales recomienda que el 60% de la cuenca de aporte descargue hacia el Arroyo Solís Chico, en el sector restante considerar la construcción de un cuenco amortiguador y protección con enrocados en la zona de descarga sobre los taludes de la playa.
- Ordenanza de preservación del patrimonio prehistórico e histórico, IDC. Decreto Junta Departamental: Nº 30, Resolución Municipal: Nº 316, Circular: Nº 11/02.

Por último como proyecto de ley relevante para el proyecto se encuentra actualmente en estado de evaluación por parte del Poder Legislativo el proyecto de ley presentado por el MVOTMA en marzo del presente año de directriz del espacio costero, denominado ***“Directriz Nacional de Ordenamiento Territorial y desarrollo sostenible del espacio costero del Océano Atlántico y el Río de la Plata”***. Entre los artículos relevantes que este proyecto de ley menciona, se destaca:

- **Artículo 6º. (Componentes vulnerables):** Los instrumentos de ordenamiento territorial definidos en la Ley Nº 18.308, del 18 de junio de 2008 y demás planes, proyectos, programas y actuaciones en el espacio costero, deberán identificar los componentes vulnerables del mismo, como: playas, dunas en sus diferentes grados de consolidación, lagunas, barras, cuencas, desembocaduras, deltas, humedales, barrancas, costas y puntas rocosas, sitios arqueológicos, playas submarinas, bancos de arena, entre otros.

- **Artículo 8º. (Intervenciones en cuencas hídricas y acuíferos asociados al espacio costero):** Los instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, definidos en la Ley Nº 18.308, del 18 de junio de 2008 y demás planes, proyectos, programas y actuaciones en el espacio costero, deberán identificar aquellas intervenciones realizadas o planificadas en las cuencas de aporte al espacio costero que hayan provocado o puedan provocar un potencial impacto negativo sobre el mismo y deberán establecer la realización de acciones que prevengan y/o mitiguen los riesgos actuales y potenciales que de ellas deriven.
- **Artículo 9º. (Infraestructura vial y acceso vehicular):** Los instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, definidos en la Ley Nº 18.308, del 18 de junio de 2008 y demás planes, proyectos, programas y actuaciones en el espacio costero, propondrán a alejar de la costa el flujo intenso de vehículos a través los siguientes lineamientos:
 - a) **Rutas nacionales:** Las rutas nacionales se construirán, sin afectar los ecosistemas costeros vulnerables, acorde al flujo vehicular y a las zonas urbanas o urbanizables.
 - b) **Acceso a balnearios:** Se promoverán vías de accesos desde las rutas nacionales hacia los balnearios y zonas urbanizadas y urbanizables.
 - c) **Paseos costeros:** Los trazados viales vehiculares cercanos y paralelos a la ribera tenderán en lo posible, a transformarse en paseos costeros marítimos peatonales o vehiculares de baja velocidad.
- **Artículo 12. (Áreas degradadas).-** Los instrumentos de ordenamiento territorial definidos en la Ley Nº 18.308, del 18 de junio de 2008 y demás planes, proyectos, programas y actuaciones en el espacio costero deberán identificar las áreas degradadas en el espacio costero. Se deberá establecer un programa de recuperación de dichas áreas atendiendo especialmente los componentes vulnerables. Asimismo deberán definir las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en el literal “f” del artículo 37º de la Ley Nº 18.308, del 18 de junio de 2008.

El proyecto se enmarca dentro de los artículos citados de este *Proyecto de Ley*, y plantea una recuperación de dichas zonas, y a partir de la identificación de la zona afectada como un componente vulnerable (IDC, MVOTMA, 2011) y degradado (Art 6º y 12º), se plantea la recuperación de dicha zona (Art. 8º y 12º), siendo compatible además con las directrices planteadas de infraestructura vial (Art. 9º).

5 Descripción del Medio

5.1 Ambiente Climático

5.1.1 Estaciones meteorológicas

Las estaciones meteorológicas más cercanas a la zona de estudio corresponden a la Dirección Nacional de Meteorología (DNM), siendo la estación Dr. Soca a la pluviométrica más próxima, y la del Aeropuerto Internacional de Carrasco la estación convencional más cercana, como se muestra en la figura 5-1.

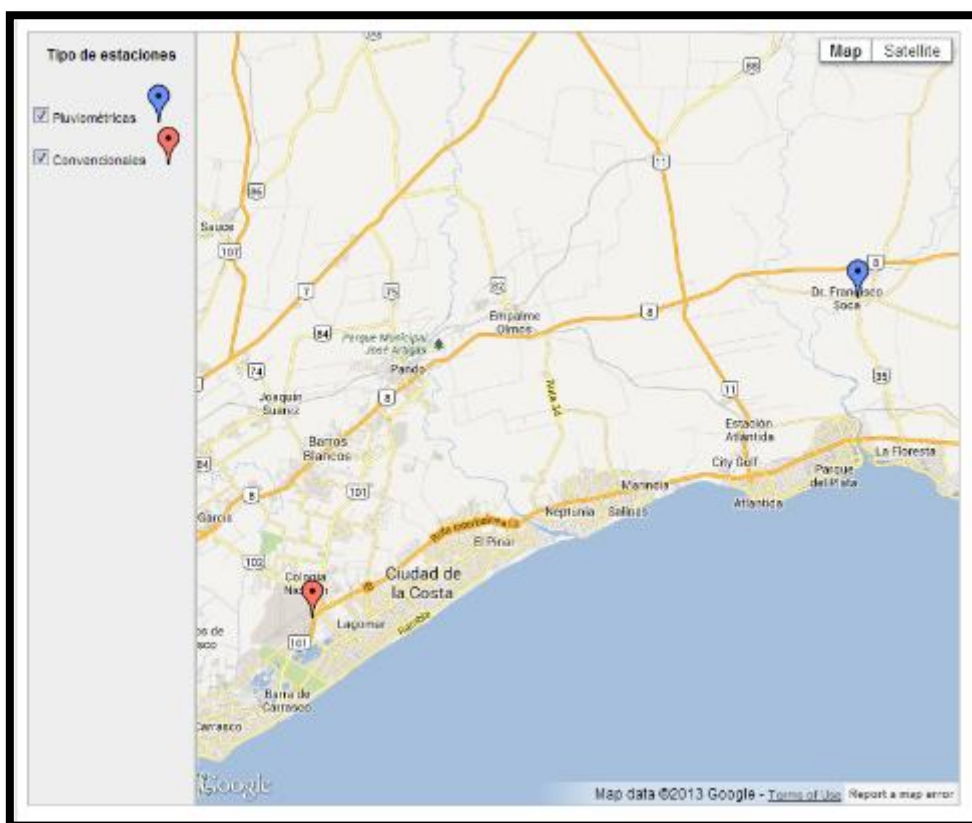


Fig. 5-1 – Estaciones meteorológicas próximas a la zona de estudio. Fuente: DNM.

Según las estadísticas meteorológicas para el período (1961-1990) elaboradas por la DNM, se desprende la siguiente información estimada para la zona de estudio:

- **Temperatura media¹**: 16,5 °C;
- **Humedad relativa²**: 77 %;

¹ La temperatura del aire se mide a 1.5 m sobre el nivel del suelo, al abrigo de la radiación y sobre una superficie de césped corto. Las temperaturas medias diarias son obtenidas a través del promedio de las 24 observaciones horarias. Las temperaturas medias para todo el Uruguay son de 17.5°C, con una isoterma máxima de 19.0°C sobre Artigas y una mínima de 16.0°C sobre la costa atlántica en Rocha.

² La humedad relativa media anual oscila entre el 70 % y el 75 %, en todo el país; el mes más húmedo es julio, con una media de 80 %, y el más seco es enero con una media de 65 %.

- **Precipitación acumulada media³**: 1.100 mm;
- **Presión y vientos en superficie⁴**: 1.015.2 hPa;
- **Intensidad del viento media⁵**: 5,75 m/s;
- **Insolación media⁶**: 2425 hs,

5.1.2 Oleaje y vientos

Los trabajos previos realizados por la Facultad de Ingeniería (IMFIA, 2008) utilizaron como información de base para el clima de oleaje en la zona de interés, datos trihorarios de vientos registrados en la estación Pontón de la Recalada. A su vez, se recopilaron y utilizaron los datos de oleaje registrados en el Río de la Plata, provenientes de mediciones directas con boya realizadas por la empresa Hidrovía S.A.

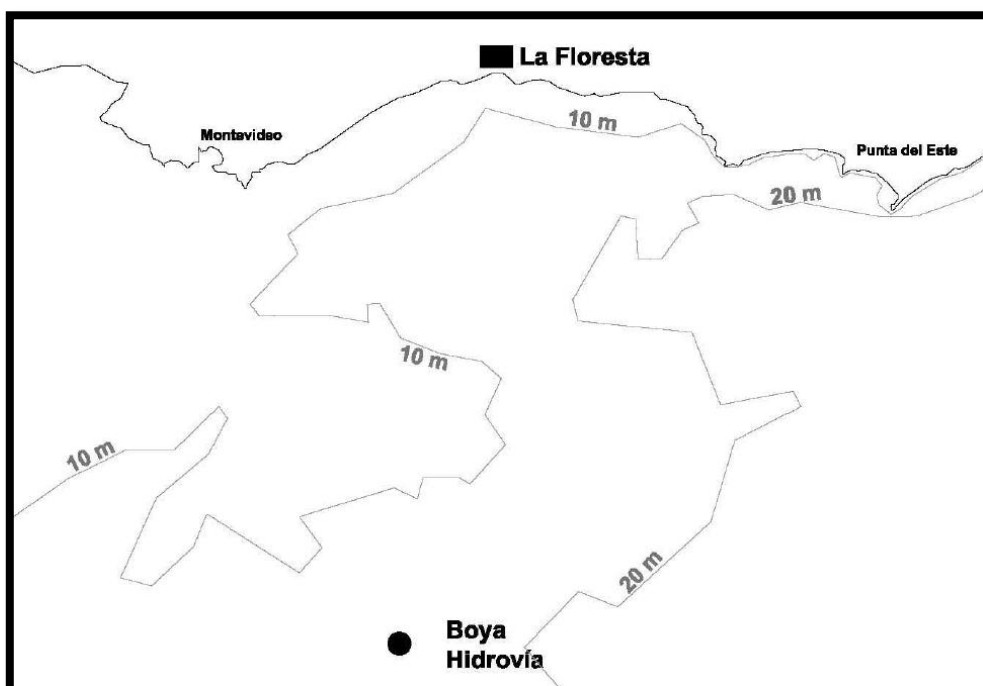


Fig. 5-2 – Boya de la empresa Hidrovía S.A.

Es frecuente que todos los días la humedad relativa oscile entre 45 % poco después de mediodía y valores superiores a 90 % en horas de la madrugada.

³ La precipitación se mide a 1.5 m sobre el nivel del suelo con un pluviómetro. Las precipitaciones son generalmente líquidas y excepcionalmente sólidas (granizo o nieve). Las precipitaciones son medidas en 300 estaciones pluviométricas de la Red Pluviométrica Nacional y son acumuladas en forma diaria.

⁴ La presión atmosférica se mide con barómetros mercuriales, al abrigo de la radiación, y su valor se reduce por medio de fórmulas al nivel medio del mar. La presión atmosférica tiene una suave variación a lo largo del País, con valores promedios de 1015.5 hPa. Las isobaras (líneas de igual presión) crecen de oeste a este. La presión media sobre Uruguay oscila entre 1016.5 hPa en Treinta y Tres y Cerro Largo y 1014.5 hPa en el litoral oeste.

⁵ El régimen de vientos muestra un marcado predominio del sector NE al E, con velocidades del orden de 4 m/s, con un máximo medio sobre la costa suroeste de 7 m/s. Son relativamente frecuentes los vientos superiores a 30 m/s.

⁶ La insolación u horas de sol efectivas se mide a 1.5 m sobre el nivel del suelo con un heliógrafo y sobre una superficie de césped corto. La insolación acumulada mensual es obtenida a través del acumulado de totales diarios. Las líneas de igual insolación crecen de sureste a noroeste. La insolación acumulada media para todo el Uruguay es 2500 horas, con un máximo de 2600 horas en Salto y un mínimo de 2300 horas en la costa oceánica.

5.1.3 Niveles de Marea

Para la caracterización de los niveles de marea los estudios del IMFIA (IMFIA, 2008) utilizaron la siguiente información de base:

- **Estación Piriápolis:** niveles máximos anuales del periodo 1976 – 1990, frecuencia de niveles máximos, medios y mínimos diarios del periodo 1986 – 1992.
- **Estación Montevideo:** niveles máximos anuales del periodo 1902 – 1992, frecuencia de niveles máximos, medios y mínimos diarios del periodo 1986 – 1992.
- **Estación Montevideo:** datos de máximos niveles anuales registrados por DNH en el período 1964–2005.

5.2 Ambiente Físico

5.2.1 Geomorfología

5.2.1.1 Unidad paisajística

Según la clasificación realizada por (MVOTMA, AECID, 2000), la zona de *La Floresta* se encuentra caracterizada como paisaje Litoral Suroeste, el cual presenta una matriz en mosaico con ambientes predominantemente cultivados o altamente modificados, sobre la que se destaca una serie de manchas y corredores naturales.



Fig. 5-3 – Unidad paisajística (MVOTMA, AECID, 2000).

5.2.1.2 Geomorfología local

En la costa del balneario *La Floresta* es posible diferenciar tres sectores, en función de los elementos geomorfológicos presentes en cada uno de ellos (IMFIA, 2008):

- **Sector Oeste:** se extiende hacia la desembocadura del arroyo Solís Chico y se caracteriza por la presencia de barrancas activas. Es alto, arbolado, con calles no

pavimentadas y de tipo residencial (con numerosos espacios verdes y grandes áreas dedicadas a jardines).

- Sector Central: se caracteriza por la presencia de barrancas recubiertas por vegetación y con un cordón de dunas por delante. Es alto, con calles pavimentadas en hormigón y de tipo urbano (con alta concentración de viviendas, locales comerciales y oficinas).
- Sector Este: se extiende hacia la desembocadura del arroyo Sarandí y se caracteriza por la presencia de dunas móviles y en formación. Es más bajo que los anteriores y también presenta calles pavimentadas en hormigón y de tipo urbano (con alta concentración de viviendas).

5.2.2 Hidrografía

5.2.2.1 Hidrografía general

La zona de estudio se encuentra situada en la cuenca del Río de la Plata, consistiendo en una descarga directa hacia las barrancas ubicadas más al Sur, y el resto lo hace hacia las cuencas de los Arroyos Solís Chico (zona *Oeste*) y Sarandí (zona *Sur*). La hidrografía general de la zona se presenta en la siguiente figura.

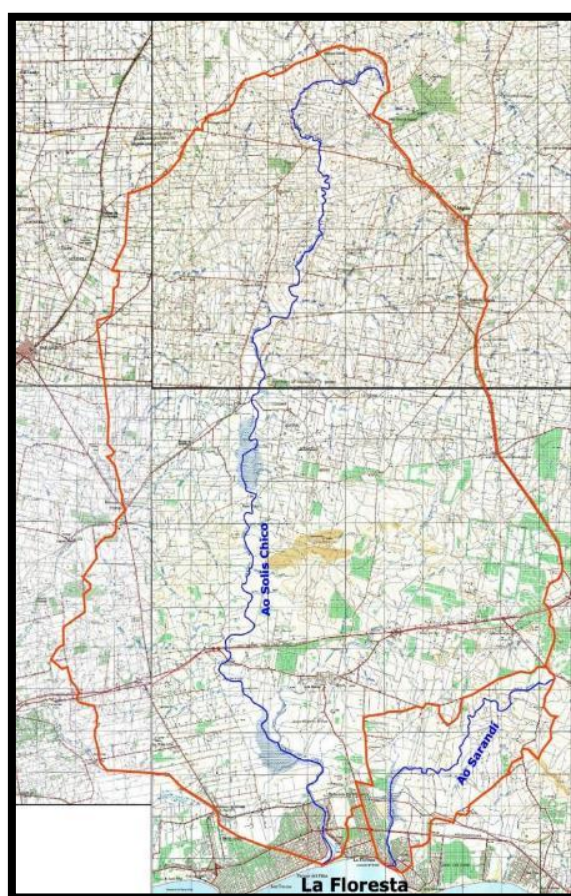


Fig. 5-4 – Cuencas Hidrográficas (IMFIA, 2008).

Tabla 5-1 – Cuencas de los Arroyos Solís Chico y Sarandí (IMFIA, 2008).

CURSO	ÁREA (Km ²)	Long. Cauce (Km)	Desnivel máximo
Aº Solís chico	652	58,5	91
Aº Sarandí	52	18,2	82

Según los estudios realizados por el IMFIA, se determinó:

- el tiempo de concentración de las cuencas a partir del método de Kirpich, resultando 18.8 y 5.1 horas, para el arroyo Solís Chico y Sarandí respectivamente,
- las características sedimentológicas, para lo cual se extrajeron muestras de suelo de la primera capa del cauce en ambos arroyos, las cuales fueron caracterizadas. El material de ambos lechos resultó un material granular no cohesivo de granulometría uniforme, con diámetro medio (D_{50}) entre 0.16 mm y 0.18 mm (arena fina).

5.2.2.2 Cuenca de aporte a las barrancas de La Floresta

Según los estudios realizados por el IMFIA el escurrimiento superficial si bien no es el principal responsable de la erosión en la costa, tiene cierta importancia. El área de aporte directo a las barrancas se presenta en la siguiente figura, la cual a su vez se encuentra subdividida según la propuesta inicial de drenaje (IMFIA, 2008).

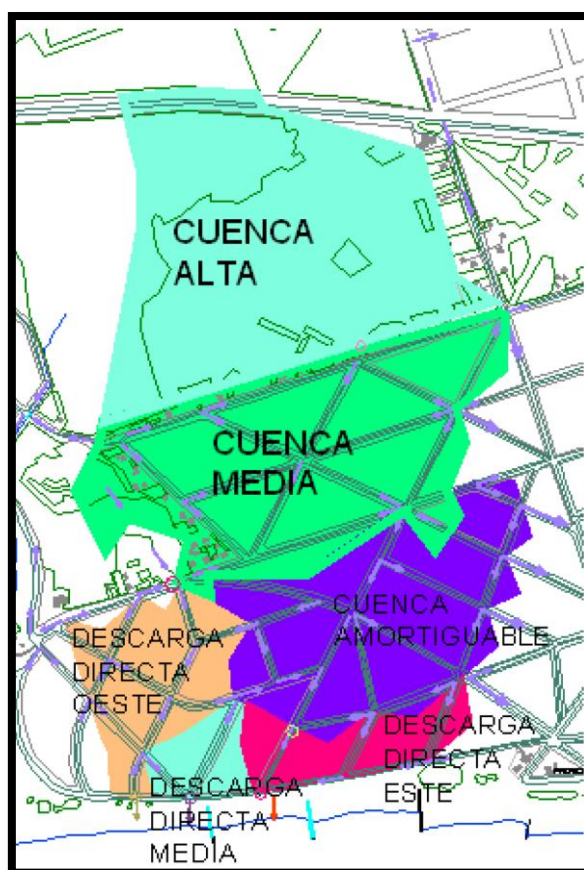


Fig. 5-5 – Cuenca de aporte a las barrancas de La Floresta (IMFIA, 2008).

La solución planteada para minimizar los procesos erosivos y dar una solución de drenaje pluvial para la zona se detalla en los *Documentos de Proyecto*. Dicha solución considera una partición diferente de las cuencas de aporte para las cuales se plantean diferentes soluciones de drenaje.

5.2.3 Suelos

El este capítulo se presenta una caracterización primaria a partir de la cartografía clásica de suelos.

En primer lugar se utiliza la cartografía correspondiente a los índices de productividad CONEAT para los padrones afectados por el proyecto y su zona de influencia.

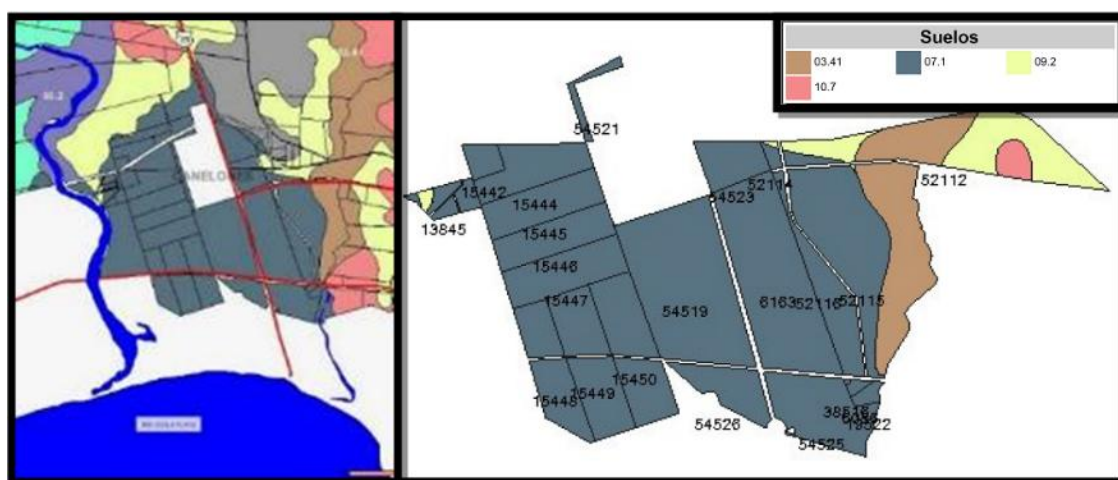


Fig. 5-6 – Padrones y CONEAT. Fuente: <http://www.prenader.gub.uy/coneat>

La información correspondiente a los padrones seleccionados así como el índice de productividad CONEAT se presenta en la tabla siguiente.

DEPARTAMENTO	NRO. PADRON	SECC. JUDICIAL	SUP. CATASTRAL (Has.)	IND. PROD.
Canelones	52115	8	88.0455	77
Canelones	F 52112	8	59.0597	74
Canelones	F 19522	8	1.6318	4
Canelones	6086	8	1.0293	4
Canelones	38516	8	0.2000	4
Canelones	* 54525	S/D	S/D	* 4
Canelones	* 54526	S/D	S/D	* 4
Canelones	15448	8	22.0000	4
Canelones	15449	8	33.5000	4
Canelones	15450	8	33.5000	4
Canelones	15444	8	20.7709	4
Canelones	15442	8	4.8916	4
Canelones	15445	8	20.3257	4
Canelones	* 6163	S/D	S/D	* 4
Canelones	52116	8	28.4046	4
Canelones	* 13845	S/D	S/D	* 7
Canelones	* 54521	S/D	S/D	* 4
Canelones	F 52114	8	1.9607	8
Canelones	* 54523	S/D	S/D	* 4
Canelones	15447	8	21.7000	4
Canelones	15446	8	20.3257	4
Canelones	* 54519	S/D	S/D	* 4

Tabla 5-2 – Detalle de padrones e índice CONEAT de padrones.

Los suelos presentes en la zona analizada corresponden a: 07.1; 03.41; 10.7; y 09.2. El porcentaje presente en cada padrón se resume a continuación.

Canelones - 15445 Grupo Índice Porc. 07.1 4 100.00 %	Canelones - 15444 Grupo Índice Porc. 07.1 4 100.00 %	Canelones - 15442 Grupo Índice Porc. 07.1 4 100.00 %	Canelones - 15448 Grupo Índice Porc. 07.1 4 100.00 %
Canelones - 15447 Grupo Índice Porc. 07.1 4 100.00 %	Canelones - 15446 Grupo Índice Porc. 07.1 4 100.00 %	Canelones - 6086 Grupo Índice Porc. 07.1 4 100.00 %	Canelones - 52116 Grupo Índice Porc. 07.1 4 100.00 %
Canelones - 52115 Grupo Índice Porc. 03.41 158 45.00 % 07.1 4 54.89 % 09.2 26 0.11 %	Canelones - 38516 Grupo Índice Porc. 07.1 4 100.00 %	Canelones - 15450 Grupo Índice Porc. 07.1 4 100.00 %	Canelones - 15449 Grupo Índice Porc. 07.1 4 100.00 %
Canelones - 52114 Grupo Índice Porc. 07.1 4 81.79 % 09.2 26 18.21 %	Canelones - 52112 Grupo Índice Porc. 03.41 158 29.93 % 07.1 4 4.14 % 09.2 26 56.75 % 10.7 131 9.18 %	Canelones - 19522 Grupo Índice Porc. 07.1 4 100.00 %	Canelones - 54526 Grupo Índice Porc. 07.1 4 100.00 %
Canelones - 54525 Grupo Índice Porc. 07.1 4 100.00 %	Canelones - 6163 Grupo Índice Porc. 07.1 4 100.00 %	Canelones - 54519 Grupo Índice Porc. 07.1 4 100.00 %	Canelones - 13845 Grupo Índice Porc. 07.1 4 85.77 % 09.2 26 14.23 %
Canelones - 54523 Grupo Índice Porc. 07.1 4 100.00 %	Canelones - 54521 Grupo Índice Porc. 07.1 4 100.00 %		

Fig. 5-7 – Porcentaje de suelos CONEAT según padrón. Fuente: <http://www.prenader.gub.uy/coneat>.

Las características de los suelos identificados en la zona corresponden a la siguiente descripción.

- **07.1:** Comprende áreas litorales marítimas o continentales recubiertas con espesores variables de arenas, fijadas por vegetación psamofila, ubicadas en los Dpto. de Rocha y Maldonado y todos los cordones arenosos asociados a la costa marítima y platense existentes en los Dptos. de Canelones, Montevideo, San José y Colonia. También corresponden a este grupo los médanos arenosos localizados en las proximidades de los ríos Negro y Yi. Estas arenas y los Arenosoles Ocrícos (Dunas Arenosas) asociados son de muy baja fertilidad y excesivamente drenados, aunque existen áreas deprimidas por drenaje pobre y muy pobre (a veces con pequeños espesores de turba), con vegetación hidrófila. En las proximidades de la costa, la vegetación es psamofila mientras que en el interior, normalmente existe vegetación de pradera estival, de tapiz ordinario y algo abierto. En estas áreas están localizados la mayoría de los balnearios, existiendo plantaciones forestales mayormente de pino marítimo y algún uso pastoril muy limitado. Este grupo integra las unidades Angostura y Balneario Jaureguiberry en la carta a escala 1:1.000.000 (D.S.F.).
- **03.41:** Este grupo corresponde a la gran planicie que se localiza en ambos márgenes del Río Santa Lucía, principalmente en el tramo en que este es límite entre los Dptos. de Canelones y Florida. Un lugar de referencia lo constituye el Pueblo San Ramón, ya que al norte del mismo aparece con significativa extensión. Es una planicie alta, inundable ocasionalmente, con mesorrelieve, donde las posiciones altas son dominantes y presentan Planosoles Eutrícos Melánicos y Brunosoles Eutrícos Luvícos, hidromórficos (Praderas Pardas a Negras máximas) desarrollados sobre sedimento limo arcilloso, con horizontes superiores de color pardo muy oscuro a negro, textura franco limosa, fertilidad alta y drenaje imperfecto. En posiciones altas también pueden existir Argisoles Eutrícos, a veces Subeutrícos, Melánicos Típicos (Praderas Pardas máximas). En posiciones deprimidas ocurren los Planosoles ya mencionados, aunque con un horizonte de espesor variable (10 a 40 cm.), de acumulación (cumulico), de color gris muy oscuro a negro y textura franco arcillo limosa a arcillo limosa. También en posiciones deprimidas y húmedas existen Gleysoles Luvícos Melánicos (Gley húmicos), y asociados al curso de agua en áreas de sedimentos aluviales, se desarrollan Fluvisoles Heterotexturales Melánicos (Suelos Aluviales), con vegetación de selva fluvial. El uso es pastoril, con pasturas estivales e invernales de alta calidad y parque de densidad variable, existiendo como única limitante el riesgo de inundación. Este grupo corresponde a la unidad San Ramón en la carta a escala 1:1.000.000 (D.S.F.).
- **09.2:** Es un grupo de localización dispersa, aunque de poca extensión territorial. Ocurre en el sureste del Dpto. de Canelones (alrededor de Solís), suroeste de los Dptos. de Lavalleja y Maldonado y en las tierras altas de la margen norte del Río Santa Lucía, en el Dpto. de Florida. El material madre está constituido por sedimentos antiguos, posiblemente de fines del Terciario (formación Raigón), de granulometría gruesa, principalmente conglomerádica. El relieve está constituido por laderas cortas y fuertes, con pendientes de 6 a 12% que conforman grupas. Los suelos dominantes corresponden a Brunosoles Eutrícos y Subeutrícos, pseudolíticos (Regosoles), ya que presentan altas concentraciones de cantos, mayores de 20 cm. de espesor. El horizonte superior presenta hasta 15-20 cm de espesor y es de color pardo muy oscuro, de texturas medias con cantos rodados. Presenta limitaciones de arraigamiento por la alta concentración de cantos, y alto escurrimiento superficial por la fuerte pendiente, lo que determina serias limitantes para el cultivo, siendo su uso pastoril. En el Departamento de Lavalleja y Maldonado queda incluido con otros grupos en la unidad Valle Aiguá de la carta a escala 1:1.000.000 (D.S.F.).
- Corresponde a las unidades 1M y 2M del levantamiento de la cuenca de la laguna Merín y comprende lomadas suaves y fuertes, localizadas entre las colinas cristalinas y la planicie alta de la región. Se distribuye al noreste del Dpto. de Lavalleja, centro-oeste del Departamento de Rocha y sur del Dpto. de Maldonado. El material madre es una lodolita limo arcillosa que recubre con espesores variables el basamento cristalino. El relieve es ondulado suave a ondulado, con interfluvios ligeramente convexos o aplanados y laderas ligeramente convexas con pendientes de alrededor del 2%. Los suelos dominantes son Brunosoles Subeutrícos Luvícos (Praderas Pardas) y Argisoles Subeutrícos Melánicos Abruptícos (Praderas Planosolíticas), de

color pardo oscuro, textura franca a franco limosa, fertilidad media y drenaje moderadamente bueno a algo imperfecto. Los Brunosoles ocupan las laderas ligeramente convexas, mientras que los Argisoles ocurren en las mismas posiciones o en los interfluvios ligeramente convexas. En los interfluvios aplanados a veces con ojos de agua, se localizan Planosoles Subeutricos Melánicos, de color pardo oscuro, textura franca y drenaje imperfecto. En forma accesoria, en las laderas más convexas se encuentran Vertisoles aunque en algunas regiones, como la existente en la Ruta 15 entre Lascano y Velazquez, estos suelos se encuentran en mayor proporción dentro de la asociación de suelos. El uso es predominantemente pastoril y de agricultura estival asociada. la vegetación es de pradera con predominio de especies de primavera y verano. Este grupo se corresponde con la unidad Alferez de la carta a escala 1:1.000.000 (D.S.F).

La fracción predominante en la zona (y exclusivamente al sur de la Ruta Interbalnearia) corresponde al suelo tipo 07.1, caracterizado un excesivo drenaje y baja capacidad de retención de agua (salvo ocasiones donde existen turberas), baja fertilidad y característica predominantemente arenosa.

A partir de la Carta de Reconocimiento de Suelos del Uruguay 1/1.000.000 elaborada por el MGAP (MGAP, 1976), la dos unidades de suelo identificadas en la zona corresponden a “Balneario Jaureguiberry” y “San Carlos”, con presencia absoluta de la primera al sur de la Ruta Interbalnearia.

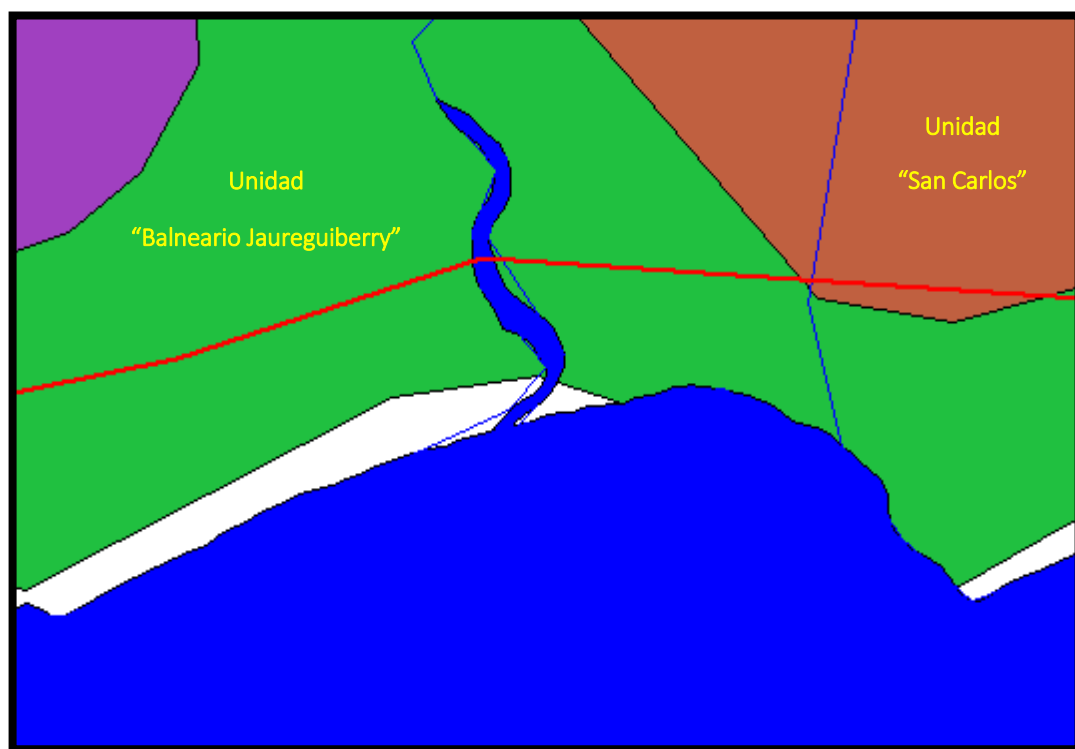


Fig. 5-8 – Unidades de Suelos (MGAP, 1976).

Según la memoria de la Carta de Reconocimiento de Suelos del MGAP la unidad “Balneario Jaureguiberry” corresponde a un Arenosol Ócrico, con material generador de arenas modernas, y pendientes típicas del 8 %. Las características típicas de los primeros 100 cm de profundidad son descritas como arenosas de grano simple y presencia de raíces comunes. La composición presentada del suelo en dicha zona corresponde a un 93,1 % de arena, 3,5 % de limo, y 3,4 % de arcilla, sin presencia de materia orgánica.

Para la unidad “San Carlos” se presentan las siguientes características:

Tabla 5-3 – Detalle de la unidad “San Carlos” (MGAP, 1976).

HORIZONTE	PROFUNDIDAD (cm)	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO			MO (%)	NT (%)
		ARENA	LIMO	ARCILLA		
A1	0-24	29,1	51,4	19,5	3,27	0,13
B2t	24-42	17	34,2	48,8	1,71	0,12
B3	42-69	14,4	38,6	47	1,29	0
Cca	+69	17,3	44,5	38,2	0,26	0

A partir de la Carta de aptitud general de uso de la tierra para los departamentos de Montevideo y Canelones elaborada por el MGAP (MGAP, 1990) se determinan en la zona de influencia del proyecto dos zonas bien diferenciadas. La primera que transcurre desde más allá de la Ruta Interbalnearia hacia el sur hasta la faja costera, la cual presenta características de baja fertilidad y muy limitadas para las pasturas, en cambio resulta apta para la producción forestal; la segunda consiste en la faja costera y no presenta aptitud para fines agropecuarios ni forestales, definida como una zona de reserva natural.

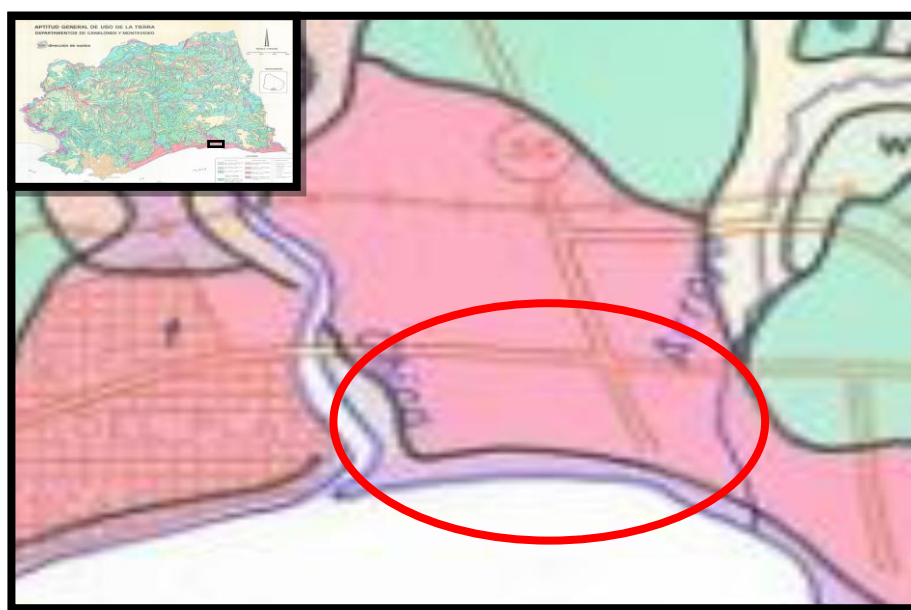


Fig. 5-9 – Aptitud de suelos en la zona de influencia (MGAP, 1990).

Por último, a partir de la cartografía de Recursos Minerales del departamento de Canelones 1/100.000 elaborado por la DINAMIGE y el Dto. De Geología de la Facultad de Ciencias en 2004 (DINAMIGE, 2004), se destaca como característica relevante los recursos minerales presentes en la zona de influencia del proyecto, los cuales corresponden principalmente a arenas, y se indican las explotaciones recientes.

En la faja costera de *La Floresta* se indica además la presencia de “*Arenas Negras*”, las cuales presentan alto contenido de Titanio (próximo al 50 % de TiO_2), y constituyen un recurso natural valioso aún no explotado en la zona.

Los detalles de esta cartografía se presentan en la siguiente imagen.

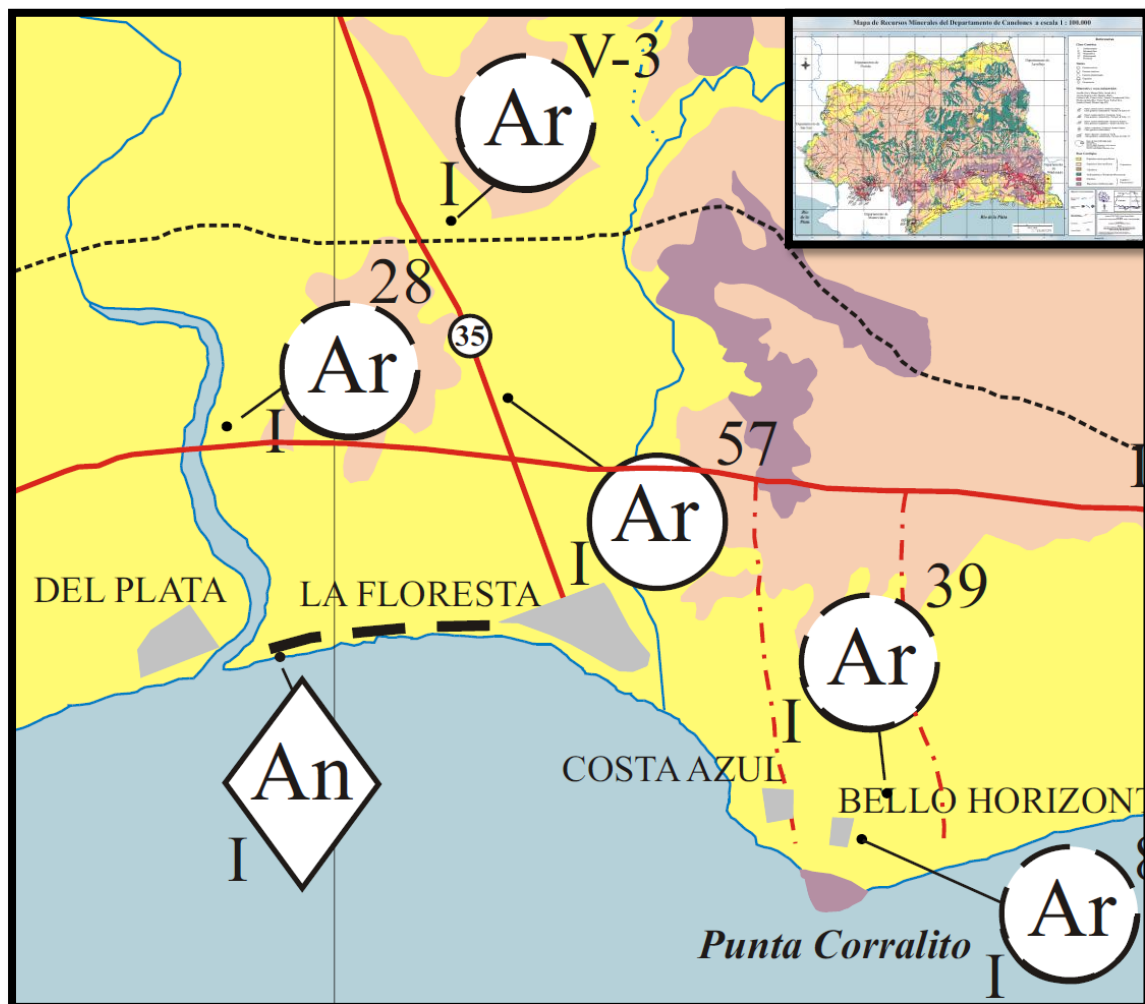


Fig. 5-10 – Recursos Minerales en la zona de influencia del proyecto (DINAMIGE, 2004).

5.2.1 Geología

5.2.1.1 Generalidades de la zona

Según los estudios realizados por la Facultad de Ingeniería (IMFIA, 2008), geológicamente el área de estudio corresponde a una depresión del basamento cristalino que ha sido rellenada por materiales de la Formación Fray Bentos recubiertos por materiales de la Formación Raigón con presencia, en la parte superior, de materiales correspondientes a la Formación Libertad, así como suelo vegetal o médanos. De acuerdo a la “Carta Geo - Estructural del Uruguay, a escala 1/2.000.000” (Preciozzi et al., 1979), y la “Carta Geológica del Uruguay, a escala 1/500.000” (Preciozzi et al., 1985), presentado en Lopez Laborde (2000), la geología superficial de la zona de estudio, corresponde a la mostrada en la siguiente figura.



Fig. 5-11 – Geología general de la zona de estudio (IMFIA, 2008)

I. CUATERNARIO

a. HOLOCENO

i. Reciente, actual y subactual (Q).

Se incluyen aquí los sedimentos más recientes y aquellos que actualmente están en proceso deposicional. De acuerdo a su origen pueden clasificarse en:

- Depósitos fluviales. Se ubican en las áreas inmediatas a los cursos de agua. En función de su posición topográfica podemos separar: depósitos en áreas de topografía moderada a fuerte (acumulaciones de cantos y bloques, depósitos de grava, gravilla y arenas gruesas), depósitos en áreas de topografía moderada (arenas pobremente seleccionadas de granulometría variada con escasa matriz limo - arcillosa y materia orgánica), y depósitos en áreas de topografía suave (sedimentos finos, arcillo limosos y arenosos, abundante materia orgánica, colores grises y pardos).
- Depósitos litorales y costeros. Podemos distinguir: depósitos de playa (acumulaciones de arenas finas a gruesas, cuarzosas a cuarzo - feldespáticas, blancas a amarillentas) y depósitos de dunas (acumulaciones de arenas generadas por la acción de los vientos predominantes, bien seleccionadas, cuarzosas, estratificación cruzada).
- Depósitos lagunares y de albuferas. Estos depósitos se localizan en áreas costeras detrás de las barras arenosas, hacia el continente; están conformados por sedimentos arcillosos, arcillo limosos y turbas.

b. PLEISTOCENO

i. Formación Libertad (Ql)

Lodolitas, loess y fangolitas con porcentaje variable de arenas y arcillas, de color pardo a pardo rojizo. Estos sedimentos fueron depositados en ambiente continental a clima semiárido con períodos de mayor humedad, que permiten acumulación de materiales finos por transporte eólico y su removilización junto a mantos de alteración por escurrimiento y deslizamientos en masa y solifluxión.

II. Terciario

a. PLIOCENO

i. Formación Raigón (Tr)

Areniscas finas a conglomerádicas, mal seleccionadas, redondeadas a subredondeadas, feldespáticas, con estratificación cruzada y paralela, de color blanco - amarillento. Presenta intercalaciones de conglomerados y arcillas verdes (illita - beidellita). Las características litológicas y estructurales permiten asignarle un ambiente de sedimentación fluvial a fluvio - deltaico, con variaciones laterales y hacia la base a facies litorales, en condiciones de clima semiárido. Presenta numerosos restos de mamíferos (Cetacea, Edentata, Rodentia, Notoungulata y Litipterna).

b. OLIGOCENO

i. Formación Fray Bentos (Tfb)

Areniscas muy finas y loess, con contenidos variables de arena fina, localmente fuertemente arcillosos (illita - montmorillonita), de estructura masiva, color naranja. Presenta carbonato de calcio en forma pulvurulenta, concreciones y lentes. En la base desarrolla niveles lodolíticos, fangolíticos y brechoides. Se le atribuye un ambiente continental a clima semiárido, con deposición eólica, con evidencias de transporte aeólico y en forma de flujos de barro hacia la base.

III. PROTEROZOICO (Precámbrico)

ZÓCALO DEL RÍO DE LA PLATA: Representa el 60 % del escudo cristalino uruguayo, desarrollándose al Este de una gran línea estructural de dirección N 15° E que nace en el borde Oeste de la Sierra de Animas y se extiende hasta unos kilómetros al Este de la localidad

de Cerro de las Cuentas (Dpto. de Cerro Largo), donde desaparece hacia el Norte por debajo de la potente cobertura sedimentaria permio - carbonífera. Se caracteriza por la presencia, casi constante, de zonas de fracturación y milonitización de direcciones N 70º W y N 70º E, siendo esta la dirección de importantes fallas (muchas de las cuales fueron reactivadas por la tectónica cretácica, especialmente en el *Sur*). Tentativamente, se han distinguido dos regiones de comportamiento tectónico diferente. La denominada Región *Sur* - Centro Occidental se desarrolla al *Oeste* de una línea estructural de dirección N 10º W que, groseramente, une la localidad de Sarandí del Yí (Dpto. de Durazno) con la Sierra de Animas (Dptos. de Lavalleja y Maldonado). Se caracteriza por grandes áreas granítico – migmatíticas entre las que se destacan los denominados Complejo Basal indiferenciado (gneises, migmatitas y metamorfitos profundos; gneises y paragneises granítico - muscovíticos, a veces granatíferos; gneises hornblendíticos de grano variable; anfibolitas, rocas hornblendo - augíticas, migmatitas, anatexitas y metamorfitos profundos de grano medio) y Granitos indiferenciados (granitos calcoalcalinos de grano medio a porfiroides, granitos porfiroides biotítico - andesíticos, granitos leucócratas de grano fino a grueso). En ellos se intercalan bandas de metamorfitos, siendo una de ellas la denominada Formación Montevideo (litológicamente integrada por gneises oligoclásticos, anfibolitas, micaesquistos y cuarcitas micáceas). A su vez, en estas bandas de metamorfitos han hecho intrusión numerosos cuerpos graníticos y granodioríticos tardi- y post-tectónicos.

5.2.1.2 Particularidades de la zona

Para caracterizar precisamente la geología de la zona afectada por el proyecto, la empresa INCOCIV SRL realizó campañas de análisis del suelo, las cuales consistieron en efectuar 14 sondeos en total, 3 identificados como Y1, Y2 e Y3 ubicados sobre el área de préstamo de arena para relleno de 3 m de profundidad cada uno, 3 identificados como S1, S2, y S3 en la zona de playa al pie de la barranca de 5 m de profundidad, y 8 pozos denominados P1, P3, P5, P7 de 12 m y P2, P4, P6, y P8 de 15 m ubicados en la parte superior de la barranca.

En cada metro de perforación se efectuaron Ensayos de Penetración Normalizada (S.P.T.) mediante la hincada de un sacamuestras de zapata intercambiable tipo Moretto, con el que se recuperaron testigos indisturbados, a efectos de evaluar los parámetros de corte de los estratos y su capacidad resistente.

Se obtuvieron además muestras alteradas a efectos de reconstruir la secuencia estratigráfica, mediante ensayos de identificación física.

Los ensayos realizados en el laboratorio de suelos corresponden a:

- Límites de Atterberg LL-LP (s/normas IRAM 10501/68 y 10502/68).
- Humedad natural.
- Granulometría (vía húmeda).
- Lavado sobre Tamiz No. 200 (s/norma IRAM 10507/69).
- Densidad seca y húmeda.
- Ensayos de compresión triaxial rápidos no drenados escalonados (UU), a fin de determinar los valores de cohesión y ángulo de fricción interna.

Los resultados de ensayos de campo y de laboratorio se presentan en los documentos del proyecto. En ellos se detallan además los perfiles geotécnicos y la clasificación de los suelos en el Sistema SUCS, destacando el número de golpes N del ensayo de Penetración normalizado, correspondiente a los últimos 30 cm. de un segmento total de 45 cm.

A partir de los estudios realizados se realizó una caracterización de las 3 zonas de interés: zona de préstamo, zona de playa, zona superior de barranca.

ZONA DE PRÉSTAMO

- **Sondeo Y1:** En los tres metros de sondeo se halló arena pobremente graduada limosa SP-SM saturada (clasificación SUCS), con algunas gravillas en el primer metro. El color es grisáceo y ocre. La densificación es muy suelta hasta los dos metros y media densa en el tercer metro, con un número de golpes N entre 4 y 11, resultante del ensayo de

penetración estándar SPT. El nivel de agua subterránea fue detectado a los -0.53 m, nivel que evidentemente depende del nivel del río en el momento de la realización del sondeo ya que el mismo se ejecutó sobre la costa.

- **Sondeo Y2:** En los dos primeros metros de sondeo se detectó arena pobremente graduada SP saturada y al tercer metro se encontró arena pobremente graduada limosa SP-SM, con algunas gravillas. El color es grisáceo y ocre. La densificación es suelta hasta los dos metros, y media densa en el tercer metro, con un número de golpes N entre 5 y 12, resultante del ensayo de penetración estándar SPT. El nivel de agua subterránea fue detectado a los -0.50 m.
- **Sondeo Y3:** En el primer metro de sondeo se encontró arena pobremente graduada SP, al segundo metro se halló arena pobremente graduada limosa SP-SM, y finalmente al tercer metro se detectó arena limosa SM saturada. El color es grisáceo y ocre. La densificación es muy suelta hasta los dos metros y media densa en el tercer metro, con un número de golpes N entre 4 y 12, resultante del ensayo de penetración estándar SPT. El nivel de agua subterránea fue detectado a los -0.50 m.

ZONA DE PLAYA

- **Perforación S1:** En los dos primeros metros de sondeo se detectó arena pobremente graduada SP saturada con presencia de material vegetal, no plástica (NP). El color es castaño grisáceo. La densificación es suelta a media densa, con un número de golpes N entre 6 y 15, resultante del ensayo de penetración estándar SPT. Desde esta profundidad hasta el final del sondeo se halló arcilla magra CL, con vestigios arenosos. El índice plástico IP varía entre 18.9% y 19.3%. El color es castaño verdoso. La consistencia es medianamente compacta y blanda en el último metro, con un número de golpes N entre 7 y 4. El nivel de agua subterránea fue detectado a los -0.20 m el cual está relacionado con el nivel del río.
- **Perforación S2:** En los dos primeros metros de sondeo se encontró arcilla magra CL. El índice plástico IP varía entre 11.3% y 11.7%. El color es castaño verdoso. La consistencia es compacta a medianamente compacta, con un número de golpes N entre 10 y 8. Desde esta profundidad hasta el final del sondeo se detectó arena limosa SM saturada con gravilla, no plástica (NP). El color es castaño grisáceo. La densificación es densa a media densa, con un número de golpes N entre 23 y 38, resultante del ensayo de penetración estándar SPT. El nivel de agua subterránea fue detectado a los -1.30 m.
- **Perforación S3:** En los dos primeros metros de sondeo se encontró arcilla magra CL. El Índice Plástico IP varía entre 19.0% y 19.4%. El color es castaño verdoso. La consistencia es compacta a medianamente compacta, con un número de golpes N entre 8 y 13. Desde esta profundidad hasta el final del sondeo se detectó arena limosa SM saturada con gravilla, no plástica (NP). El color es castaño grisáceo. La densificación es media densa, con un número de golpes N entre 13 y 30. El nivel de agua subterránea fue detectado a los -0.85 m.

SECTOR SUPERIOR BARRANCA

- **Perforación P1:** En los cuatro primeros metros de sondeo se encontró suelo arenoso, con algo de gravilla, alternándose arena pobremente graduada SP, arena limosa SM, y arena pobremente graduada limosa SP-SM, no plásticas NP. El color es grisáceo. La densificación de suelta a media densa, con un número de golpes N entre 5 y 14. Desde esta profundidad hasta los 9 m se detectó arcilla grasa CH con vestigios arenosos. El índice plástico IP es alto y varía entre 29.0% y 34.8%. El color es castaño verdoso y grisáceo. La consistencia varía entre blanda a muy compacta, con un número de golpes N entre 4 y 18. Desde esta profundidad hasta el final del sondeo se detectó arena limosa SM saturada

con gravilla y vestigios limosos, no plástica (NP). El color es castaño verdoso y grisáceo. La densificación es media densa a densa, con un número de golpes N entre 26 y 50. El nivel de agua subterránea fue detectado a los -1.60 m.

- **Perforación P2:** En los tres primeros metros de sondeo se encontró suelo arenoso, tal como arena arcillosa SC y arena limosa SM, no plásticas NP. El color es castaño claro. La densificación es suelta, con un número de golpes N entre 11 y 5. Desde esta profundidad hasta los 9m se detectó arcilla grasa CL. El índice plástico IP varía entre 1.9% y 29.8%. El color es castaño verdoso y grisáceo. La consistencia varía entre compacta a muy compacta, con un número de golpes N entre 13 y 25. En los dos metros siguientes, de 9 m a 11m, se halló arena arcillosa SC de color castaño verdoso. El IP varía entre 10.2% y 10.7%. La densificación es media densa, N entre 15 y 22 golpes. Desde esta profundidad hasta el final del sondeo se encontró arcilla magra CL y limo magro ML, con nódulos cementados. El índice plástico IP varía entre 6.8% y 7.6%. El color es castaño rojizo. La consistencia varía entre dura y muy dura, con un número de golpes N entre 37 y 50. El nivel de agua subterránea fue detectado a los -2.44m.
- **Perforación P3:** En los tres primeros metros de sondeo se encontró suelo arenoso, saturado, tal como arena pobremente graduada SP y arena pobremente graduada limosa SP-SM, no plásticas NP. El color es grisáceo. La densificación es suelta, con un número de golpes N entre 4 y 8. Desde esta profundidad hasta los 8m se detectó arcilla magra CL con vestigios arenosos. El índice plástico IP varía entre NP y 18.3%. El color es castaño verdoso. La consistencia varía entre medianamente compacta a muy compacta, con un número de golpes N entre 8 y 13. Desde esta profundidad hasta el final del sondeo se detectó arena limosa SM saturada con gravilla y rodados TM ½, no plástica NP. El color es grisáceo. La densificación varía entre suelta a densa, con un número de golpes N entre 10 y 31. El nivel de agua subterránea fue detectado a los -2.25 m.
- **Perforación P4:** Hasta los seis metros de sondeo se encontró arena limosa SM, no plástica NP, intercalado con dos estratos de suelo fino, el primero limo magro ML a los 2m de profundidad y el segundo arcilla magra a los 5m, esta última con un índice plástico de 28.7%. El color es castaño claro y castaño verdoso. La densificación varía entre suelta a media densa, N entre 5 y 14. Desde esta profundidad hasta los 9m se detectó arcilla magra CL con nódulos cementados. El índice plástico IP varía entre 15.6% y 17.8%. El color es castaño verdoso. La consistencia varía entre compacta a muy compacta, con un número de golpes N entre 14 y 22. Desde esta profundidad hasta el final del sondeo se detectó arena limosa SM, no plástica, y arena arcillosa en los últimos 2m con un IP entre 14.0% y 14.4%. El color es grisáceo. La densificación varía entre medio densa a densa, N entre 22 y 40. El nivel de agua subterránea fue detectado a los -2.50 m.
- **Perforación P5:** En los siete primeros metros de sondeo se encontró suelo arenoso, saturado, tal como arena pobremente graduada limosa SP-SM, arena pobremente graduada SP, y arena limosa SM, no plásticas NP, con un estrato de arcilla magra CL (IP de 10.7%) a los 4.00m de profundidad. El color es grisáceo. La densificación varía entre muy suelta a densa, N entre 4 y 31. Desde esta profundidad hasta los 11m se detectó arcilla plástica CH y arcilla magra CL, con vestigios arenosos. El índice plástico IP varía entre 13.4% y 28.5%. El color es castaño verdoso. La consistencia es compacta, con un número de golpes N entre 9 y 11. En el último metro se detectó arena limosa SM saturada, no plástica NP. El color es grisáceo. La densificación es media densa, N de 28. El nivel de agua subterránea fue detectado a los -2.70m.
- **Perforación P6:** En los siete primeros metros de sondeo se encontró suelo arenoso, saturado, tal como arena limosa SM, arena arcillosa SC, y arena pobremente graduada arcillosa SP-SC, no plásticas NP en los primeros 3.00m y IP entre 7.9% a 8.9% en los metros restantes. El color es castaño oscuro y castaño verdoso. La densificación varía entre muy suelta a suelta, N entre 4 y 14. Desde esta profundidad hasta los 13.00m se detectó arcilla magra CL y limo magro ML con algo de arena. El índice plástico IP varía

entre NP y 17.8%. El color es castaño verdoso. La consistencia es muy compacta a dura, N entre 17 y 34. En los últimos dos metros se detectó arena pobremente graduada limosa SP-SM y arena limosa SM saturada, no plástica NP. El color es grisáceo. La densificación es muy densa, N de 50. El nivel de agua subterránea fue detectado a los -2.00 m.

- **Perforación P7:** En los dos primeros metros de sondeo se encontró arena pobremente graduada arcillosa SP con algo de gravilla, no plástica NP. El color es grisáceo. La densificación varía entre media densa a suelta, N entre 13 y 10. En el siguiente metro (3.00m) se detectó arcilla magra CL saturada. El índice plástico IP es de 13.7%. El color es grisáceo. La consistencia es medianamente compacta, N de 6 golpes. En los siguientes tres metros, hasta los 6.00 m, se halló arena arcillosa SC. El IP varía entre 12.6% a 16.9%. El color es grisáceo. La densificación es de suelta a media densa, N entre 8 y 13. Desde esta profundidad hasta los diez metros de sondeo se encontró arena limo arcillosa SM-SC saturada intercalada con un estrato de limo arcilloso magro CL-ML con vestigios arenosos. El color es grisáceo y castaño verdoso. El IP varía entre NP y 5.1%. La densificación varía entre muy suelta a densa, N entre 4 y 31 golpes. En los últimos dos metros se detectó arcilla magra CL y limo magro ML. El color es castaño verdoso. El IP varía entre 15.6% y 18.8%. La consistencia es muy compacta, N entre 16 y 18 golpes. El nivel de agua subterránea fue detectado a los -2.30 m.
- **Perforación P8:** En el primer metro de sondeo se encontró arena limosa SM, no plástica NP. El color es castaño claro. La densificación es suelta, N de 8 golpes. Desde esa profundidad hasta los 3.00 m se detectó arcilla magra CL. El índice plástico IP varía entre 17.2% y 17.7%. El color es castaño grisáceo. La consistencia es compacta, N entre 11 y 15 golpes. Desde esa profundidad hasta los 7.00m, se halló arena limosa SM, no plástica NP. El color es castaño claro. La densificación es media densa, N entre 13 y 28. A los 8.00m metros de sondeo se encontró arena pobremente graduada limosa SP-SM, no plástica. El color es grisáceo. La densificación es densa, N de 35 golpes. En el siguiente metro (9.00 m) se detectó arcilla magra CL. El color es grisáceo verdoso. El IP es de 15.6%. La consistencia es dura, N de 38 golpes. A los 10.00m metros de sondeo se encontró arena pobremente graduada limosa SP-SM, no plástica, con restos de conchillas. El color es castaño claro. La densificación es media densa, N de 28 golpes. En los siguientes dos metros, hasta los 12.00 m se halló limo magro ML, no plástico con algo de gravilla. El color es castaño grisáceo. La consistencia es muy compacta, N entre 23 y 24 golpes. Desde esa profundidad hasta el final del sondeo (15.00m), se detectó arena arcillosa SC. El color es castaño grisáceo. El IP oscila entre 14.6% y 15.8%. La densificación varía entre media densa a muy densa (rebote), N entre 19 y 50 golpes. El nivel de agua subterránea no fue detectado.

5.2.1 Hidrogeología y calidad del agua subterránea

5.2.1.1 Generalidades de la zona

Según el mapa Hidrogeológico del Uruguay escala 1/1.000.000 (DINAMIGE, 2003) elaborado por la DINAMIGE del Ministerio de Industria, Energía y Minería en 2003, la hidrogeología de la zona se diferencia sustancialmente entre lo que se ubica al Este del Aº Solís Chico (azul) y al Oeste (verde) donde se encuentra la zona de estudio. En la figura siguiente se detalla la información general de la zona.

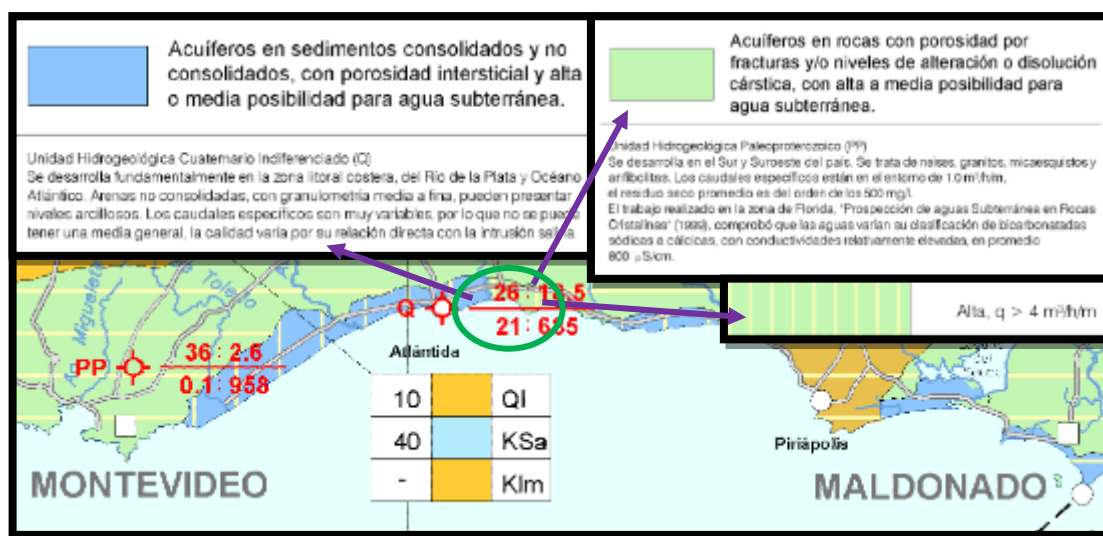


Fig. 5-12 – Hidrogeología general de la zona (DINAMIGE, 2003).

5.2.1.2 Estudios Hidrogeológicos locales

La empresa INCOCIV SRL durante las actividades del proyecto realizó a partir de los sondeos realizados una caracterización hidrogeológica precisa de la zona, lo cual se describe en los **Documentos de Proyecto** adjuntos.

5.2.1.3 Análisis químico y bacteriológico del agua subterránea

Durante la elaboración del proyecto ejecutivo se realizaron sondeos de la zona extrayendo muestras de agua subterránea para lo cual se ejecutaron ensayos químicos y bacteriológicos.

Desde el punto de vista químico, tanto el agua hallada en los sondeos de la parte alta como los de la playa, evidenció características de moderada agresividad química hacia las estructuras de hormigón de cemento portland por la elevada concentración de Sulfatos. Otros sondeos realizados a profundidades de 0,85 m y 2,70 m mostraron presencia de Coliformes Fecales en proporciones de 3 CF/100 mL. Los resultados de los sondeos realizados se presentan en los **Documentos de Proyecto** adjuntos a la presente **Comunicación**.

5.3 Medio Biótico

5.3.1 Ecosistemas relevantes y zonas vulnerables

En el año 2010 a través de las Estrategias Regionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible Metropolitanas establecidas por las Intendencias Departamentales de Canelones, San José, Montevideo en coordinación con el MVOTMA (MVOTMA, IDC, IDSJ, IDM, 2010), se identificaron como Ecosistemas relevantes a las barrancas ubicadas al *Este de La Floresta*, alcanzando una longitud aproximada de 6 Km.

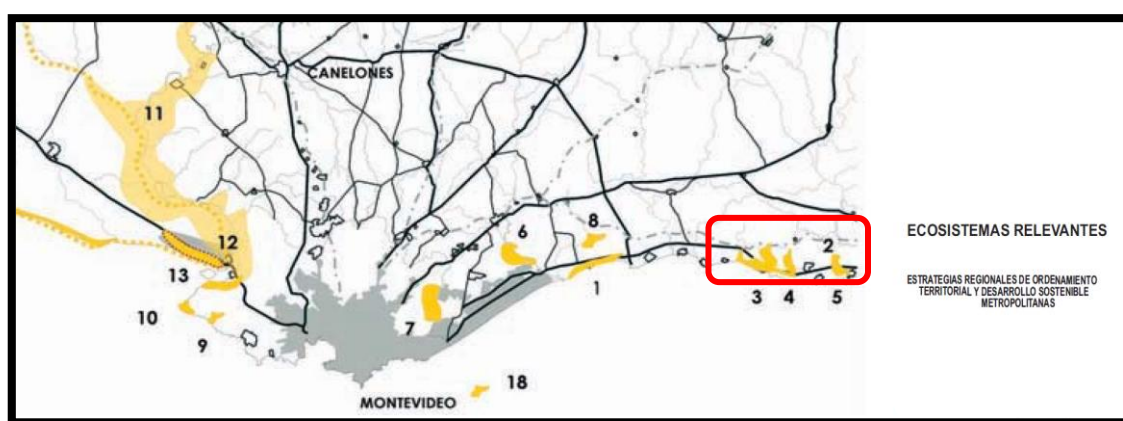


Fig. 5-13 – Ecosistemas relevantes (MVOTMA, IDC, IDSJ, IDM, 2010).

A partir de la Directrices de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible del Departamento de Canelones elaboradas mediante el convenio celebrado entre el MVOTMA y la IDC en el año 2011 (IDC, MVOTMA, 2011) así como la Evaluación Ambiental Estratégica (CANELONES EAE , 2011) de dicho Departamento, se determinaron los Ecosistemas vulnerables, los cuales fueron agrupados en: humedales, zonas inundables, así como ecosistemas “frágiles”, según se indica en la figura siguiente.

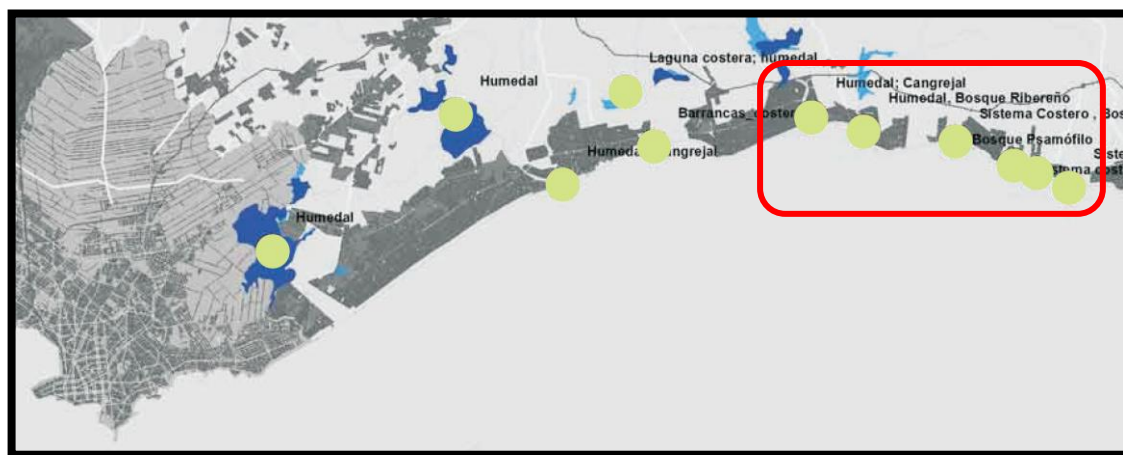


Fig. 5-14 – Ecosistemas vulnerables (IDC, MVOTMA, 2011).

En dicha clasificación se precisaron los ecosistemas ubicados al este de La Floresta entre los cuales se destacan Ecosistemas de: Humedal, Cangrejal, Bosque Ribereño, Bosque Psamófilo;

así como se incorporan las barrancas de *La Floresta* entre otras, y las desembocaduras de los Arroyos Solís Chico y Grande, en particular el primero de interés para el presente estudio, donde se destaca la presencia de humedales con especies vegetales y avifauna nativa, cangrajales y la característica de ser una zona de cría de peces.

Por otra parte se identifican las denominadas áreas de alta vulnerabilidad ambiental (IDC, MVOTMA, 2011), donde se destacan para la zona de estudio las desembocaduras de los arroyos Solís Chico y Sarandí, las cuales distan aproximadamente 4 Km, dejando contenido entre ambos cursos al balneario *La Floresta*.



Fig. 5-15 – Áreas de alta vulnerabilidad ambiental (IDC, MVOTMA, 2011)

5.3.2 Diversidad acuática del Río de la Plata y desembocaduras de arroyos costeros.

Según el informe GEO Canelones (PNUMA, MVOTMA, IDC, 2009), en el Río de La Plata es posible diferenciar por sus características ambientales y los organismos que en ellos se encuentran, tres ambientes a saber: **Río de La Plata; Desembocaduras de arroyos costeros;** y **Puntas rocosas.**

En el **Río de La Plata**, se encuentra el fitoplancton formado por grupos de organismos productores primarios menores a 1 mm, entre ellos diatomeas y dinoflagelados. Las cianobacterias es otro grupo del fitoplancton para la cual se han identificado dos especies capaces de desarrollar floraciones nocivas para los diferentes usos del agua (GEO Canelones, 2009). Los valores de productividad primaria algal –mediante clorofila “a”- estimados para el Río de la Plata son muy variables y dependen de las condiciones fisicoquímicas del sistema. En términos generales varían entre valores próximos a 1 y 15 mg/m³, lo que indica una productividad de media a alta. La composición y abundancia varían con la estacionalidad,

principalmente debido a la temperatura; el verano es la estación de mayor riqueza, con 74 especies, en comparación con el invierno, en que se registran 54. Asimismo, las densidades fitoplanctónicas son más altas en las aguas claras del estuario exterior en comparación con la zona de máxima turbidez, donde se reducen significativamente en relación con la menor capacidad de penetración de la luz necesaria para la fotosíntesis (Santillana, 2009).

Existe otro grupo de organismos que se alimenta del fitoplancton, con tamaños que varían de 0,2 a 50 mm, y comprende a pequeños crustáceos como los copépodos, ostrácodos y un pequeño camarón mysidáceo (GEO Canelones, 2009).

Respecto al zooplancton cerca de 40 taxones componen la comunidad. La mayoría son organismos holoplanctónicos; los organismos meroplanctónicos aparecen en menor proporción. Entre los primeros se destacan los crustáceos copépodos y cladóceros, pero principalmente por su dominancia el copépodo calanoide *Acartia tonsa*, un organismo eurihalino que tolera amplios rangos de salinidad y alcanza densidades de entre 50 y 5.000 ind/m³. Los copépodos son un grupo sumamente diverso tanto en ambientes dulceacuícolas como marinos; en oportunidades son responsables de hasta el 97 % de la biomasa del zooplancton marino, por lo que son relevantes en la transferencia de materia y energía entre los productores primarios y los niveles más altos de las tramas tróficas (Santillana, 2009).

Respecto al Zooplancton gelatinoso resulta un grupo poco estudiado en las costas uruguayas. Los cnidarios y ctenóforos son los únicos dos filos representados, con un total de 24 especies, mayoritariamente de distribución cosmopolita. En ellas es posible identificar tanto formas meroplanctónicas como holoplanctónicas condicionadas por las variaciones de salinidad y temperatura. Las primeras habitan en aguas oceánicas y las segundas tienen una distribución más restringida y asociada con las aguas costeras y de plataforma (Santillana, 2009).

Dentro de los organismos superiores se destaca la corvina blanca (*Micropogonias furnieri*), la corvina negra (*Pogonias cromis*), el pejerrey (*Odontesthes argentinensis*), la lisa (*Mugil platanus*), la lacha (*Brevoortia aurea*) y la pescadilla (*Cynoscion guatucupa*). Estas especies están adaptadas y toleran los frecuentes cambios de salinidad. Sin embargo las especies marinas como la brótola, pez sable y algunos tiburones ocurren frente a costas uruguayas cuando aumenta la salinidad. Cuando descienden los niveles de salinidad en el Río de La Plata se pueden registrar especies típicamente de ríos y arroyos como el patí (*Luciopimelodus patí*) o el bagre misionero (*Parapimelodus valenciensis*). Algunos de estos peces son objeto de la pesca artesanal e industrial. Las especies más capturadas en la zona costera son la corvina blanca y la

pescadilla, constituyendo en el primer y segundo recurso pesquero del país respectivamente, en términos económicos.

Sobre el fondo o enterrados en el sedimento se encuentran diferentes especies denominadas en conjunto como bentos. Las especies más abundantes son el molusco bivalvo (*Macra isabelleana*) y dos caracoles marinos (*Buccinanops duartel* y *Heleobla australis*). También se ha reportado la especie de caracol marino invasor *Rapana venosa*.

Dentro de la categoría de **Puntas Rocosas** se presentan otras especies como balanos (*Amphibalanus improvisus*), algas macroscópicas (*Enteromorpha sp.*), mejillones (*Mytilus edulis*, *Brachidontes darwinianus*, *B. rodríguezi*) y gusanos poliquetos (*Alita succinea*).

En la **Desembocadura de Arroyos Costeros** como el caso del Arroyo Solís Chico, es posible encontrar las especies anteriormente mencionadas y otras específicas de este tipo de ambientes. Entre los productores primarios, además de microalgas, se pueden encontrar especies típicas de humedal salino (ej. *Spartina sp.*), en las márgenes del curso. También son característicos de este ambiente, varias especies de cangrejos que forman los **cangrejales** (ej. *Uca uruguayensis* – cangrejo violinista-, ***Chasmagnathus granulatus*** –cangrejo cavador-). En estos ambientes, también se encuentran los estadios tempranos (larvas y juveniles) de algunas especies de peces que desovan en el Río de La Plata, por lo que se han denominado áreas de cría; entre ellas se destaca la actividad de la corvina blanca.

Según la discriminación de zonas planteada por (GEO Canelones, 2009), se resume en la siguiente tabla las principales especies identificadas.

Tabla 5-4 – Resumen de las principales especies del Río de la Plata y desembocaduras de arroyos (GEO Canelones, 2009).

AMBIENTE	PRODUCTORES PRIMARIOS	ZOOPLANKTON	BENTOS	PECES	PRINCIPALES PRESIONES
RÍO DE LA PLATA (RP)	Diatomeas Dinoflagelados Cianobacterias Otros	Copépodos Camarón (mysidaceos) Ostrácodos Larvas de moluscos, cangrejos y peces	Caracoles marinos Gusanos poliquetos	Corvina blanca Corvina negra Pescadilla Pejerrey Lacha Lisa	Pesca industrial
ARROYOS COSTEROS (AC)	Idem RP + Humedal Salino		Idem RP + Cangrejos	Idem RP Principalmente juveniles	Pesca deportiva y deportes náuticos a motor
PUNTAS ROCOSAS (PR)	Macroalgas	---	Balanos Mejillones		Pesca deportiva

Respecto a las **especies exóticas invasoras** se ha reportado (Santillana, 2009) que más de 20 especies han ingresado al Río de la Plata y su frente marítimo. De acuerdo con su forma de introducción, hay dos grupos que merecen atención en Uruguay: a) especies exóticas introducidas en forma intencional; y b) especies exóticas introducidas en forma accidental. En el primer caso son organismos que llegaron para ser utilizados con fines productivos, especialmente para su cultivo, como algunos peces (por ejemplo la carpa *Cyprinus Carpio* y el esturión siberiano *Acipenser baerii*), anfibios (por ejemplo la rana toro *Rana catesbeiana*) e invertebrados. La presencia de estas especies en los ecosistemas naturales uruguayos se relaciona con su escape desde los sistemas de cría en cautiverio, aunque se desconocen el alcance de su expansión y el impacto sobre los ecosistemas naturales. En el segundo caso poco se sabe acerca de la vía por la que llegaron al país, si bien se supone que pueden haber ingresado en el agua de lastre de los grandes buques transoceánicos, o adheridos a sus cascos, fenómeno conocido con el término inglés “fouling”. En este grupo se incluyen las almejas asiáticas *Corbicula fluminea* y *Corbicula largillierti*, el mejillón dorado (*Limnoperna fortunei*), además del caracol *Rapana venosa* y el poliqueto formador de arrecifes *Ficopomatus enigmaticus* (Santillana, 2009).

5.3.3 Desembocadura del Arroyo Solís Chico

5.3.3.1 Generalidades del estuario

Según el informe GEO Canelones (PNUMA, MVOTMA, IDC, 2009), los ecosistemas de humedal en el Departamento de Canelones se encuentran diseminados en pequeñas áreas de todo el territorio, pero generalmente están asociados a los grandes cursos de agua del Santa Lucía, Aº Tala, Aº Carrasco, **Aº Solís Chico** y Grande y **Aº Sarandí**.

Los humedales costeros constituyen formaciones de tierras bajas inundadas en forma esporádica o permanente. Con una excepcional productividad natural, los humedales brindan los siguientes servicios ecosistémicos: amortiguar variaciones hidrológicas, mejorar la calidad del agua, retención de sedimentos y nutrientes.

La desembocadura del **Arroyo Solís Chico** constituye un típico ecosistema de humedal salino, ubicado en una zona y planicie inundable. En dicha zona es común encontrar un importante desarrollo de comunidades relevantes como son los **cangrejales**. La zona presenta un gran desarrollo de vegetación dominadas por las comunidades de *Espartina ciliata* (espartilla) o *Juncus acutus* (junco) y el cangrejo **Chasmagnatus granulata** son una de las expresiones de la más alta productividad natural de la zona. Este ecosistema resulta además un área de cría y desove de una larga lista de especies de importancia ecológica y/o económica, y sirve de

refugio y zona de alimentación de diversas post-larvas de peces y crustáceos que cumplen ciclos biológicos dentro del ecosistema y su zona de influencia (DINAMA, 2010).

5.3.3.2 Vegetación de la zona

En relación a la diversidad costera terrestre la comunidad perteneciente al cordón dunar es herbácea pionera que inician los procesos de fijación de arenas. Las especies características que se destacan por su abundancia son: el pasto dibujante (*Panicum racemosum*), la redondita de agua (*Hydrocotyle bonariensis*) y senecio (*Senecio crassiflorus*). La desembocadura en su estado natural presentaba bosques de galería, aunque se encuentra colonizada por especies exóticas. Una zona próxima de la costa canaria que mantiene la vegetación nativa corresponde a las barrancas de San Luis, donde se conserva el matorral psamófilo espinoso el cual se desarrolla sobre suelos arenosos, siendo el único en el departamento y escaso en el país (GEO Canelones, 2009). Con excepción de este caso, la desembocadura del Arroyo Solís Chico se encuentra forestada principalmente con especies exóticas de los géneros Acacia, Pinus y Eucaliptus, que constituyen la mayor parte de la vegetación costera (GEO Canelones, 2009).

En relación a la forestación de la franja de arenales con especies exóticas cabe citar el trabajo (BASSAGODA, 2006), el cual destaca que dicha actividad comenzó tímidamente a fines del siglo XIX en las proximidades de la ciudad de Maldonado, para evitar la irrupción de las arenas en la ciudad y campos de cultivo.

En 1890, vecinos de la costa atlántica en el Dpto. de Rocha (Valizas, Santa Teresa y Castillos) pedían exoneración de impuestos por la invasión de sus campos por las arenas. La Asociación Rural del Uruguay recomendaba que se los exoneraran de impuestos y que se les proporcionasen los medios para plantar árboles y gramíneas para fijarlas. El forestador pionero fue Enrique Burnett en el año 1890 (Maldonado), y luego lo siguieron Francisco Piria (Pan de Azúcar y Piriápolis) y Federico Lussich (1896, Punta Ballena, Portezuelo) (Müller 1909). En los demás departamentos el orden de aparición de las plantaciones más importantes es: 1909, Atlántida (Canelones); **1912, La Floresta (Canelones)**; 1916, Parque Nacional de Carrasco (Canelones); 1920, La Paloma (Rocha); 1935, Santa Teresa (Rocha); 1937, Jaureguiberry (Canelones) y 1978, Cabo Polonio (Rocha).

La barra del Arroyo Solís Chico no fue la excepción a esta larga historia que tiene la forestación de la zona costera en Uruguay, para lo cual además se han citado su vinculación con los procesos de erosión costera. Entre ellos se destaca el efecto de la forestación exótica en la dinámica de la playa de La Floresta (P. ARENAS, 2010); la interrupción del tránsito normal de

sedimentos (P. ARENAS, 2010); la disminución de arena en arcos de playas que se ubican a sotavento de los vientos predominantes (P. ARENAS, 2010); amparo al viento marino e impedimento del transporte de arena hacia las dunas (recarga) (P. ARENAS, 2010); efecto “esponja” de sedimentos de los pinos sobre el cordón dunar impidiendo su dinámica natural (P. ARENAS, 2010); fijación de nitrógeno por parte de acacias impidiendo su movilidad (P. ARENAS, 2010). También se han mencionado trabajos encaminados a revertir fenómenos de erosión costera mediante desforestación, aunque se destacan los cuidados de realizarlos paulatinamente y recomponiendo en forma paralela la vegetación nativa así como las características del suelo natural (P. ARENAS, 2010).

5.3.3.3 Vertebrados terrestres

La fauna de vertebrados terrestres comprende diversas especies de mamíferos, reptiles y aves. Entre los mamíferos se destaca el tucu-tucu (*Ctenomys pearsoni*), comadrejas (*Lutreolina crassicaudata*), nutrias (*Myocastor coypus*), y eventualmente guazubirá (*Mazama gouazoubira*). Las gaviotas (*Larus spp.*) gaviotines (*Sterna spp.*) y chorlos (*Tringa spp.*) se encuentran comúnmente en las puntas rocosas. Las barras arenosas de la desembocadura son utilizadas como sitio de reposo por el gaviotín sudamericano (*Sterna hirundinacea*), el gaviotín golondrina (*Sterna hirundo*) y el rayador (*Rinchopteryx niger*) (GEO Canelones, 2009).

5.3.3.4 Desove de la corvina blanca

Una de las características más relevantes de la **desembocadura del Arroyo Solís Chico** desde el punto de vista de su importancia en la diversidad acuática, consiste en ser una zona de especial importancia para la **actividad reproductiva de la corvina blanca**, siendo una zona elegida por excelencia por dicha especie para realizar el desove y posterior crecimiento hasta su etapa juvenil. La vinculación de la desembocadura con el desove y cría de esta especie está estrechamente asociada a permitir una elevada disponibilidad de alimento además de zona de protección y refugio (GEO Canelones, 2009). La corvina blanca desova en el frente salino de fondo que se forma al confluir la descarga de agua dulce en el Río de La Plata, siendo las larvas y juveniles arrastradas por las corrientes hacia la desembocadura.

Según (Daborn, 1997) la distribución estacional de la especie se encuentra estrechamente vinculada con su comportamiento reproductivo. Tiene una única época de desove frente a la costa uruguaya, entre la primavera y principios de verano. Los análisis histológicos han mostrado que la especie tiene un patrón de desove parcial, estacional y sincrónico. En primavera y verano se registran importantes concentraciones de adultos desovantes en las costas de Montevideo y Canelones.

Los autores diferenciaron tres categorías de tamaño de peces, de acuerdo a su dieta (Daborn, 1997):

- < 14 cm de largo total: dieta principalmente microfágica con una clara preferencia por los copépodos, seguidos por huevos y larvas de peces y crustáceos.
- 14 cm-22 cm: los crustáceos bentónicos son predominantes en la dieta; también se encuentran el gastrópodo *Littorina australis* y los poliquetos.
- > 22 cm: dieta consistente en presas grandes, como peces, cangrejos y decápodos de la especie *Peisos petrunkevitchi*.

La corvina blanca se encuentra a profundidades máximas de 50 m (ERNESTO CHIESA, 2006), mientras que la profundidad mínima a la que se la encuentra es de 10 m (<http://www.sian.inia.gob.ve>). Durante la etapa reproductiva es posible encontrarla a profundidades de hasta 5 m (ERNESTO CHIESA, 2006).

5.3.3.5 Especies exóticas invasoras

En relación a las especies exóticas invasoras en la desembocadura del Arroyo Solís Chico han sido reportados la presencia del caracol exótico *Rapana Venosa* (Santillana, 2009), cada vez más abundante en las costas uruguayas, según se muestra en la siguiente imagen.



Fig. 5-16 – Envase plástico con ovicápsulas de *Rapana venosa* en Arroyo Solís Chico (Santillana, 2009).

5.3.3.6 Diversidad y riqueza de peces

A modo de destacar la zona de la desembocadura del Arroyo Solís chico en lo que refiere a una zona trascendente de cría de peces, cabe citar el trabajo (SUSANA RETTA, 2006) donde se realizaron campañas de muestreo para diferentes especies de peces a lo largo de 16 estaciones ubicadas desde Playa Pascual hasta el Arroyo Chuy durante los años 1999, 2000 y 2001, donde se determinó el índice de diversidad de Shannon-Wiener considerando las

especies más abundantes: Lacha (*Brevoortia aurea*), Pejerrey (*Odontesthes spp.*) y la corvina blanca (*Micropogonias furnieri*). La primera conclusión a destacar es que los máximos desoves para las especies estudiadas tuvieron lugar durante el mes de enero. Por otra parte la mayor densidad relevada coincidió con la desembocadura del Arroyo Solís Chico y correspondió a 1755 ind/100 m². La tendencia del índice de Shannon-Wiener en la zona estuarina coincidió con la observada en el número de taxas promedio: decreciente de W a E, desde Playa Pascual hacia Punta del Este.

La relación de las densidades de *B. aurea*, *Odontesthes spp.* y *M. furnieri* con la temperatura y la salinidad no presentó un patrón definido en ninguno de los casos.

Los resultados obtenidos indican que los puntos de muestreo seleccionados son utilizados como áreas de cría de juveniles de peces. La zona estuarina, aunque altamente variable en sus parámetros físico-químicos, es especialmente utilizada por peces en su etapa juvenil.

5.3.3.7 Avifauna nativa

En Uruguay se pueden clasificar a las aves migratorias como (Aves UY, 2009): 1) **Residentes de verano** las cuales llegan durante la primavera y parten a fines del verano nidificando -ej. golondrinas, churrinche, tijereta, etc.-; 2) **Visitantes de verano** (aves playeras, presentes en costas y humedales) los cuales llegan durante la primavera y parten a fines del verano pero no nidifican -ej. playerito de rebadilla blanca, chorlo dorado, playero rojizo, etc.-; 3) **Visitantes de invierno** los cuales llegan durante el otoño y parten a fines del invierno pero no nidifican -ej. chorlo de doble collar, chorlo de pecho canela, gaviota cangrejera-.

Dentro de la avifauna nativa de la desembocadura del arroyo Solís Chico se encuentran varias especies de aves, algunas de especial relevancia ecológica por su carácter migratorio.

Uruguay realiza anualmente un informe para el Censo Neotropical de Aves Acuáticas a través de la Facultad de Ciencias, en el cual participan varios países. Revisando los últimos censos realizados se destaca para la desembocadura del Solís Chico la siguiente información:

Tabla 5-5 – Relevamiento de aves en la desembocadura del Solís Chico. Fuente: <http://lac.wetlands.org>

CENSO	MES	CONTEO TOTAL	ESPECIES
2011	FEB/2010	0	0
2011	JUL/2010	197	9
2009	FEB/2009	0	0
2009	JUL/2009	326	17
2008	FEB/2008	0	0
2008	JUL/2008	169	17

De los datos mostrados se destaca que no se realizaron conteos de especies en verano según los censos llevados a cabo, y se observa en la zona de estudio una actividad importante de aves en los meses de invierno, probablemente de carácter migratorio en su mayoría dado el comportamiento observado en verano.

Una de las aves más relevantes de la zona corresponde a la ***Gaviota Cangrejera*** (MCI, Solís Chico, 2011). Esta especie es un visitante de invierno en Uruguay, presenta una distribución restringida reproduciéndose únicamente a lo largo del litoral marítimo Argentino (DINAMA MVOTMA, 2012) (Aves UY, 2009). Se estima que la población que llega a Uruguay es de menos de 1000 individuos, y se encuentra principalmente distribuida en menos de 5 localidades (Laguna José Ignacio, Laguna de Rocha, Arroyo Maldonado y Playa Penino). La especie habita principalmente en marismas con presencia de cangrejales, ambiente que puede considerarse amenazado en Uruguay (DINAMA MVOTMA, 2012). **Es un taxón visitante no reproductor en Uruguay** y las condiciones fuera de la región se están deteriorando (DINAMA MVOTMA, 2012) (Aves UY, 2009). Su actividad reproductiva tiene lugar exclusivamente en pocas colonias de Argentina, y está catalogada como especie “Vulnerable” de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Algunos de los motivos que llevan a considerarla amenazada son: pequeño tamaño poblacional, su restringida distribución reproductiva y su dieta especializada⁷.



Fig. 5-17 – *Gaviota Cangrejera* (izquierda); cangrejo perforado por *Gaviota Cangrejera* (derecha). Fuente: <http://averaves.fcien.edu.uy>

Durante el relevamiento realizado a los efectos del presente estudio el 17 de agosto de 2013 se constató la presencia de la *Gaviota Cangrejera* en la desembocadura del Solís Chico.

⁷ http://averaves.fcien.edu.uy/proyecto_Cangrejera.html



Fig. 5-18 – Avistamiento de Gaviota Cangrejera durante la inspección al sitio de extracción de arena, 17 de agosto de 2013 y 20 de octubre de 2013.

5.3.3.8 Otras especies presentes en la zona

Otras especies reportadas en la desembocadura del arroyo Solís Chico se comentan a continuación.

Algunas especies de bivalvos reportadas por (FABRIZIO SCARABINO, 2006) en el Arroyo Solís Chico y su desembocadura corresponden a: *Erodona mactroides* y *Tagelus plebeius*; *Brachidontes darwinianus* y *Mytella charruana*; *Brachidontes rodriguezii*. En las siguientes imágenes se muestran las especies de bivalvos mencionadas.



Fig. 5-19 – *Erodona mactroides*; *Tagelus plebeius*; *Brachidontes darwinianus*.



Fig. 5-20 – *Mytella charruana*; *Brachidontes rodriguezii*.

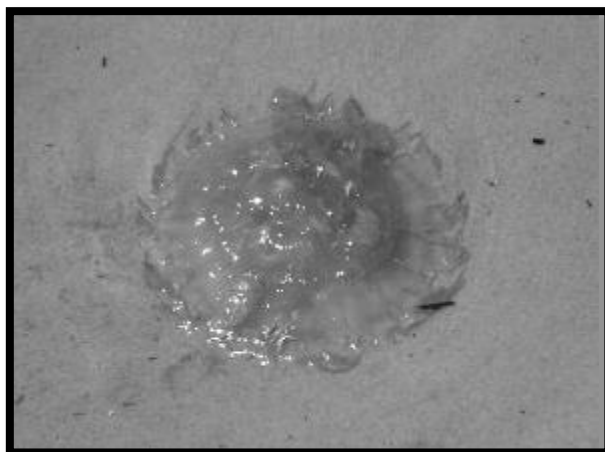


Fig. 5-21 – Medusa: escifozoario integrante de la comunidad del plancton gelatinoso de la zona costera del arroyo Solís Chico (Santillana, 2009).

También ha sido reportado la presencia del camarón rosado *Farfantepenaeus paulensis* (SANTANA, 2006). Su ciclo vital se caracteriza por la presencia de una fase larval compleja, con movimientos migratorios de las larvas avanzadas hacia aguas salobres (estuarios o ambientes litorales) y movimientos migratorios de los juveniles y sub-adultos al retirarse de los ambientes costeros hacia aguas oceánicas de mayor profundidad y salinidad, donde alcanzan la madurez sexual. El ingreso a las desembocaduras se produce siempre que las barras arenosas se encuentren abiertas. Si bien se ha reportado su presencia en la desembocadura del Solís Chico, su presencia predominante se ubica en las lagunas costeras del este, donde tiene lugar la explotación del recurso con una zafra que ocurre a principios del mes de diciembre, correspondiendo a los desoves que tienen lugar entre los meses de octubre y noviembre (SANTANA, 2006).

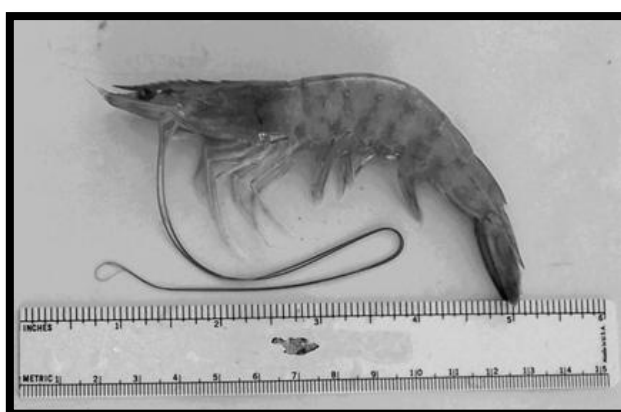


Fig. 5-22 – *Farfantepenaeus paulensis* (camarón rosado) (SANTANA, 2006).

Otra especie mencionada corresponde al lobo marino o león marino sudamericano (*Otaria flavescens*), el cual en Uruguay se dispersa a lo largo de la costa de todos los departamentos situados frente al Río de la Plata (Colonia, San José, Montevideo y Canelones) y frente al

Océano Atlántico (Maldonado y Rocha), el cual puede realizar ingresos por las desembocaduras de diversos ríos y arroyos, entre ellos el Solís Chico (PIN, 2006).

5.3.4 Resultados

De la revisión bibliográfica realizada así como la inspección al sitio se destaca para la zona la actividad de cangrejales para lo cual se realizará una profundización de su comportamiento y relevamientos del sitio; la actividad de la corvina blanca destacándose su actividad de desove en la zona comprendida desde la primavera hasta el verano inclusive; y la importancia del estuario para la gaviota cangrejera, la cual no presenta actividad reproductiva en Uruguay, resultando que el Solís Chico no representa la zona del territorio donde es más abundante, pero igualmente se ha constatado su presencia, y además corresponde a una especie amenazada.

5.4 Ambiente Acuático

5.4.1 Generalidades

Desde el punto de vista geomorfológico, el Río de la Plata se halla en la confluencia de dos unidades fisiográficas: el escudo granítico uruguayo-brasileño y la cuenca sedimentaria de la pampa argentina, que generan características contrastantes en las márgenes norte y sur (Santillana, 2009).

La costa norte, ubicada en territorio uruguayo, se caracteriza por un predominio de playas arenosas, con barras, cordones litorales, dunas y algunas áreas de taludes y barrancas. Por su parte, la costa argentina es baja y aplanada, con un conjunto de pantanos, lagunas, grandes rellanos de marea y de inundación, así como antiguos cordones de playas. Más hacia el sur aparecen zonas de dunas nativas y cordones de dunas que se alternan con los pantanos (Santillana, 2009).

El caudal medio mensual del Río de la Plata estimado para el período 1972-2002 fue de 24.000 m³/s. Durante eventos intensos como el fenómeno de *El Niño* puede alcanzar valores superiores a los 60.000 m³/s. El régimen hidrológico del sistema rioplatense depende básicamente de la influencia de tres grandes unidades hidrográficas, que aportan el 97% del agua del sistema: las subcuencas de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay. Sus aportes constituyen una forzante externa que condiciona la dinámica del sistema a escala temporal mensual o interanual (Santillana, 2009).

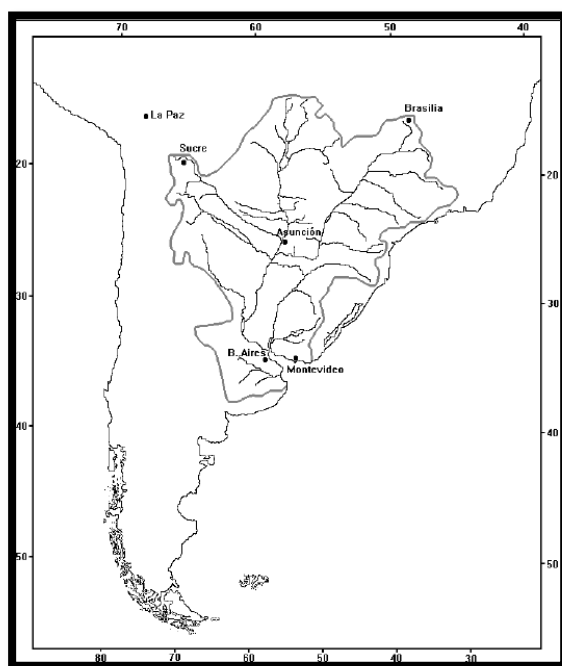


Fig. 5-23 – Cuenca del Río de La Plata (Daborn, 1997)

5.4.2 Navegación

Para describir las generalidades del ambiente costero de influencia del proyecto se recurrió a las cartas náuticas correspondientes (Garmin BASECamp V_4.2.1, 2012), donde se puede identificar las profundidades, las rutas de buques, así como los grandes macizos rocosos salientes.

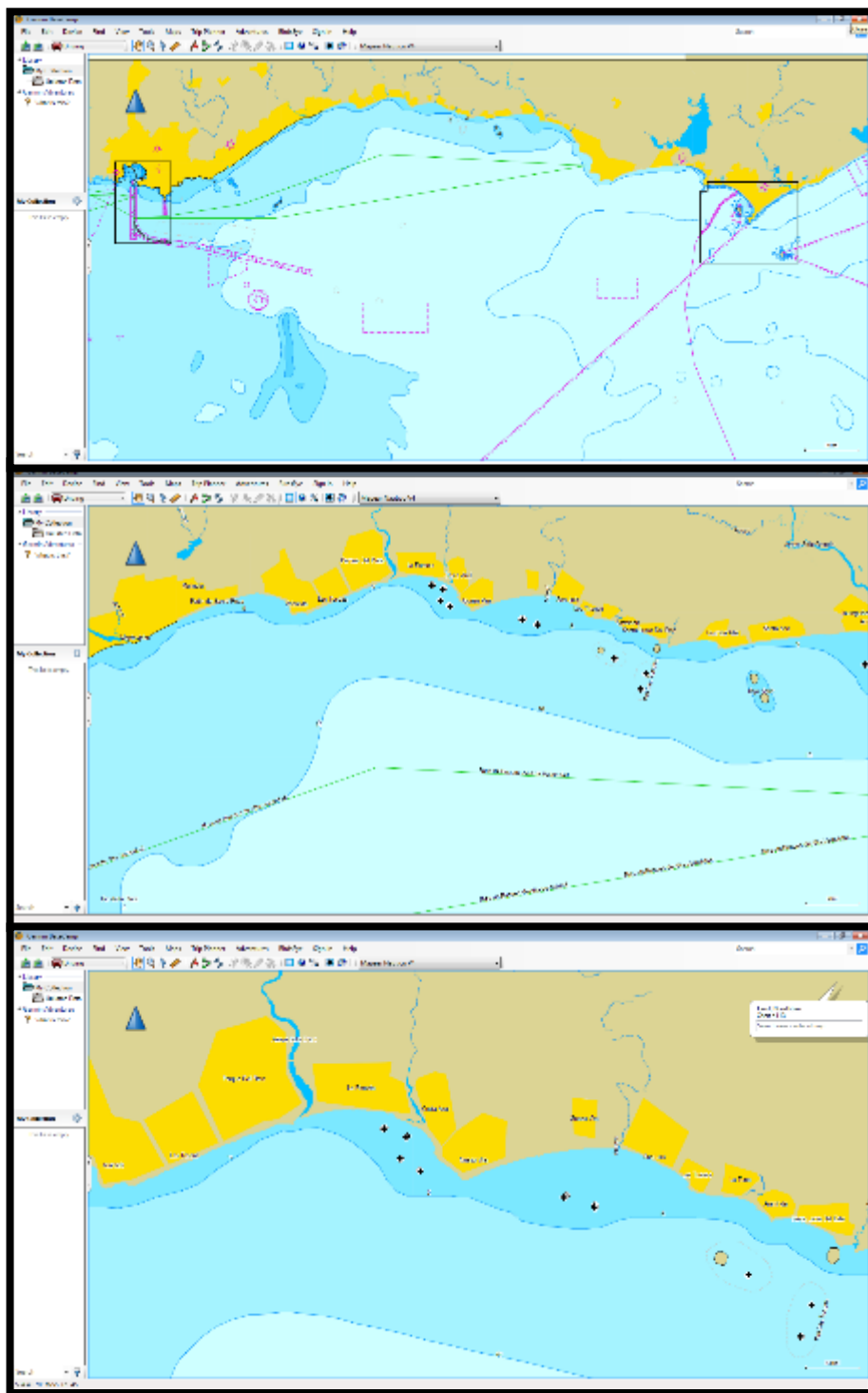


Fig. 5-24 – Cartas náuticas (Garmin BASECamp V_4.2.1, 2012).

5.4.3 Caracterización del lecho

A efectos de caracterizar la zona donde se apoyará el rompeolas y la arena para su llenado, la empresa INCOCIV SRL realizó 9 sondeos en los puntos indicados en la siguiente figura.



Fig. 5-25 – Sondeos en el lecho marino, zona de rompeolas.

Tabla 5-6 – Sondeo del lecho marino INCOCIV.

Nº	m Wharton	D ₅₀ (mm)
1	-0.50	0.22
2	-0.40	0.25
3	-0.15	0.26
4	-2.24	0.26
5	-1.30	0.21
6	-1.00	0.26
7	-3.31	0.21
8	-2.12	0.21
9	-2.10	0.24

Por otra parte durante los estudios realizados por la Facultad de Ingeniería (IMFIA, 2012) se realizó una caracterización granulométrica de la costa y zona de préstamo, así como del Arroyo Solís Chico, entre otros aspectos para poder implementar los modelos hidrodinámicos correspondientes.

Los puntos de muestreo elegidos se presentan en las siguientes imágenes satelitales.



Fig. 5-26 – Sondeos realizados por el IMFIA (IMFIA, 2008).

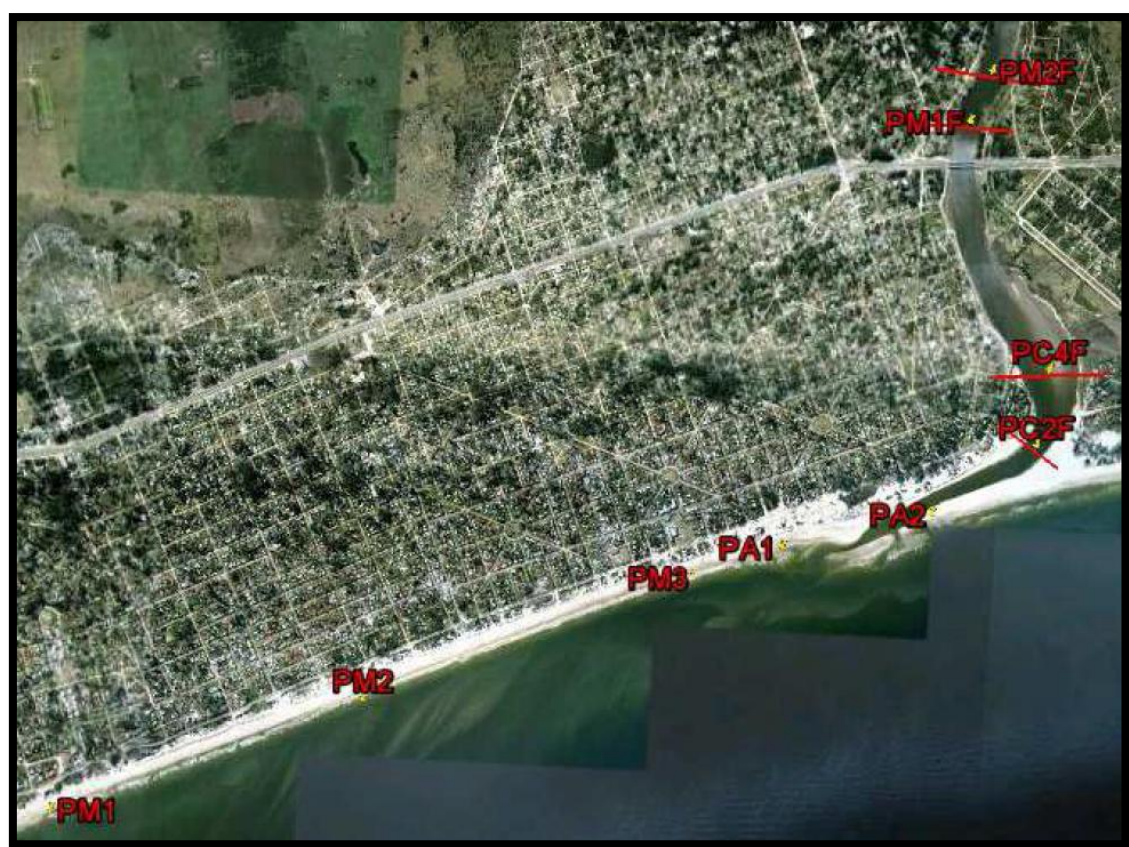


Fig. 5-27 – Sondeos realizados por el IMFIA (IMFIA, 2012).

Los resultados de los sondeos realizados por el IMFIA se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 5-7 – Sondeo del lecho marino IMFIA.

Punto de Extracción	D ₅₀ (mm)
PM1	0.59
PM2	0.80

Punto de Extracción	D ₅₀ (mm)
PM3	0.40
PA1	0.40
PA2	0.80
PA3	0.75
PA4	0.73
PA5	1.07
PA6	0.42
PA7	0.40
PA8	0.40
PA9	0.39
PA10	0.40
PC2F	1.53
PC4F	0.42
PM1F	0.59
PM2F	0.84

5.4.4 Calidad del Agua

A partir del Sistema de Información Ambiental de la DINAMA se ubican las estaciones de monitoreo de calidad de aguas, actividad llevada adelante por la División Evaluación de la Calidad Ambiental (DECA) de la mencionada dirección nacional.

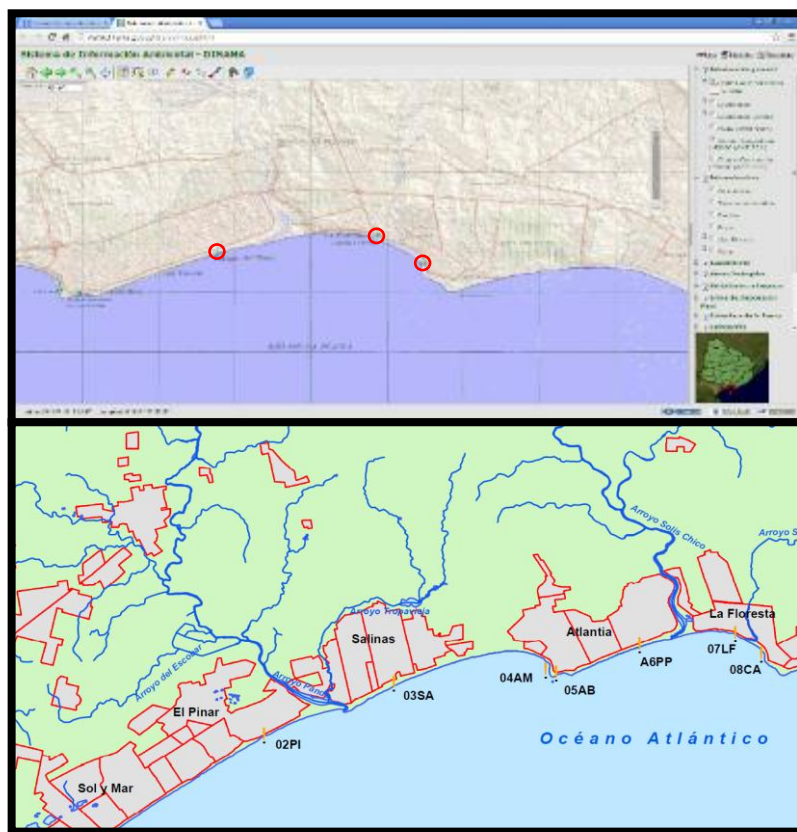


Fig. 5-28 – Estaciones de monitoreo de calidad de aguas, DINAMA.

Las estaciones representativas para la zona son las identificadas como **07LF, 08Ca, y A6PP**.

Se destacan a continuación los principales resultados identificados en lo que hace a la calidad del agua del Río de la Plata en la zona de influencia del proyecto, a partir del informe de monitoreo de playas temporada 2011-2012 (DECA, 2011-2012), disponible en la web del MVOTMA y elaborado por la DECA de la DINAMA.

El período de campaña para el cual se refieren los resultados corresponde a octubre/2011-marzo/2012.

5.4.4.1 Caracterización Físicoquímica

Temperatura

Desde octubre 2011 hasta marzo 2012 en las playas del Río de la Plata y costa atlántica, la Temperatura del agua presentó un rango de variación entre 13.8°C (en playas de Rocha como La Balconada y Bahía) y 30,1 °C (en el Dpto. Colonia, playa Artilleros y Balneario Municipal), con un valor promedio para toda la temporada de 20,4 °C. Las menores temperaturas se registraron espacialmente en las playas marinas y temporalmente durante las primeras semanas de monitoreo (DECA, 2011-2012).

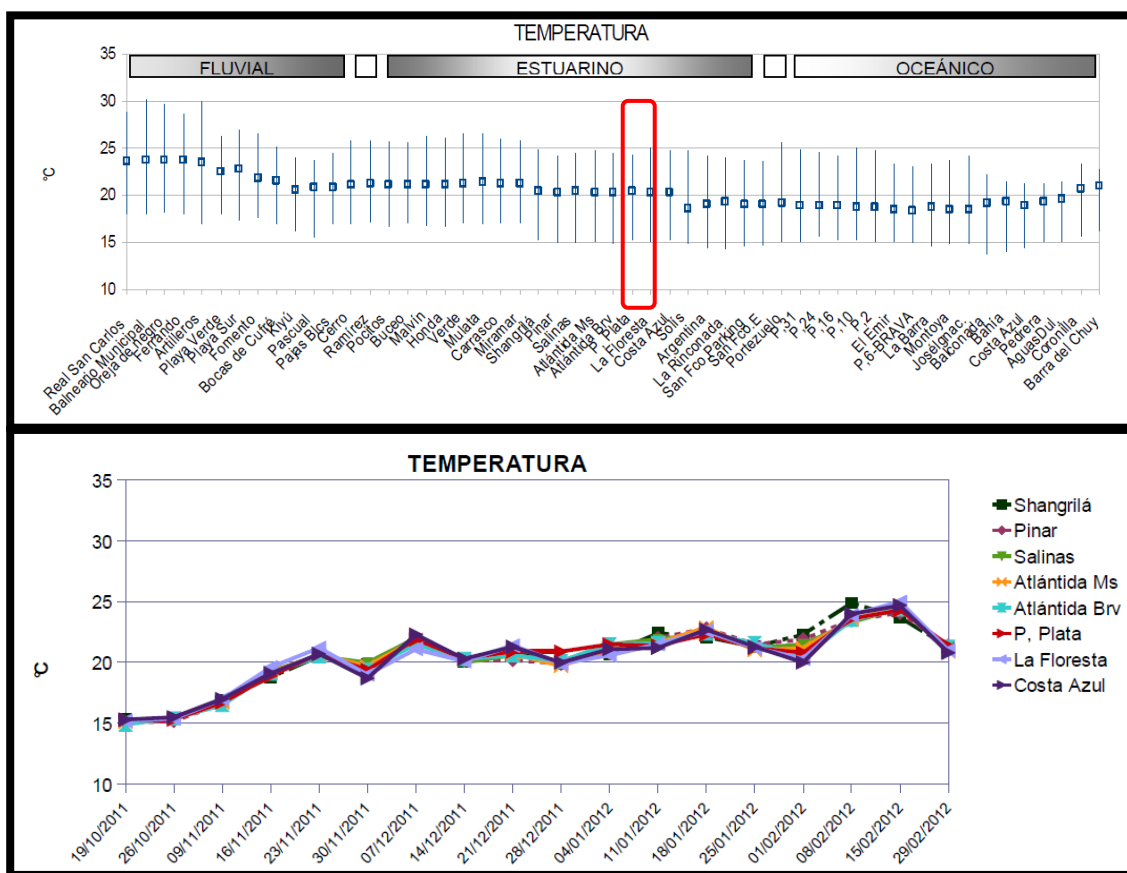
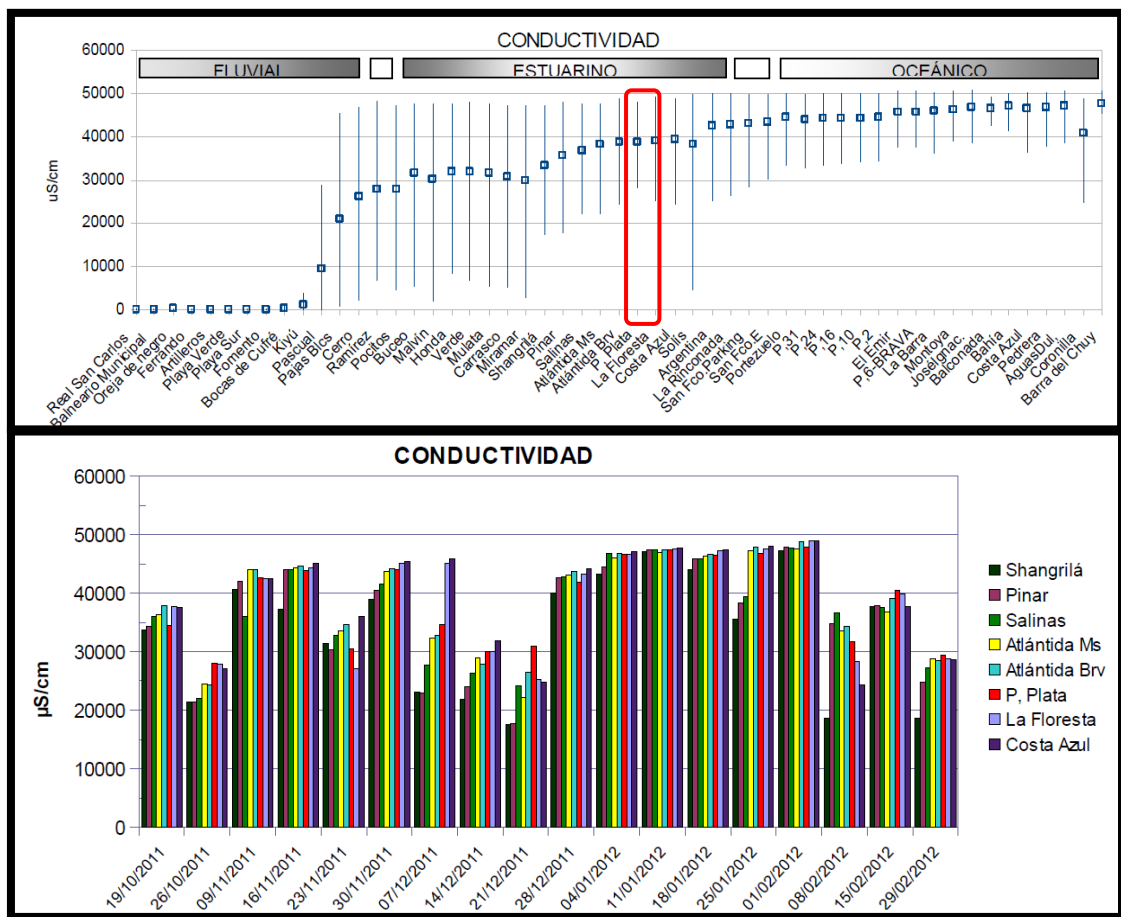


Fig. 5-29 – Temperatura media de las playas (DECA, 2011-2012).

Para la playa de La Floresta la Temperatura media se ubicó levemente por sobre los 20 °C.

Los valores promedio de la Conductividad de las playas monitoreadas por zona fue de 1095 $\mu\text{S}/\text{cm}$ en la fluvial, 32902 $\mu\text{S}/\text{cm}$ en la estuarina y 44834 $\mu\text{S}/\text{cm}$ en la oceánica. Durante la temporada 2011-2012 la Conductividad del agua de toda la zona costera monitoreada fue 31322 $\mu\text{S}/\text{cm}$ y registró el mayor valor promedio de los últimos cuatro períodos, los cuales fueron: 28158 $\mu\text{S}/\text{cm}$ en 2008-09, 19903 $\mu\text{S}/\text{cm}$ en 2010 y 31096 en 2010-11 (DECA, 2011-2012).



La conductividad del agua de las playas del Dpto. Canelones registró importantes variaciones durante la temporada estival, tanto en escala temporal como entre sitios durante la misma semana de muestreo. La conductividad mínima se registró en la playa Shangrilá con 17610 $\mu\text{S}/\text{cm}$ y la máxima en La Floresta y

Costa Azul, con 49030 $\mu\text{S}/\text{cm}$. La conductividad promedio para el período de monitoreo fue de 37487 $\mu\text{S}/\text{cm}$, levemente superior a la registrada en el verano 2010-2011 (DECA, 2011-2012).

La variación de la conductividad entre las playas del Departamento mostró que el parámetro se incrementó hacia las playas del Este, como era esperable por la influencia de la mayor salinidad hacia la desembocadura del Río de la Plata. La mayor amplitud en los valores de la conductividad se registró en las playas más al Oeste, mientras que el menor rango de variación se registró en Parque del Plata (DECA, 2011-2012). Para la zona de La Floresta la Conductividad se situó próximo a los 40.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$.

Salinidad

La Salinidad del agua costera desde la zona fluvial a la oceánica durante el verano 2011-2012, presentó un rango de variación entre “no detectable” ($< 0,1$ UPS) y 33,6 UPS, con un valor promedio de 23,8 UPS. Por la alta correlación entre la Conductividad y la Salinidad, el comportamiento de esta variable siguió las variaciones de la anterior en la definición de las tres zonas (Fluvial, Estuarina y Oceánica). Los valores detectables de salinidad se registraron a partir de la playa Kiyú (Dpto. San José), con valor promedio 0,72 UPS. Los valores promedio más altos, por sobre 30 UPS, se registraron desde la playa Montoya (Dpto. Maldonado) hacia el Este (DECA, 2011-2012).

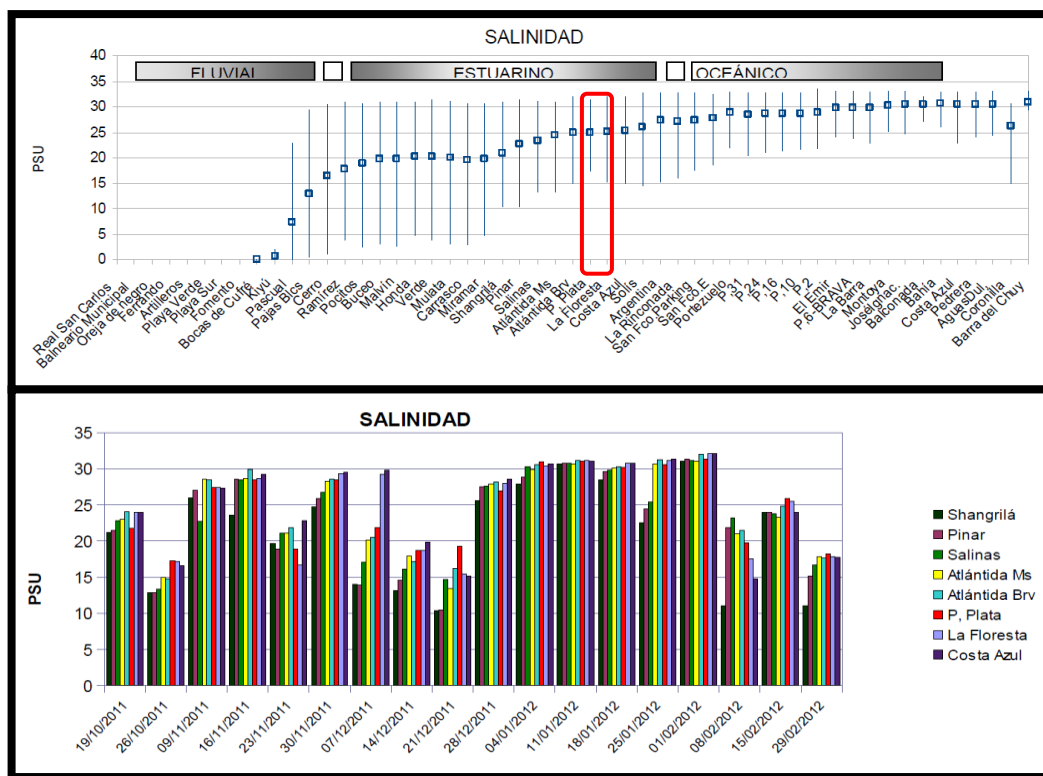


Fig. 5-31 – Salinidad media de las playas (DECA, 2011-2012).

La Salinidad del agua de playa del Dpto. de Canelones registró un comportamiento similar a la Conductividad, con incremento de sus valores hacia el Este. La menor salinidad se registró en Shangrilá y Pinar con 10 UPS y la máxima en Costa Azul con 32 UPS. La salinidad promedio para el período de monitoreo fue de 24 UPS. El parámetro presentó una importante variabilidad, principalmente en las

Especialmente para el Departamento de Canelones, la salinidad presentó su mayor amplitud en las estaciones más al Oeste, donde también se registraron los menores valores promedio para el período de estudio. Mientras que la salinidad promedio se incrementó hacia las playas del Este, en Parque del Plata se registró la menor amplitud en los valores del parámetro (DECA, 2011-2012). Para la zona de la floresta la Salinidad se situó próxima a 25 UPS.

Coliformes Termotolerantes

El gráfico muestra la aptitud para baños en Chile, evaluada por la concentración de coliformes fecales (MG5 de Coliformes termotolerantes) en UFC/100 ml. Las localidades están agrupadas en tres tipos de ambientes: FLUVIAL, ESTUARINO y OCEÁNICO. La mayoría de las localidades presentan niveles de contaminación que exceden el límite de aptitud (1,000 UFC/100 ml), especialmente en las zonas fluviales y estuarinas. Las localidades de la zona costera (P. 1 a P. 10) también muestran niveles elevados de contaminación, lo que indica una necesidad urgente de mejorar la gestión de residuos y la protección de las fuentes de agua.

Para el Departamento de Canelones, se observa que la MG5 de la concentración de Coliformes Termotolerantes disminuyó hacia el Este, excepto por el máximo valor presentado en la Playa Brava de Atlántida. Este resultado indica que las condiciones de aptitud mejoran hacia el Este, resultado que por otra parte es esperable en virtud del incremento de la salinidad del agua que contribuye a eliminar a las bacterias coliformes (DECA, 2011-2012).

Comunicación de Proyecto – Recuperación del Arco de Playa “La Floresta”. DNH-MTOP

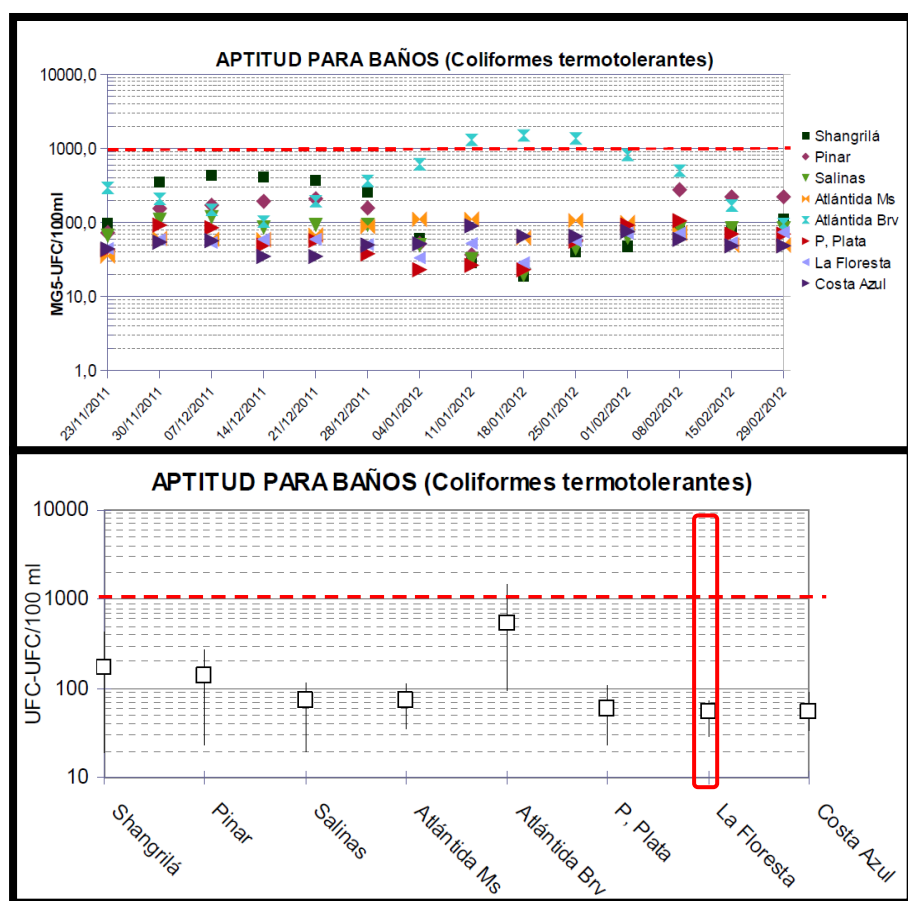


Fig. 5-33 – Coliformes termotolerantes (MG5) de las playas de Canelones (DECA, 2011-2012).

Para las campañas mencionadas los niveles de Coliformes Termotolerantes para la playa de La Floresta se encuentran dentro de los estándares previstos por la normativa vigente.

Cianobacterias

La comunidad de las cianobacterias, considerada desde el punto de vista del desarrollo o no de altas densidades poblacionales o “floraciones algales”, constituye un buen indicador de la calidad del agua de recreación. La importancia que se ha dado a esta comunidad en los últimos años, tiene relación con su capacidad de afectar la salud de los usuarios por la producción de toxinas que afectan al sistema digestivo y/o al sistema nervioso. Esto ocurre cuando desarrollan “floración de cianobacterias”, también conocidas como “verdín”, “bloom” o “marea verde”, debido a su capacidad de crecer en forma exponencial y acumularse en la superficie de la columna de agua o en zonas de remanso, formando manchas o cubriendo totalmente el espejo de agua (DECA, 2011-2012).

En el verano de 2011 no se registraron eventos de floraciones de cianobacterias significativos en las playas de la costa del Río de la Plata, durante los días que se realizaron los muestreos. Solo se observó la presencia de cianobacterias sin constituir eventos de magnitud, durante dos muestreos en playa Verde y Fomento (DECA, 2011-2012).

En particular para la Playa de la floresta no se registraron eventos de floraciones algales para el período reportado.

5.5 Medio Antrópico

5.5.1 El departamento de Canelones y directrices para la zona

Según los datos correspondientes al censo nacional llevado adelante por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el departamento de Canelones presenta la distribución de población y viviendas según se indica en la siguiente tabla.

Tabla 5-8 – Distribución de población y viviendas censo 2011, INE.

Total población	520.187	Total viviendas	222.193
Hombres	253.124	Viviendas Urbanas	200.217
Mujeres	267.063	Viviendas rurales	21.976
Urbana	471.968	Viviendas ocupadas	174.924
Rural	48.219	Viviendas desocupadas	47.269

En el año 2011 la Intendencia de Canelones elaboró en coordinación con el MVOTMA las Directrices de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible para el departamento (IDC, MVOTMA, 2011), donde se plantearon las agrupaciones zonales que se presentan a continuación.

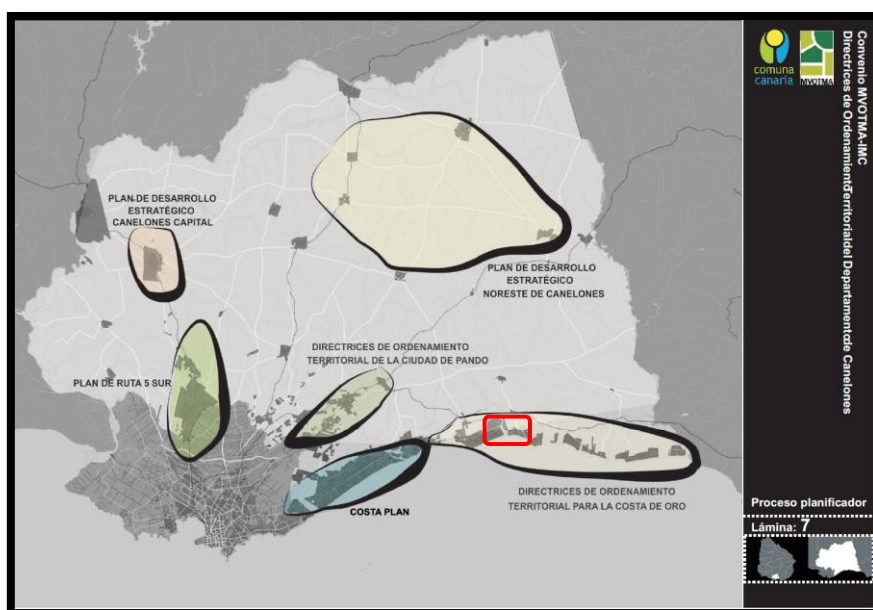


Fig. 5-34 – Directrices de Ordenamiento Territorial por zonas para Canelones (IDC, MVOTMA, 2011).

La zona del proyecto se encuentra comprendida dentro de las Directrices de Ordenamiento Territorial para la Costa de Oro, las cuales actualmente se encuentran en elaboración.

La zonificación propuesta según (IDC, MVOTMA, 2011) para el departamento se muestra en la siguiente imagen.

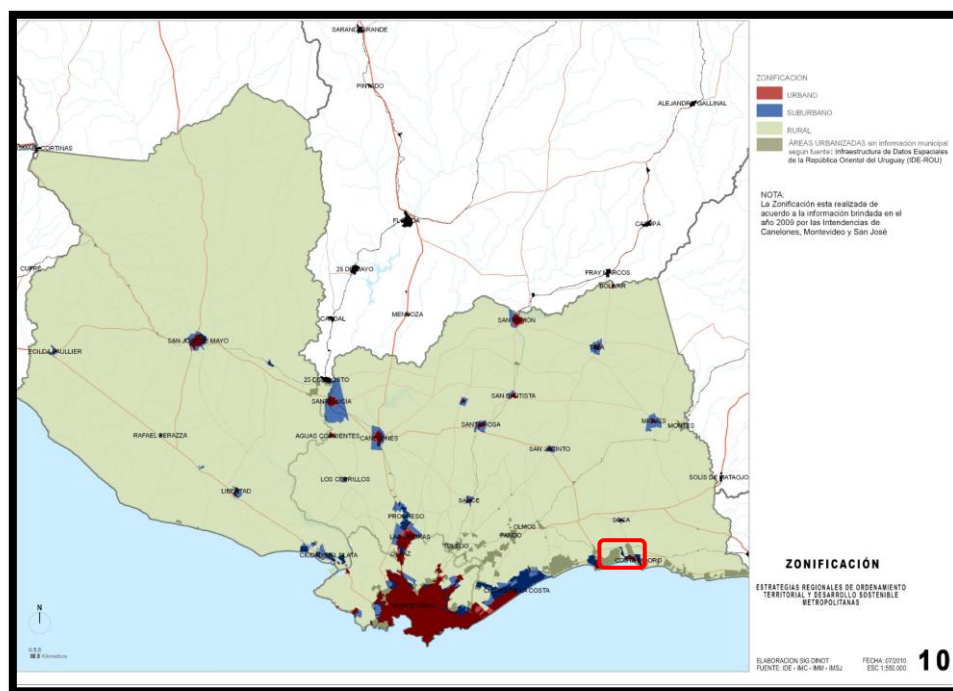


Fig. 5-35 – Zonificación del Departamento de Canelones (IDC, MVOTMA, 2011).

A continuación se presentan las actividades extractivas del Departamento, siendo la más próxima a la zona de estudio el emprendimiento “Arenas de La Floresta S.A.” el cual cuenta con la Autorización Ambiental Previa otorgada por DINAMA.

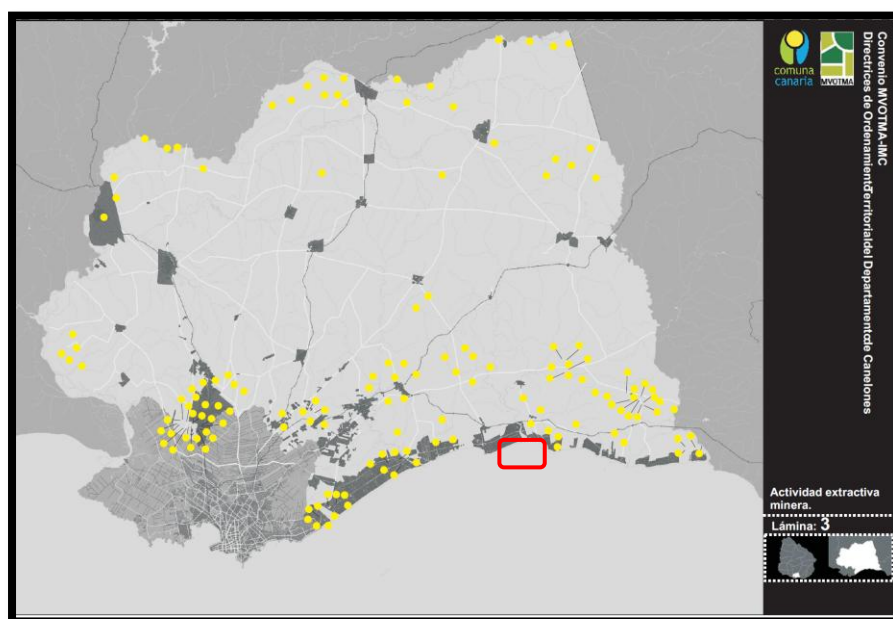


Fig. 5-36 – Actividades extractivas del Departamento de Canelones (IDC, MVOTMA, 2011).

La zona afectada por Arenas de La Floresta S.A. se obtuvo del Informe Ambiental Resumen de dicho emprendimiento y se muestra en la siguiente imagen.

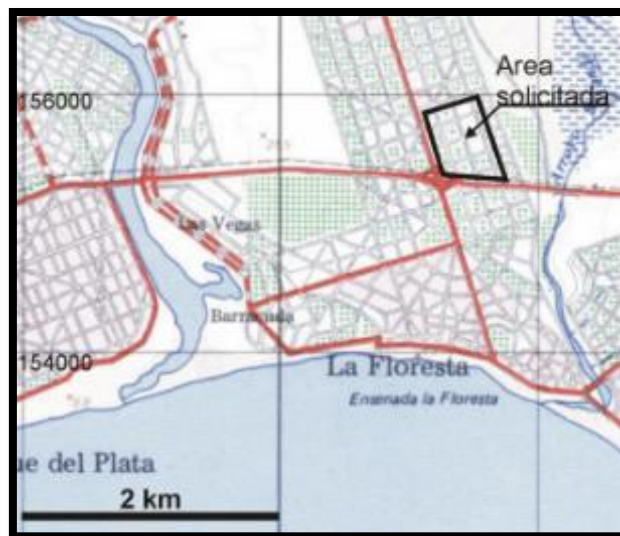


Fig. 5-37 – Zona afectada por la extractiva Arenas de La Floresta S.A. (IAR, Arenas de La Floresta).

En relación a las industrias que aloja el departamento, (IDC, MVOTMA, 2011) distingue la siguiente distribución del parque industrial asociado a aquellas que han presentado Solicitud de Autorización de Desagüe Industrial (SADI) ante la DINAMA.

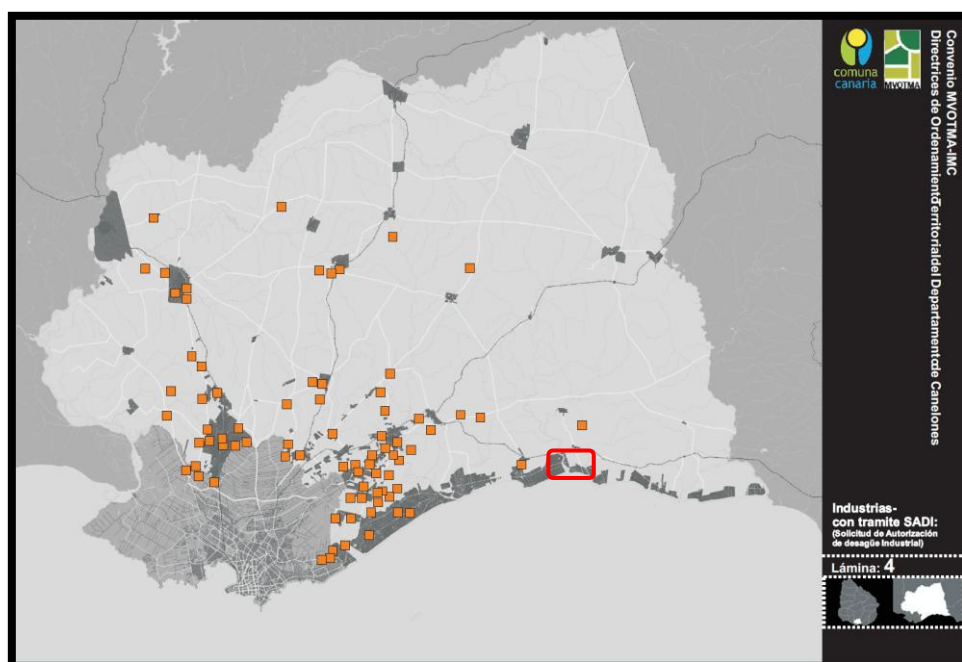


Fig. 5-38 – Industrias con trámite de SADI en Canelones (IDC, MVOTMA, 2011).

Dentro de la zona afectada por el proyecto así como su zona de influencia no se encuentran industrias con trámite de SADI.

5.5.2 Zona de influencia del proyecto

Según el informe GEO Canelones 2009 (PNUMA, MVOTMA, IDC, 2009) las actividades de **Pesca** en Canelones registran 72 pescadores y 40 barcos vinculados al sector. Los pescadores se encuentran en Ciudad de la Costa, Neptunia, Atlántida, La Floresta, Costa Azul, San Luis, Los Titanes, La Tuna, Santa Lucía del Este y Jaureguiberry. El asentamiento pesquero más importante de Canelones se encuentra ubicado en el balneario de San Luis (PNUMA, MVOTMA, IDC, 2009).

En relación al **Turismo** se tiene información respecto a la Costa de Oro, la cual constituye una zona de amplio desarrollo turístico donde se encuentra ubicado el proyecto, cuyo epicentro es el balneario de Atlántida. En el año 2005 la costa de Oro recibió por concepto de turismo receptivo 62.100 turistas dentro de un total de 1.917.049 visitantes. En el año 2008 el número de turistas ingresados fue de 80.324. La demanda de sol y playa del turismo receptivo es más del 45 % del total del país, lo que señala su importancia y la alta competencia existente para la Costa de Oro en este sentido (PNUMA, MVOTMA, IDC, 2009).

El proyecto de recuperación del arco de *La Floresta* entre otras cosas plantea una solución para los problemas de erosión mencionados y la recuperación de zona balnearia de *La Floresta*, la cual se encuentra fuertemente afectada.

Los ingresos brutos estimados para la Costa de Oro por el Ministerio de Turismo y Deportes se ubicaron en más de 11 millones de dólares en el año 2005 alcanzando en 2008 los 26 millones de dólares por concepto de turismo receptivo (PNUMA, MVOTMA, IDC, 2009).

En relación a los servicio de **Agua Potable y Saneamiento**, La Floresta cuenta con red de agua potable pero no de saneamiento, siendo Atlántida la localidad más próxima a ella con dicho servicio, la cual realiza vertido directo al Río de La Plata sin tratamiento previo.

La localidad de La Floresta cuenta con **Red Eléctrica** de UTE.

Según la discriminación realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) *La Floresta* se ubica dentro de la sección censal Nº 8 y corresponde a la localidad Nº 724. Los segmentos censales que la comprenden corresponden a la numeración: 8, 9, 10, 11, 12, 14, 113 y 213, según se muestra en la siguiente imagen. En la sección censal Nº 8 también se encuentra la localidad “*Estación La Floresta*”.

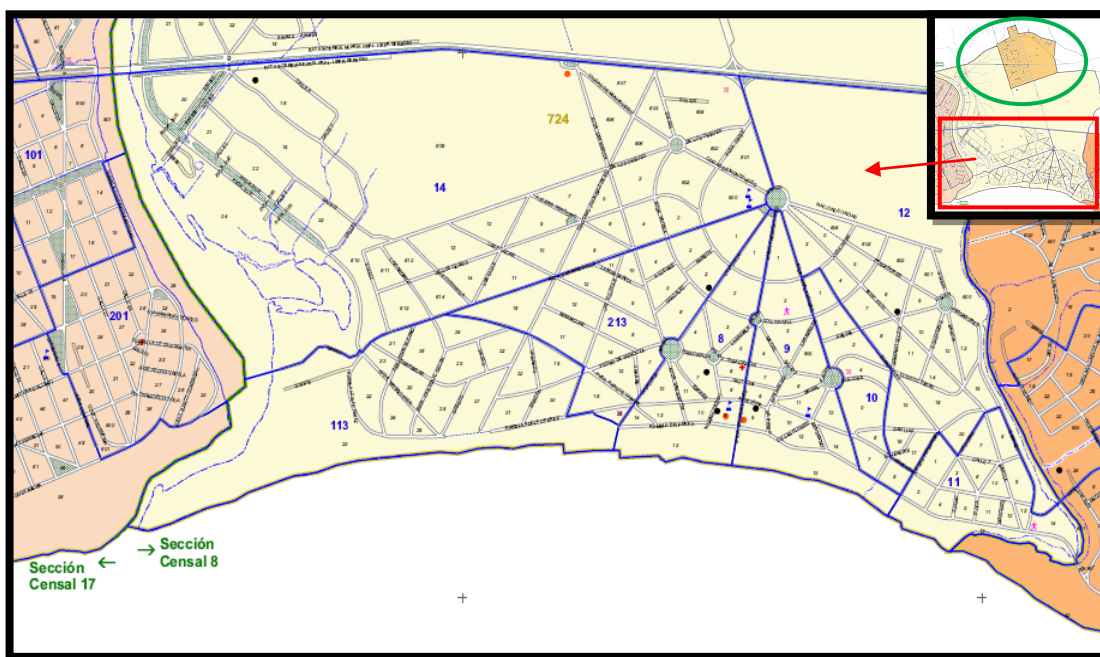


Fig. 5-39 – Sección y segmentos censales, localidad de La Floresta (INE).

La discriminación de población para ambas localidades se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 5-9 – Distribución de población para La Floresta y Estación La Floresta censo 2011, INE.

	La Floresta	Estación La Floresta
Población	1595	1313
Hombres	787	662
Mujeres	808	651
Viviendas	2338	491
Ocupadas	643	428
Desocupadas	1695	63

La característica principal de la localidad de *La Floresta* consiste en una zona turística con una población muy oscilante, y un crecimiento durante la temporada estival que llega a más de tres veces la población estable durante el año.

En cambio la localidad “*Estación La Floresta*” si bien presenta un incremento de población durante la temporada estival, no resulta tan acentuado como para el caso de *La Floresta*.

5.5.3 Patrimonio Arqueológico y Cultural

5.5.3.1 *Evolución histórica de la zona, asentamientos humanos*

Se adapta la presente descripción del Plan de Manejo Costero Integrado de la desembocadura del arroyo Solís Chico-Solís Grande (MCI, Solís Chico, 2011).

La franja costera de la zona de estudio por su característica de suelo arenoso fue poco apta para el uso agropecuario, por lo cual permaneció por mucho tiempo despoblado.

El desarrollo comercial de esta zona costera a partir del arroyo Solís Chico al este se inicia a partir de la intervención del Dr. Miguel Perea, quien, alrededor de 1906, inspirado en la obra desarrollada en Maldonado por el Dr. Lussich, compra 576 ha de una amplia faja de arenales comprendida entre los arroyos Solís Chico y Sarandí y desde el pueblo Mosquitos, hoy Soca, hasta el Río de la Plata. En 1908, con el objetivo de fijar las dunas, se plantan pinos marítimos, eucaliptos y acacias. En 1911 el Dr. Perea constituyó la empresa urbanizadora, una sociedad anónima de arboricultura, balneario y fomento territorial, llamada “La Floresta”, para establecer el balneario que se inicia hacia 1915.

Se aprecia así el temprano propósito de usar con esta finalidad (balnearia) la costa del departamento.

Los nuevos centros poblados que se forman en este período resultan en general de asentamientos en torno a la estación del ferrocarril. Se concentraron allí actividades de trasbordo, a las que se añaden otras actividades que permiten la radicación de la población.

La lógica histórica de ocupación en la zona del espacio costero que surge, entre otros factores, a partir de la construcción del ferrocarril y su proceso de urbanización, las conexiones *Este - Oeste* a partir de la ruta Nº 8 (antiguo camino a Maldonado) y posteriormente la Ruta Interbalnearia, las conexiones *Norte -Sur* que derivan en algunos casos de la vía férrea hasta la costa y luego hasta la ruta Nº 8, y los procesos ambientales, como la dinámica de dunas, los humedales costeros, los sistemas fluvio-estuarinos y los corredores biológicos, entre otros, hacen entender a este territorio como una unidad indisociable.

Luego del primer impulso que generó *La Floresta*, hacia 1945 se realizaron nuevos balnearios de manera que los fraccionamientos ocuparon sectores cada vez más extensos en la franja costera. Estos se realizaron en general por empresas privadas formadas para tal efecto y para ello se construyeron las primeras calles, el abastecimiento de agua y en algunos casos aparecen mejoras para incentivar la atracción del sitio.

La consolidación de la zona se logra por el crecimiento urbano en sentido perpendicular o paralelo a la costa, el aumento de la población turística, el establecimiento de industrias familiares o artesanales e incremento de otras actividades, consolidación del tejido urbano, redes viales, etc. Con el avance del fraccionamiento de la franja costera se tiende a conformar extensas aglomeraciones lineales con diversidad de trazados.

La Floresta al igual que *Costa Azul* y *Bello Horizonte* muestran una estructura lineal con agregado. A ella se le agregan extensiones secundarias (*Costa Azul*, *Bello Horizonte*) al área urbanizada de *La Floresta* en la dirección dada por la tensión costera (Rambla Dr. Perea continúa en Rambla José Artigas). Tiene presencia de grandes áreas de bosques costeros entre la Ruta Interbalnearia, el arroyo Solís Chico y el arroyo Sarandí. Presenta una arquitectura doméstica pintoresquista de las primeras tres décadas del siglo XX, cascos fundacionales, arquitectura hotelera y doméstica Art Decó (Hotel La Floresta).

Este primer tramo tiene vinculaciones en cuanto a características y lógicas con *Atlántida* y también a partir de la conurbación que se genera en la conexión con *Estación La Floresta*. Esta vinculación existe desde los orígenes de la urbanización.

Actualmente, *Estación La Floresta* se ha expandido hacia la costa, vinculándose con su balneario de referencia.

5.5.3.2 Revisión de antecedentes Arqueológicos en la zona

La arqueología profesional en el Uruguay es relativamente reciente (1980) razón por la cual no se han culminado aún los estudios de campo de todo el territorio nacional. A pesar de contar con vastos antecedentes desde fines de siglo XIX la información arqueológica disponible sigue siendo fragmentada presentando grandes áreas del país que no han sido todavía investigadas arqueológicamente en forma sistemática. Por esta condición reciente se explica la ausencia, por el momento, de compendios o atlas arqueológicos que ofrezcan un relevamiento exhaustivo de la información arqueológica de todo el territorio nacional, al grado que inclusive el órgano especializado sobre el tema, Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, tampoco cuenta con dicha información. A partir de los antecedentes relevados se ha resumido en el presente capítulo la información publicada de mayor relevancia.

La investigación arqueológica tiene una extensa tradición en el país, sin embargo no existe una cartografía actualizada que presente todos los sitios. Existieron algunos intentos en el pasado de sistematizar la prehistoria, pero ninguno con suficiente detalle. Más recientemente se ha generado una cartografía temática actualizada y de detalle pero no alcanza todo el territorio. En esta sección se pretende presentar un compendio de la información disponible.

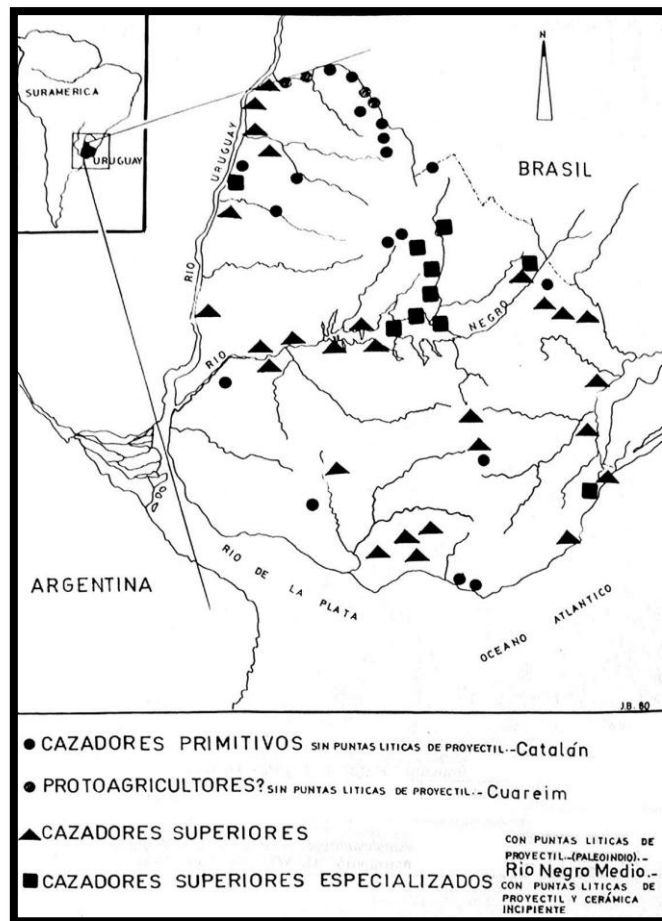


Fig. 5-40 – Distribución de tradiciones básicas (Taddei, 1987).

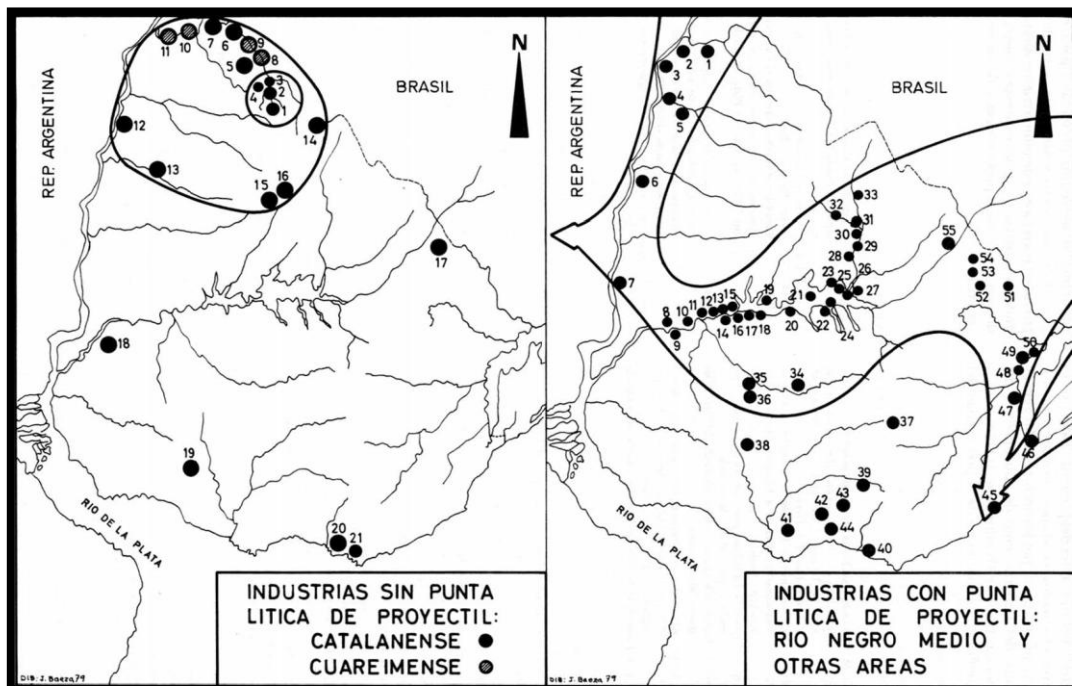


Fig. 5-41 – Principales sitios arqueológicos de las tradiciones básicas (Taddei, 1987).

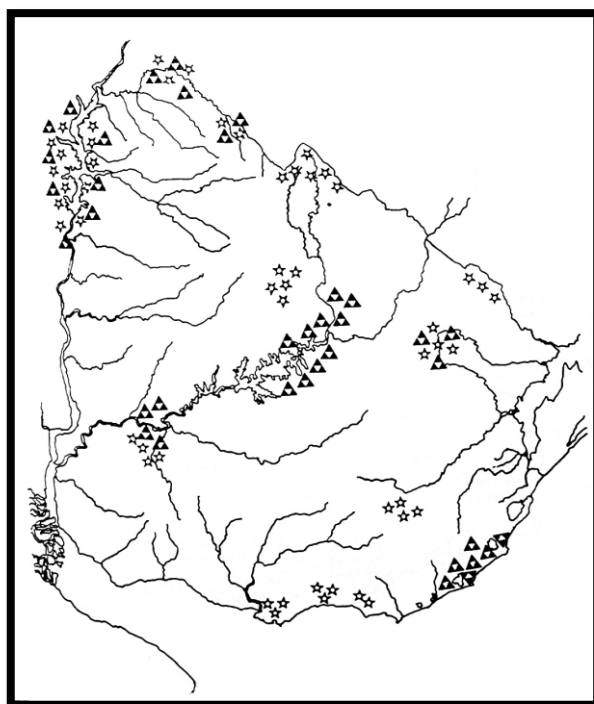


Fig. 5-42 – Complejos líticos (Hout, 1987).

A continuación se presenta la Tabla explicativa del mapa de Hout (Hout, 1987):

R.O.U.	▲ Complejos líticos con puntas de proyectil
Paso del Puerto	margen derecha del Río Negro
Las tres Marías	8 kms. de Melo; km. 392.500 en la ruta nacional No.8(*)
Salto Grande	ídem que para los complejos sin puntas
Cabo Polonio y Punta del Diablo	
Tacuarembó Grande y Chico	cf Taddei 1979 p. 235
Lago artificial	al sur del lago, en el norte del Dpto. de Durazno
Cuareim	
Catalán	
R.O.U.	★ Complejos líticos sin puntas de proyectil
Cuareimense	noroeste de la ciudad de Artigas, sobre el río Cuareim, más o menos 25 kms. de extensión.
Catalanense	sobre los arroyos Catalán Grande y Chico
Salto Grande	margen argentina y uruguaya desde Monte Caseros hasta Concordia y desde Bella Unión hasta Salto
Cerro de los Burros	4 kms. al oeste de Piriápolis
Playa Verde	pequeño cerro cerca del balneario
Aceguense	sierra de Aceguá(*)
Rivera	cerca de la ciudad, cerros y sierras del oeste (cuchilla de Haedo y cuchilla Negra)
Retamosa	en la cuchilla
Paso Porrúa	noroeste del Dpto. de Durazno, margen izquierda del Río Negro.
Valle Edén	confluencia de los arroyos Tambores y Jabonería, a 20 kms. de la capital
Cerro de Montevideo	

sino el depósito de material proveniente de la zona de préstamo al pie de las barrancas, lo cual se realizará para estabilizarlas.

Por otra parte en relación a la zona de ubicación del rompeolas, dado que no se han proyectado actividades extractivas de profundidad y que la estructura se proyecta apoyada en el lecho marino, no es esperable encontrar durante las actividades elementos de estas características. Por último, según los sondeos realizados en la superficie del lecho y a profundidades que abarcan la zona afectada por el rompeolas, se concluye la inexistencia de elementos de estas características.

Sin perjuicio de lo dicho anteriormente, los trabajos proyectados se realizarán de acuerdo a la *Ordenanza de preservación del patrimonio prehistórico e histórico* de la IDC, citada en el marco legal del presente estudio.

5.5.3.4 Resultados

Si bien el patrimonio es identificado como un elemento sensible del medio receptor, de acuerdo a la revisión de antecedentes, sondeos e inspecciones del sitio, el impacto resulta de baja significancia.

La situación de no contar con antecedentes o publicaciones de sitios arqueológicos ubicados estrictamente en el área de influencia del proyecto no descarta la existencia de los mismos, por lo que de ocurrir cualquier tipo de hallazgo que se presuma presente valor patrimonial o cultural se informará inmediatamente a la *Comisión Nacional del Patrimonio* así como a la IDC.

Según la revisión de antecedentes Arqueológicos y los estudios realizados en campo para la zona –considerando el alcance del proyecto- se concluye que los movimientos de suelos proyectados no ameritan excavaciones de “rescate” ni estudios más profundos para su ejecución responsable en este sentido, ya que los impactos asociados resultan de baja significancia, aunque serán realizados en estricto cumplimiento de la normativa vigente de aplicación relativa al *Patrimonio Arqueológico y Cultural*.

6 Identificación de Impactos Ambientales

En el presente capítulo se propone identificar los principales impactos ambientales asociados al proyecto, a partir de la metodología explicada a continuación.

6.1 Metodología

Para la identificación de impactos se adopta la metodología de cruzar los *Aspectos Ambientales* impactantes que se desprenden de las actividades del proyecto, con los *Factores Ambientales* impactados, entendidos como cualquier componente del medio ambiente capaz de sufrir una alteración debido a una actividad antrópica.

Los Aspectos Ambientales identificados surgen de las distintas **actividades de proyecto** consideradas para este estudio, las cuales corresponden a:

- I. Extracción de arena de la desembocadura del Arroyo Solís chico.***
- II. Reconstrucción de taludes de barrancas y relleno de playa, protección de pie de barranca y saliente Fray Bentos.***
- III. Rompeolas desvinculados de geotubos.***

Los aspectos identificados son:

Tabla 6-1 –Aspectos Ambientales identificados.

ASPECTO AMBIENTAL	ACTIVIDAD
Extracción de material	(I)
Tránsito inducido	(I)
Presencia física (SERVICIO)	(I)
Tránsito inducido	(II)
Presencia física (SERVICIO)	(II)
Rellenado de geotubos	(III)
Tránsito inducido	(III)
Presencia física (SERVICIO)	(III)

Los impactos asociados a la presencia física de los rompeolas (act. III), estructuras de estabilización de barrancas (act. II) así como de la apertura de la desembocadura del Aº Solís Chico (act. I), se consideran fuera de la etapa de obras, dentro de lo que denominaremos SERVICIO. Para ello se expondrán los impactos esperables así como los planes de seguimiento y vigilancia correspondientes, por entender que requieren un estudio más detenido para su correcta valoración.

Los Factores Ambientales identificados como aquellos que pueden sufrir alguna modificación son:

1. *Dinámica costera.*
2. *Calidad del agua superficial y sedimentos.*
3. *Calidad del aire.*
4. *Biodiversidad de la desembocadura del Aº Solís Chico.*
5. *Calidad de vida de la población.*
6. *Navegabilidad del Río de la Plata.*

6.2 Identificación de impactos

Tabla 6-2 –Matriz de identificación de impactos ambientales.

ACTIVIDAD	FACTOR ASPECTO	Dinámica costera	Calidad del agua superficial y sedimentos	Calidad del aire	Biodiversidad de la desembocadura del S. Chico	Calidad de vida de la población	Navegabilidad del Río de la Plata
EXTRACCIÓN DE ARENA	Extracción de material		1		2	3	
	Tránsito inducido			4		5	6
	Presencia Física	A1	A2		A3	A4	
ESTABILIZACIÓN DE BARRANCAS	Tránsito inducido			7		8	
	Presencia Física	B1				B2	
GEOTUBOS DESVINCULADOS	Rellenado de tubos		9			10	11
	Tránsito inducido					12	13
	Presencia física	C1	C2			C3	C4

6.3 Resultados

Mediante la metodología se identificaron 13 impactos ambientales a considerar en el corto plazo y 10 impactos a largo plazo. Como se explicó, los impactos a largo plazo identificados: **A1-A4, B1-B2 y C1-C4**, serán considerados dentro de una única actividad denominada SERVICIO, para lo cual se expondrán los impactos esperables así como los planes de seguimiento correspondientes.

7 Valoración y Descripción de Impactos Ambientales

7.1 Metodología

Para valorar los impactos ambientales identificados, y así identificar aquello que requieran medidas de mitigación particulares, o bien una cuantificación posterior, se utilizan los siguientes criterios:

- **Tipo:** Refiere a si el impacto es positivo (+), negativo (-) o neutro (0).
- **Magnitud:** Evalúa el grado del impacto, según la actividad que lo origina (se considera una escala 1 a 5).
- **Importancia:** Evalúa el grado del impacto, según el factor impactado (se toma una escala del 1-5).
- **Amplitud:** Se establece el área de alcance del impacto. Se toma una convención: Puntual (P), Local (L) y Global (G).
- **Duración:** Se establece la escala temporal de impacto. Se toma una convención: Temporal (T), Permanente (P), Intermitente (I) y Retardado (R).
- **Probabilidad:** Considera la probabilidad de ocurrencia del impacto. Se usa la convención: Seguro (S), Muy Probable (MP), Probable (P), Poco Probable (PP) y Muy Poco Probable (MPP).
- **Reversibilidad:** Mide si el factor ambiental puede ser revertido a su condición inicial (en condiciones naturales o bajo métodos convencionales), se utiliza “SI” o “NO”.

Luego de la evaluación de los impactos seleccionados –según los criterios explicados anteriormente-, se establece una valoración global de cada impacto, asignando una numeración del 1 al 5, según el siguiente criterio:

1. **No significativo**
2. **Algo significativo**
3. **Medio significativo**
4. **Significativo**
5. **Muy significativo**

En la tabla anterior se identificaron 13 impactos potenciales del proyecto (además de los asociados al SERVICIO), para los cuales a continuación se realiza una breve descripción de los mismos, se los valora según su significancia, y a su vez se le asigna una categoría, la cual puede llevar a 2 situaciones:

Plantear medidas de mitigación específicas, las cuales deberán describirse en el Plan de Gestión Ambiental.

Analizar el impacto con mayor detalle.

7.2 Valoración de Impactos durante las obras

1. **Impacto de la extracción de arena sobre la calidad del agua superficial y sedimentos:**

Este impacto está referido principalmente a la resuspensión de material en la zona de extracción de arena, lo cual provocará una afectación local y temporal en la zona.

IMPACTO	TIPO	MAGNITUD	IMPORTANCIA	AMPLITUD	DURACIÓN	PROBABILIDAD	REVERSIBILIDAD	SIGNIFICANCIA
	-	2	3	P	T	PP	SI	2
ALGO SIGNIFICATIVO								

Para minimizar dicho impacto se propone incluirlo en el Plan de Gestión Ambiental (PGA) de obras. No se espera una afectación a los sedimentos de la zona ya que se realizará extracción solamente de la zona delimitada (flecha de desembocadura), la cual actualmente se encuentra aflorando en la superficie. Por otra parte según los sondeos realizados el material del lugar es de tipo grueso de rápida sedimentación, arenoso y de escaso contenido orgánico, por lo que los impactos serán de duración muy corta.

2. **Impacto de la extracción de arena sobre la diversidad de la desembocadura:** En este impacto se engloba a todas las afectaciones esperables sobre la diversidad biológica de la desembocadura del Aº Solís Chico. Para ello, en la descripción realizada del medio donde se destaca el ecosistema de cangrejal, además de ser una importante zona de cría y desove de peces, y la actividad de la gaviota cangrejera, se realizó una inspección al sitio para contemplar aspectos locales con mayor detalle (ver ANEXOS I, II y III). De esta manera las recomendaciones realizadas por el técnico interviniente serán contempladas en el correspondiente PGA.

IMPACTO	TIPO	MAGNITUD	IMPORTANCIA	AMPLITUD	DURACIÓN	PROBABILIDAD	REVERSIBILIDAD	SIGNIFICANCIA
2	-	2	3	P	T	PP	SI	2
ALGO SIGNIFICATIVO								

Para minimizar dicho impacto y que resulte aceptable, como se comentó será incluido en el PGA de obras. Para minimizar el impacto sobre el cangrejo cavador se realizó una revisión bibliográfica así como relevamientos de campo en invierno y primavera (ver ANEXOS I y II), así como se determinó la posible afectación a la actividad reproductiva de la corvina blanca (ANEXO III).

3. **Impacto de la extracción de arena sobre la calidad de vida de la población:** Dicho impacto considera la afectación de la población usuaria de la desembocadura. En este sentido se destaca la actividad de pesca deportiva y recreacional con uso de embarcaciones, la cual se verá afectada parcialmente durante la actividad de extracción de arena.

IMPACTO	TIPO	MAGNITUD	IMPORTANCIA	AMPLITUD	DURACIÓN	PROBABILIDAD	REVERSIBILIDAD	SIGNIFICANCIA	
3	-	2	3	P	T	PP	SI	2	ALGO SIGNIFICATIVO

4. **Impacto del tránsito inducido por la actividad de extracción de arena sobre la calidad del aire:** Dicho impacto refiere a las emisiones capaces de generar la maquinaria requerida para la extracción de arena.

IMPACTO	TIPO	MAGNITUD	IMPORTANCIA	AMPLITUD	DURACIÓN	PROBABILIDAD	REVERSIBILIDAD	SIGNIFICANCIA	
4-5-6	-	1	3	L	T	PP	SI	2	ALGO SIGNIFICATIVO

Respetando las consideraciones propuestas en el PGA de obras no es esperable una afectación a la calidad del aire por emisiones de contaminantes ni de ruido significativas. Dicha afectación tendrá un carácter temporal y de escasa amplitud.

En relación a la afectación a la calidad de vida de la población (impacto 5) así como de la navegabilidad del Río de La Plata (impacto 6) se espera una afectación baja y con una duración solamente para el período de actividad, debiendo respetarse los requerimientos de señalización y navegabilidad que determinen oportunamente la DNH y la Prefectura Nacional Naval.

7. **Impacto del tránsito inducido por la actividad de estabilización de barrancas sobre la calidad del aire:** Dicho impacto refiere a las emisiones capaces de generar la maquinaria requerida para dicha actividad.

IMPACTO	TIPO	MAGNITUD	IMPORTANCIA	AMPLITUD	DURACIÓN	PROBABILIDAD	REVERSIBILIDAD	SIGNIFICANCIA	
7-8	-	1	3	L	T	PP	SI	2	ALGO SIGNIFICATIVO

Respetando las consideraciones propuestas en el PGA de obras no es esperable una afectación a la calidad del aire por emisiones de contaminantes ni de ruido significativos. Dicha afectación tendrá un carácter temporal y de escasa amplitud.

Con respecto a la afectación sobre la calidad de vida de la población (8) se tienen iguales consideraciones, considerando que debido al alto grado de erosión que presenta la playa, la misma no es concurrida significativamente inclusive durante la temporada estival.

9. **Impacto del llenado de geotubos sobre la calidad del agua superficial y sedimentos:**

Dicho impacto refiere a la afectación a la calidad del agua y sedimentos debido a la actividad del llenado de los geotubos. Para valorar dicho impacto se consideran las dos posibilidades de llenado: a) con arena de la flecha de la desembocadura del Solís Chico (impacto 9a); b) con refulado del lecho del Río de La Plata en una zona próxima a la ubicación de los geotubos (9b).

IMPACTO	TIPO	MAGNITUD	IMPORTANCIA	AMPLITUD	DURACIÓN	PROBABILIDAD	REVERSIBILIDAD	SIGNIFICANCIA	
9a	-	1	3	P	T	PP	SI	2	ALGO SIGNIFICATIVO
9b	-	1	3	L	T	P	SI	3	MEDIO SIGNIFICATIVO

Se adopta una magnitud de 1 ya que la cantidad de arena movilizada para esta tarea es muy pequeña en relación a la totalidad a extraer de la flecha de la desembocadura que fue valorada como 2.

El impacto asociado a la extracción directa de arena desde el lecho del río trae aparejado potencialmente mayores impactos ambientales que al extraerlos desde la flecha de la desembocadura, zona que ya fue analizada para realizar dicha actividad sin afectar los factores ambientales asociados en forma significativa y para lo cual además se cuenta con planes de seguimiento y vigilancia. De igual forma el presente estudio no descarta la posibilidad de realizar el llenado de los geotubos por refulado directo del lecho del río desde una zona próxima a su ubicación, para lo cual se desarrollarán los aspectos a tener en cuenta para su implementación en el PGA de obras correspondiente. Para este caso existe una afectación local a determinar de los sedimentos del lecho.

10. **Impacto del llenado de geotubos y su tránsito inducido sobre la calidad de vida de la población:** Dicho impacto refiere a la afectación a la calidad de vida de la población debido a la actividad del llenado de los geotubos (impacto 10) y el movimiento de maquinaria asociado (impacto 12).

IMPACTO	TIPO	MAGNITUD	IMPORTANCIA	AMPLITUD	DURACIÓN	PROBABILIDAD	REVERSIBILIDAD	SIGNIFICANCIA	
10 y 12	-	1	3	L	T	PP	SI	2	ALGO SIGNIFICATIVO

Respetando las consideraciones propuestas en el PGA de obras se considera que dicho impacto podrá resultar de baja significancia. Se destaca además la baja presencia de turistas que presenta actualmente dicha playa por la elevada erosión que presenta.

11. **Impacto del llenado de geotubos y su tránsito inducido sobre la navegabilidad del Río de La Plata:** Dicho impacto refiere a la afectación a la navegabilidad del Río de La Plata (impacto 11) y su tránsito inducido (impacto 13) debido a la actividad del llenado de los geotubos.

IMPACTO	TIPO	MAGNITUD	IMPORTANCIA	AMPLITUD	DURACIÓN	PROBABILIDAD	REVERSIBILIDAD	SIGNIFICANCIA	
11 y 13	-	1	3	L	T	MPP	SI	2	ALGO SIGNIFICATIVO

Respetando las consideraciones que establezca la DNH así como la Prefectura Nacional Naval para su implementación se considera que dicho impacto es de muy baja significancia.

7.3 Valoración de impactos a largo plazo

En este punto se realiza un análisis de los impactos a largo plazo que resulten de la apertura parcial de la desembocadura, las obras de estabilización de barrancas y la colocación de los geotubos desvinculados.

7.3.1 Impacto de la apertura de la desembocadura del Aº Solís Chico

En este apartado se realiza una evaluación de los principales impactos de la apertura de la desembocadura del Aº Solís Chico, respecto a su situación actual.

En primera instancia es de destacar que dicha apertura se realizará es estricto cumplimiento con los estudios previos realizados por el IMFIA, los cuales demostraron que respetando la zona delimitada para la extracción, se retrotrae la desembocadura a una situación anterior (año 1976), por lo que no hay una afectación a su dinámica natural, y ésta es capaz de recomponerse mediante sus propios mecanismos naturales sin dificultad, según lo explica el estudio.

Además de los estudios realizados por el IMFIA en 2012 respecto a la dinámica de la desembocadura, recientemente se han observado cambios significativos en su dinámica, presentando estadios de desembocadura única, doble desembocadura, alternándose episodios de apertura y obturación parcial, lo que hacen a su propia dinámica natural. Esta evolución reciente se muestra en las siguientes imágenes, ubicando en amarillo la zona propuesta para la extracción de arena.



Fig. 7-1 – Evolución reciente de la desembocadura.

Actualmente la zona de extracción fijada se encuentra prácticamente en el lugar señalado, destacándose que la firma INCOCIV realizó una cubicación precisa y actual del material disponible según se explica en los *Documentos de Proyecto*.

7.3.1.1 Impacto sobre la dinámica costera (A1)

La apertura de la desembocadura sin lugar a dudas establece una alteración importante respecto a la dinámica de la costa. En este sentido se adjuntan los estudios realizados por el IMFIA donde se justifica que dicha apertura (según las condiciones planteadas) no tendrá impactos negativos asociados.

Por otra parte en el capítulo correspondiente a los *Planes de Vigilancia y Seguimiento*, se establece el monitoreo a realizar luego de implementada la obra, para predecir con antelación y poder implementar medidas correctivas a tiempo, en caso de constatare efectos negativos no previstos, teniendo en cuenta además lo establecido por los estudios del IMFIA.

7.3.1.2 Impacto sobre la calidad del agua superficial y sedimentos (A2)

El impacto permanente esperable de la apertura de la desembocadura resulta en ampliar el frente marítimo, y por lo tanto todos los aspectos que hacen a su influencia sobre la desembocadura. En este sentido se destaca que es esperable un aumento de la influencia del frente salino sobre la desembocadura del arroyo, según las oscilaciones propias de salinidad del Río de La Plata para la zona mostradas en la *Descripción del Medio*. Como se mencionó en el Impacto 1 no es esperable una afectación significativa a los sedimentos por dicha actividad.

Por otra parte al ampliar el perímetro de la desembocadura (frente marítimo), es esperable apreciar un ligero aumento de deposición fluvial sobre y antes de la desembocadura, por la disminución consecuente de las velocidades del arroyo. Esto tiene un aspecto positivo sobre la calidad del agua de la playa adyacente ya que se reduce el aporte de sedimentos desde el arroyo, en especial durante eventos de gran precipitación. La sedimentación en la desembocadura así como el aumento de su productividad se ve además favorecida por el aumento del frente salino, ya que ocurre una mayor acción de neutralización/desestabilización de coloides con la consecuente formación de flóculos capaces de sedimentar (ver ANEXO I).

A pesar de lo dicho, es esperable que el arroyo recomponga en un tiempo no muy prolongado su dinámica natural, y por tanto sus ciclos naturales de apertura y obturación parcial hacia el Río de la Plata, por lo que los impactos mencionados como esperables, a pesar de haber sido caracterizados como de duración permanente, no será exactamente así, ya que en un lapso de tiempo no muy prolongado se restituirá la dinámica natural de la desembocadura. De igual manera los impactos a esperar relativos a la calidad del agua son en principio positivos, no esperándose impactos negativos debido a la apertura de la desembocadura.

7.3.1.3 Impacto sobre la diversidad de la desembocadura (A3)

Según lo mencionado en el punto anterior, es esperable al menos por algún tiempo que el efecto de la apertura de la desembocadura perdure hasta que recobre su dinámica natural sin inconvenientes. Los efectos mencionados de aumento del perímetro de la desembocadura, la influencia del frente marítimo, así como el ligero incremento en la deposición de sedimentos en la desembocadura -y antes de ella- presenta tres aspectos positivos a señalar:

1. Por un lado el incremento del frente salino hace favorables la actividad del cangrejo cavador, considerando que a pesar de ser una especie eurihalina con poder de hiper e hipo osmorregulación, presenta limitaciones importantes respecto a los bajos niveles de salinidad (0,5 %) y no así para los niveles elevados (4,5 %). (ver ANEXO I);
2. El incremento de la influencia salina también favorece la actividad reproductiva del cangrejo cavador, ya que interviene de dos formas positivas a destacar: 1) migración de hembras hacia la desembocadura para el desove; 2) es requerida para la eclosión de huevos. (ver ANEXO I);
3. Al aumentar el frente de acceso hacia la desembocadura del arroyo se favorecen las actividades de cría y desove de peces, lo que a su vez se ve favorecida por el aumento de sedimentos disponibles y la actividad del cangrejo cavador en lo que hace al reciclo de nutrientes en el estuario (ver ANEXO I);
4. A partir del punto anterior se favorece la interacción positiva entre el cangrejo cavador y las actividades de cría y desove de peces, según se explica en el ANEXO I.
5. A partir de los puntos anteriores resulta que al verse favorecidas las condiciones para el cangrejo cavador también resultan para la gaviota cangrejera (ver Medio Biótico).

Según la revisión realizada no es esperable efectos negativos de la apertura temporal de la desembocadura según se plantea y respetando el PGA propuesto, en cambio se espera un aumento en la productividad del estuario, inclusive de la actividad de aves considerando el aumento en la disponibilidad de alimento para ellas.

7.3.1.4 Impacto sobre la calidad de vida de la población (A4)

Considerando lo explicado en los puntos anteriores, se espera que con un aumento en la productividad del estuario, también se vean favorecidas las actividades de pesca deportiva en la zona, respetando las restricciones establecidas por la DINARA según se pudo constatar en la inspección al sitio en la cartelería ubicada en la zona.

Por otra parte también se verán favorecidas las actividades recreativas de navegación debido a la apertura de la desembocadura, destacándose en este sentido el aspecto negativo que

presentan las embarcaciones a motor para la actividad reproductiva de peces según se ha señalado en diversas publicaciones. Este aspecto no es regulado actualmente en la zona.

Otro aspecto positivo de la apertura de la desembocadura radica en detener la deriva Oeste que viene sufriendo la desembocadura, lo que ha provocado la pérdida de playa afectando directamente al balneario Parque del Plata, lo cual ha sido una preocupación manifestada por los vecinos de la zona.

Al igual que en los puntos anteriores, los efectos citados como esperables –aunque positivos– no serán de tipo permanente, ya que según los estudios del IMFIA la desembocadura logrará restituir su dinámica natural sin inconvenientes, con estadios de obturación parcial o total, alcanzando aperturas completas hacia el Río de La Plata, como lo viene haciendo históricamente.

7.3.2 Impacto de la estabilización de barrancas

Los impactos a largo plazo citados en la bibliografía (U.S. Army Corps of Engineers, 1989) vinculadas a la estabilización y protección de barrancas consisten principalmente a los procesos que tienen lugar en la orilla, aunque en caso de realizarlas sin un estudio justificativo del nuevo régimen impuesto en la dinámica costera, eventualmente puede propiciarse un proceso erosivo en otra zona no prevista, donde no existían problemas anteriormente. También asociado a este fenómeno, se han constatado problemas erosivos en otras zonas por el incremento en la magnitud de las ondas reflejadas de la nueva estructura. En el entendido que la estructura de barranca protegida va a funcionar en conjunto con la estructura de disipación (geotubos), para lo cual se ha realizado una modelación precisa de las condiciones futuras de funcionamiento, no se esperan impactos negativos en este sentido.

Por otro lado se señalan impactos (U.S. Army Corps of Engineers, 1989) asociados a la protección de taludes en lo que refiere a la modificación del intermareal, haciéndolo propicio para el crecimiento de vegetación y zona de refugio de peces, lo cual en este caso no es esperable ya que el mismo se ubicará a una distancia considerable del pie de barranca protegido –salvo crecidas excepcionales–, la cual se incrementará con el tiempo a causa de la ganancia de playa y la posible formación de tómbolos de arena hacia los geotubos.

7.3.2.1 Impacto sobre la dinámica costera (B1)

En relación a este punto se destaca que con las obras propuestas se está realizando una inmovilización de las barrancas, por lo que se detiene en dicha zona la dinámica actual.

Por un lado dicha estabilización permanente surge de una necesidad lógica de revertir el fenómeno de erosión que sufre la zona, y en especial detener el riesgo inminente del derrumbe de áreas privadas con el consecuente daño a la población. Por otra parte la actividad se enmarca dentro de las recomendaciones realizadas por el IMFIA, lo cual funcionará en conjunto con las obras de disipación de energía (geotubos desvinculados).

Dichas actividades se deben realizar en forma simultánea ya que el avance erosivo sobre las barrancas no es reversible en forma rápida únicamente con las obras de disipación de energía propuestas, sino que requieren de la estabilización urgente para detener el retroceso de las barrancas como viene sucediendo.

El seguimiento de la evolución de la costa se desarrolla en el capítulo de *Planes de Seguimiento y Vigilancia*.

7.3.2.2 Impacto sobre la calidad de vida de la población (B2)

Este impacto se analiza en junto a la afectación debida a la colocación de los geotubos (impacto C3), ya que a pesar de presentar algunos aspectos diferentes, ambos están concebidos como un sistema -barranca protegida/geotubo- para que conjunto logren revertir el proceso erosivo que se viene desarrollando, lo cual tiene como premisa impactar positivamente principalmente en la calidad de vida de la población y la zona turística.

Como aspectos positivos de la protección de las barrancas se destaca el beneficio a la población durante la temporada de verano, al instalar diversos accesos y bajadas a la costa, respetando las directrices de la IDC la cual ha venido trabajando exitosamente en dicha tarea. Por otro lado se asocia a las obras en la barranca la restitución vial del tramo afectado de la rambla costanera, manteniendo buena parte como peatonal, lo cual ha sido destacado como positivo por la *Directriz Nacional de Ordenamiento Territorial y desarrollo sostenible del espacio costero del Océano Atlántico y el Río de la Plata*, donde además existe una posición clara de los vecinos en que así se realice.

7.3.3 Impacto de los geotubos desvinculados

7.3.3.1 Impacto sobre la dinámica costera (C1)

Al igual que el impacto identificado de la estabilización de barrancas sobre la dinámica costera (Impacto B1), se tiene que dicha actividad se enmarca dentro de las recomendaciones realizadas por el IMFIA, lo cual funcionará en conjunto con las obras de protección de barrancas. Los informes correspondientes del IMFIA donde se justifica la alteración a la dinámica costera se adjuntan al presente estudio.

Los rompeolas de este tipo introducen un cambio significativo en la dinámica costera con posibilidad de formar tómbolos de arena direccionados desde la costa hacia su centro, con formación de playa. También alteran el transporte litoral, por lo que su ubicación debe responder a un estudio profundo para no provocar erosión en lugares no previstos, como es el caso según los estudios realizados por el IMFIA. Según la figura mostrada a continuación, la formación de tómbolos puede tener lugar (izquierda) según la distancia a la que se ubiquen los rompeolas y las características de la costa, pudiendo ocurrir solamente un ensanchamiento de la playa (derecha). Ambas situaciones resultan favorables para la generación de playa y revertir procesos erosivos.



Fig. 7-2 – Formación de playa mediante geotubos.

La incidencia precisa sobre la dinámica costera será determinada a través de los planes de seguimiento y vigilancia, detectando si se alcanzaron los beneficios esperados. A partir de los resultados que muestren los planes relativos a calidad del agua en la zona entre espigones y geotubos, y la dinámica costera, se determinará la necesidad o no de remover los espigones 7 y 8, lo cual había sido una alternativa analizada en principio por el IMFIA en los estudios previos. Se destaca la adaptabilidad de la estructura propuesta y la poca modificación de las condiciones actuales lo que permitirá su seguimiento paulatino y adoptar las medidas que resulten adecuadas para lograr revertir el proceso erosivo. Por esta adaptabilidad de la estructura así como su baja invasividad en el ambiente acuático y lecho, y su bajo impacto en la colocación, es que son denominadas estructuras “blandas”.

7.3.3.2 Impacto sobre la calidad del agua superficial y sedimentos (C2)

La ubicación propuesta para los geotubos presenta una afectación a la calidad del agua, la cual está asociada al cierre parcial del sector de mar ubicado hacia el Norte de ellos. Esto se ve acentuado por el encajonamiento adicional que propicia la presencia de los espigones existentes.



Fig. 7-3 – Ubicación de los rompeolas propuestos.

Los efectos que se han reportado en este tipo de estructuras muestran efectos variables según el grado de cierre que realicen en el mar. Afectos más acentuados se observan en estructuras que cierran parcialmente zonas como el caso de los muelles y obras portuarias en general. La estructura de geotubos desvinculados conocidos como “*Off-shore breakwater*” presentan una afectación menor en este sentido ya que no se conectan con la costa, aunque alguna modificación se ha constatado que realizan al modificar el régimen de corrientes y por lo tanto la renovación natural de la zona afectada. Algunas alteraciones reportadas consisten en variaciones en los niveles de *Salinidad* de la zona, *Temperatura*, *Oxígeno Disuelto* así como niveles de *Turbiedad del agua*, en relación a las condiciones fuera de la influencia de los rompeolas. La modificación que ocurra dependerá del grado de cierre que se propicie así como la capacidad de las corrientes de renovar la zona. Los estudios previos realizados por el IMFIA consideraron la posibilidad de mantener los espigones ubicados más hacia el Este (7 y 8) o bien quitarlos ya que no se encuentran funcionando como fueron proyectados (reteniendo arena). La solución adoptada propone mantenerlos inicialmente. Su presencia desde el punto de vista de la calidad del agua de la zona afecta negativamente la renovación del agua, lo cual se suma a la presencia de los rompeolas. Por otra parte los estudios del IMFIA plantearon inicialmente la construcción de geotubos continuos frente a los espigones 7-8 y 7-6. La utilización de geotubos continuos se ha reportado en la bibliografía que muestran una afectación mayor a la calidad del agua de la zona parcialmente cerrada, por lo que el proyecto actual decidió realizar un sistema de geotubos desvinculados (2x50 m y 2x50 m) en su lugar, lo que tendrá un mejor desempeño para ello. Los geotubos continuos pueden provocar una mayor sedimentación de finos hacia la costa, afectando las actividades de recreación al adquirir características fangosas y limosas con el pasar del tiempo. Esto si bien no es una certeza, ha sido señalado como una posible afectación. Esta modificación no realiza un cambio

significativo en el funcionamiento hidráulico de los geotubos, pero propicia una mejora sustancial en lo que hace a la renovación del agua en la zona afectada.

Por lo explicado anteriormente dicho impacto ha sido considerado en principio como algo significativo por lo que se plantean medidas correctivas a los efectos de evitar la afectación en la calidad del agua, en especial durante la temporada estival. Para ello, además del proyecto haber considerado la propuesta de utilizar geotubos desvinculados -con los beneficios mencionados que esto implica-, se propone considerar dicho impacto en los *Planes de Seguimiento y Vigilancia*. Además de ello, en caso de constatar una afectación no admisible en la calidad del agua o sedimentos en las condiciones de servicio, no se descarta la posibilidad de remover los espigones 7 y 8 para revertir dicho fenómeno, favoreciendo las condiciones de renovación del agua en la zona afectada.

7.3.3.3 Impacto sobre la calidad de vida de la población (C3)

Como se mencionó en el análisis del *Impacto B2*, la protección de barrancas y los geotubos desvinculados funcionan como un sistema previsto para revertir el proceso erosivo que afecta a la zona. Respecto a la percepción social de la solución propuesta se destacan las entrevistas personales llevadas adelante por la firma INCOCIV SRL con vecinos de la zona, destacándose la intención de llevar adelante las soluciones planteadas para revertir el fenómeno erosivo que los afecta. Por otra parte dentro del Plan de Manejo Costero Integrado de la zona (MCI, Solís Chico, 2011) se destaca el siguiente fragmento tomado de éste: *“Un ejemplo claro de articulación entre vecinos es el de La Floresta; los reúne una problemática que afecta no solo la infraestructura vial sino también la integridad de varias casas sobre la rambla. El retroceso de la barranca ha movilizado a los vecinos para unir esfuerzos para buscar junto a la Comuna y al MTOP medidas de corrección y mitigación del problema.”*

Dentro de las acciones propuestas en el Plan de Manejo Costero Integrado de la zona (MCI, Solís Chico, 2011) también se destaca: *“Implementar la colocación de un geotubo submarino en la playa oeste de la Floresta (Las Vegas) como forma de detener el proceso erosivo y recuperar el equilibrio”*.

A pesar de los beneficios de dicha obra para la población local, el impacto puntualmente de los geotubos en el mar provocará un impacto *medio significativo* según el análisis presentado. Esto está asociado principalmente a las restricciones en la zona de baño para realizar el tránsito libre con embarcaciones pequeñas, cayacs o similares, hacia aguas más profundas. Esto acentuado por el encajonamiento provocado por los 3 espigones a preservar ubicados

más al Este. Otro aspecto a señalar es el impacto visual que tendrán ya que con los niveles usuales del Río de la Plata los geotubos permanecerán parcialmente sumergidos.

Si bien las obras tienen una percepción social positiva, la presencia de los geotubos se ha identificado en este estudio como un aspecto capaz de generar rechazo por parte de la población. Esto sin duda que tendrá un efecto mayor al inicio, aunque es esperable que luego de que se observen efectos positivos en la recuperación de la costa habrá una mayor aceptación. Por otro lado al haber llegado el proceso erosivo a límites inadmisibles para la población local, llegando a desmoronar parte de la rambla costanera y con riesgo inminente de afectar predios privados, dicha obra siempre será asociada a la recomposición de dicha problemática, lo que va a su favor en lo que hace a la percepción social posterior.

Por lo expuesto, además de las instancias que se vienen realizando de comunicación a los vecinos por parte de la DNH y la IDC, es conveniente realizar un seguimiento luego de su implementación, de modo de estar alerta ante posibles afectaciones a la calidad de vida de la población no identificadas en el presente estudio.

7.3.3.4 Impacto sobre la navegabilidad del Río de La Plata (C4)

Según las condiciones normales de niveles en el Río de La Plata los geotubos se ubicarán aproximadamente a unos 60 m de la costa. Según la revisión realizada de las cartas náuticas en la zona (*Descripción del Medio*), en dicha zona no se encuentran rutas de navegación de buques próximas, encontrándose dos rutas frente a la playa de la floresta, una ubicada a 10,5 km de la costa y la otra a unos 18,5 km aproximadamente. Esto muestra que no va a haber una afectación a la navegación normal del Río de La Plata, aunque se deberán colocar las señalizaciones y balizamientos que determine la DNH y la Prefectura Nacional Naval, a los efectos de evitar accidentes, así como prever y proteger la navegación de pequeñas embarcaciones y actividades recreativas o deportivas que tengan lugar en su zona de influencia.

7.4 Resultados

Tabla 7-1 –Resumen de valoración de impactos.

IMPACTO	TIPO	MAGNITUD	IMPORTANCIA	AMPLITUD	DURACIÓN	PROBABILIDAD	REVERSIBILIDAD	SIGNIFICANCIA	
1	-	2	3	P	T	PP	SI	2	ALGO SIGNIFICATIVO
2	-	2	3	P	T	PP	SI	2	ALGO SIGNIFICATIVO
3	-	2	3	P	T	PP	SI	2	ALGO SIGNIFICATIVO
4	-	1	3	L	T	PP	SI	2	ALGO SIGNIFICATIVO
5	-	1	3	L	T	PP	SI	2	ALGO SIGNIFICATIVO
6	-	1	3	L	T	PP	SI	2	ALGO SIGNIFICATIVO
7	-	1	3	L	T	PP	SI	2	ALGO SIGNIFICATIVO
8	-	1	3	L	T	PP	SI	2	ALGO SIGNIFICATIVO
9a	-	1	3	P	T	PP	SI	2	ALGO SIGNIFICATIVO
9b	-	1	3	L	T	P	SI	3	MEDIO SIGNIFICATIVO
10	-	1	3	L	T	PP	SI	2	ALGO SIGNIFICATIVO
11	-	1	3	L	T	MPP	SI	2	ALGO SIGNIFICATIVO
12	-	1	3	L	T	PP	SI	2	ALGO SIGNIFICATIVO
13	-	1	3	L	T	MPP	SI	2	ALGO SIGNIFICATIVO
A1	-	2	4	P	T	MPP	NO	2	ALGO SIGNIFICATIVO
A2	+	2	3	P	T	PP	NO	2	ALGO SIGNIFICATIVO
A3	+	2	3	P	T	PP	NO	2	ALGO SIGNIFICATIVO
A4	+	2	3	P	P	PP	NO	2	ALGO SIGNIFICATIVO
B1	+	3	4	L	P	S	SI	4	SIGNIFICATIVO
B2	+	3	5	L	P	S	SI	5	MUY SIGNIFICATIVO
C1	+	3	4	L	P	S	SI	4	SIGNIFICATIVO
C2	-	3	3	L	P	MPP	SI	2	ALGO SIGNIFICATIVO
C3	-	3	3	L	P	P	SI	3	MEDIO SIGNIFICATIVO
C4	-	3	3	L	P	MPP	SI	3	ALGO SIGNIFICATIVO

Plantear medidas de mitigación específicas, las cuales deberán describirse en el Plan de Gestión Ambiental.

Analizar el impacto con mayor profundidad

Tabla 7-2 –Matriz de valoración de impactos ambientales.

ACTIVIDAD	FACTOR ASPECTO	Dinámica costera	Calidad del agua superficial y sedimentos	Calidad del aire	Biodiversidad de la desembocadura del S. Chico	Calidad de vida de la población	Navegabilidad del Río de la Plata
EXTRACCIÓN DE ARENA	Extracción de material		2		2	2	
	Tránsito inducido			2		2	2
	Presencia Física	2	2		2	2	
ESTABILIZACIÓN DE BARRANCAS	Tránsito inducido			2		2	
	Presencia Física	4				5	
GEOTUBOS DESVINCULADOS	Rellenado de tubos		2/3			2	2
	Tránsito inducido		2			2	2
	Presencia física	4	2			3	3

Los impactos señalados en azul se considera que requieren medidas de mitigación de impactos para que resulten no significativos y aceptables, por lo que deberán ser considerados en el PGA de obras.

Los impactos identificados en verde refieren a afectaciones a largo plazo, para los cuales se realizó un análisis más detallado para su valoración, englobándolos según cada actividad generadora.

8 Plan de Gestión Ambiental de las Obras (PGA)

El Plan de Gestión Ambiental propuesto para el proyecto se centra en las actividades de Extracción de Arena, las obras de Estabilización de Barrancas, así como el tendido y llenado de los Geotubos Desvinculados.

Se destaca en primera instancia que el alcance del proyecto ejecutivo de las obras en cuestión realizado por la firma INCOCIV SRL según lo acordado con la DNH, define algunos criterios generales de los procedimientos constructivos a emplear según se describen en este estudio y se profundizan en los *Documentos de Proyecto* adjuntos, habiéndose acordado que una definición más precisa de los mismos será propuesto por la firma constructora adjudicada en un futuro, lo cual corresponderá a una nueva licitación por parte de la DNH. El PGA de obras que establezca la firma adjudicada para realizar las obras deberá ser aprobado por la DNH, y estará en total concordancia con el presente estudio así como los pliegos específicos en esta temática elaborados para la licitación de obras. Los aspectos que deberá contemplar el PGA que defina la firma constructora se encuentran desarrollados en los mencionados pliegos, debiendo además ser compatible con todos los aspectos mencionados en este estudio así como profundizar en ellos a partir de la definición precisa de los procedimientos constructivos a emplear.

8.1 Obras de extracción de arena

8.1.1 Detalles constructivos

La extracción de arena será realizada desde la zona propuesta (flecha de desembocadura), tanto para la estabilización de la barranca como el llenado de los geotubos. En caso de proponerse el refulado directo desde el lecho del Río de La Plata, la firma constructora definirá con precisión el área a afectar y las medidas de mitigación de impactos que correspondan. A partir de este estudio se considera conveniente la extracción de arena desde la zona propuesta en la desembocadura del A° Solís Chico, aunque considerando que las cantidades a extraer para el llenado de tubos no resultan muy significativas (4200 m³), se puede plantear una superficie acotada donde realizar el refulado desde el lecho a baja profundidad, que permita cumplir con el volumen requerido de material. Si bien para dicha actividad se podrían plantear otros impactos potenciales, se considera que dada su escasa amplitud y duración, los impactos no serán significativos, por lo que se entiende es una alternativa válida. A modo de ejemplo, la zona a afectar podría tener una longitud de 325 m ubicada tras los rompeolas, con un ancho de 55 m, requiriéndose una profundidad de refulado de 23,5 cm para alcanzar el volumen

requerido. El esquema de la zona planteada se muestra en la siguiente imagen satelital, la cual a su vez se sitúa sobre un banco de arena, haciéndola apta para dicha actividad.

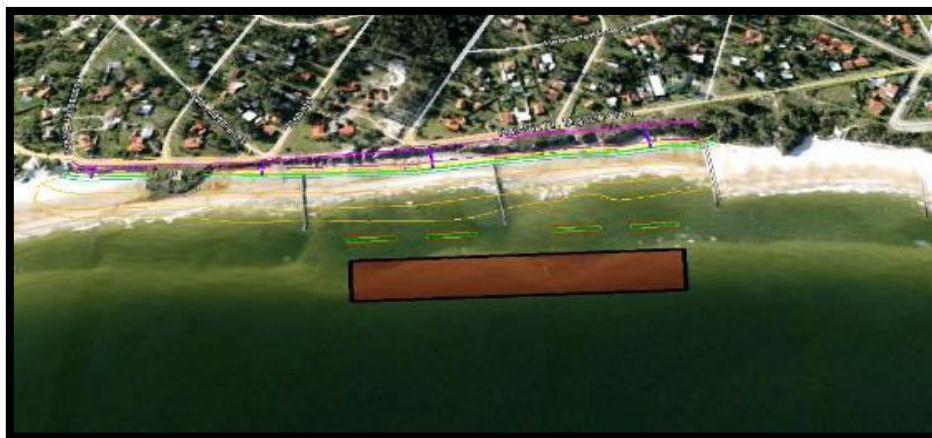


Fig. 8-1 – Posible zona para refulado directo.

Las tareas de extracción de arena serán realizadas por medio de draga con refulado libre y contenido. La distancia que debe ser transportada la arena, desde la flecha de la desembocadura hasta la zona de la barranca y geotubos es de aproximadamente 1700 m.

El equipamiento principal a utilizar corresponde a: draga de succión; estación de rebombeo en caso de requerirse; equipos de distribución, y compactación del material y de perfilado.

La draga propuesta de succión con cortador trabaja combinando las ventajas de las dragas mecánicas y de las dragas hidráulicas. El proceso de dragado se efectúa a partir de la acción de un cabezal de dragado denominado cortador, por lo que estas dragas suelen llamarse cortadoras o dragas de cortador. El cabezal mecánico gira y disgrega el material que es aspirado por succión y mediante tuberías se lo lleva al lugar de deposición. En los casos que la distancia a los sitios de depósitos no permita el refulado directo será necesario incluir una estación de rebombeo que toma el material bombeado por la draga.

La draga propuesta es de succión con cortador y el lugar conveniente para su ubicación es en la parte próxima a la desembocadura del arroyo para contar con un refugio ante el mal tiempo.

La hidromezcla será vertida en el lugar de modo de ir conformando el relleno en capas. El material se distribuye y compacta hasta alcanzar el valor de densidad especificada. Después de ejecutada cada capa no se iniciará la ejecución de la siguiente sin aprobación de la Inspección la que controlará si el perfilado y la compactación se han efectuado de acuerdo a lo especificado. En todo momento, los trabajos se llevarán a cabo en forma que las zonas adyacentes al relleno tengan un desagüe correcto, evitándose el arrastre de material.

8.1.2 Consideraciones generales de los impactos identificados

Los impactos asociados a dicha actividad descritos anteriormente, tienen lugar sobre la **calidad del agua y sedimentos (1)**, la **biodiversidad de la desembocadura (2)** así como de la **calidad de vida de la población (3)**. Para minimizar el impacto 1 se plantearán medidas específicas durante las obras. En relación a la afectación a la diversidad biológica, en los anexos se realizó un análisis sobre ello. Si bien existirá una afectación a la calidad de vida de la población, se entiende que resulta aceptable si se plantean medidas específicas para ello en el PGA que elaborará la constructora. Por otra parte se destaca la necesidad de la obra para recomponer la zona erosionada y en definitiva impactar positivamente en la calidad de vida de la población. Por otra parte también se identificaron impactos asociados al tránsito inducido sobre la **calidad del aire (4)**, **población (5)** y **navegabilidad (6)**. Según el tipo de maquinaria a utilizar para el refulado no se espera una afectación a la calidad del aire, considerando la distancia desde su establecimiento hasta las viviendas más próximas, sino que será asemejable a las emisiones realizadas por un buque mediano. Los impactos serán puntuales y temporales, resultando no significativos para la zona. De igual manera se deberán considerar escenarios climatológicos desfavorables donde pueda existir un transporte de arenas y finos que pueda afectar a las viviendas cercanas. Otro aspecto asociado al tránsito inducido por la extracción de arena corresponde al impacto visual en la zona, al tratarse de maquinaria de gran porte, así como la interferencia con actividades que tienen lugar en la desembocadura. En relación a la navegabilidad, se cumplirá con lo que establezca la DNH y la Prefectura Nacional Naval para minimizar este tipo de impactos.

Se entiende que con las medidas propuestas así como el PGA de obras que elaborará la empresa adjudicada a las obras, se minimizarán los impactos ambientales negativos considerados en este estudio, de modo que resulten no significativos para la calidad del agua, diversidad de la desembocadura y la población usuaria.

8.1.3 Medidas de mitigación de impactos

Para determinar la resuspensión de sólidos admisible para no afectar a la vida acuática, se revisó bibliografía técnica específica para este tipo de actividades (U.S. Army Corps of Engineers, 1989), la cual indica lo siguiente: “...***El estado del conocimiento sobre los efectos de la resuspensión de sedimentos indica que los niveles esperados por la construcción de rompeolas y embarcaderos se encuentran por debajo de 1000 mg/L, no representando un riesgo significativo para la mayoría de los recursos biológicos. Esto se justifica además por la escasa extensión de estas actividades y duración temporal de los campos de turbidez asociados...***”

1. De constatarse el transporte significativo de arena y material fino hacia viviendas cercanas se detendrán las actividades hasta que mejoren las condiciones climáticas.
2. Con respecto a la afectación en la calidad del agua, según el análisis realizado se admite para este tipo de actividades una resuspensión de sedimentos que eleve el nivel de sólidos en suspensión hasta 1000 ppm, valor aceptable para no afectar la biota acuática.
3. Para monitorear el nivel de sólidos en suspensión se deberán considerar dos muestreos a distancias de 10 m y 50 m medidas desde el epicentro del dragado, debiendo considerar escenarios sin dragado y con dragado, estando el equipo operando según las condiciones previstas como más frecuentes.
4. En caso de constatarse niveles de sólidos mayores a lo establecido, se deberán planificar las actividades o modificar los procedimientos de forma de disminuir la resuspensión de sólidos.
5. En caso de no encontrar una solución técnica viable que permita alcanzar un nivel de sólidos en suspensión en todo momento por debajo del nivel sugerido, se deberá delimitar precisamente la zona afectada con niveles superiores, así como su duración, siendo comunicado a la DINAMA para su consideración.
6. Dado que la zona prevista (flecha de desembocadura) consiste principalmente en material grueso y con muy escaso contenido orgánico, se espera que este impacto no resulte significativo, por lo que si al determinar que los niveles de sólidos en suspensión durante la extracción de arena son elevados a niveles pequeños en relación al límite considerado (1000 mg/L), se podrá monitorear este fenómeno mediante el seguimiento de los incrementos de turbiedad del agua en el entorno del dragado.
7. En caso de plantear el refulado desde el lecho del Río de La Plata, se deberá respetar la zona planteada en este estudio, así como mantener monitoreado el nivel de sólidos en suspensión en sus proximidades, según la metodología aquí planteada, debiendo mantener los niveles por debajo de 1000 ppm. En caso de encontrar niveles mayores se procederá según los puntos 5 y 6 (o bien 7).

8.2 Obras de estabilización y protección de barrancas

8.2.1 Detalles constructivos

Los terraplenes construidos con material refulado serán protegidos superficialmente con una capa de 60 cm de espesor de suelo cohesivo.

El material se transportará a la zona de obra en camiones desde cantera con un recorrido estimado de 30 Km.

Para la colocación y compactación de este suelo se trabaja con equipos convencionales de movimiento de suelos, como palas cargadores, camiones para transporte, camión de riego, tractores con rastra de discos, compactadores pata de cabra y neumáticos, y motoniveladoras o equipos para perfilado.

Por encima del recubrimiento con suelo cohesivo se coloca una capa de suelo vegetal de 10 cm de espesor y luego se sembrará césped.

El suelo vegetal se trasladará a la zona de obra en camiones desde cantera a una distancia de aproximadamente 30 Km.

La capa de suelo vegetal o tierra negra se distribuye sobre el talud y se compacta con equipos convencionales de movimiento de suelos. Luego se procede a la siembra de césped, lo cual se realiza a mano. Posteriormente se da un riego de asiento a razón de 10 L/m² y en los días sucesivos se continuará regando a fin de mantener una humedad superficial adecuada hasta las emergencias de las plántulas con frecuencia y pluviometría determinadas por las condiciones climáticas.

La protección de los taludes se realizará mediante bloques de hormigón premoldeados (tipo “seabees”).

El pie de los taludes reconstituidos será protegido con piezas prefabricadas de hormigón simple, de la forma y dimensiones indicadas en figura.

Estas unidades se colocan sobre el talud de la costa para su protección contra la acción erosiva del mar.

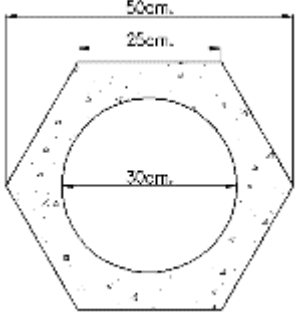
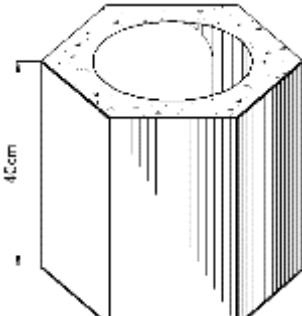
UNIDAD PREMOLDEADA	APLICACIÓN DEL SISTEMA EN OBRA SIMILAR
PLANTA  PERSPECTIVA 	

Fig. 8-2 – Bloques de hormigón tipo “seabees”.

Las unidades serán prefabricadas lo que puede ser ejecutado en fábrica o en obrador. El peso de cada unidad se estima en 82 Kg. La manipulación de las unidades podrá realizarse mediante equipo provisto de pinza de izaje o araña de izaje central.



Fig. 8-3 – Maquinaria de izaje.

Previo a la colocación de las piezas premoldeadas se extiende sobre talud un geotextil no tejido y sobre este un manto de material granular. Luego se colocan las piezas directamente sobre la grava comenzando por la fila inferior para que apoyen sobre la viga de pie. Las unidades no se encuentran vinculadas entre sí, la estabilidad se logra por el peso y fricción entre unidades.

Para posicionar las piezas sobre el talud se recomienda usar máquinas con pinzas de acción positiva para presentar la unidad con el ángulo correcto, por ejemplo usando equipos de aguilón rígido con lo cual se elimina la tendencia de balanceo de la unidad.

La cubierta flexible de protección es una manta que se dispone desde la viga de pie hacia el lado del río con el objetivo de evitar su erosión, sin impedir el flujo del agua y con capacidad de adaptar su posición a erosiones al pie del área preservada, sin menoscabar ninguna de sus características.

Esta protección se compone de un geotextil tejido de alta resistencia sobre el que se hormigonan dados de 12 cm de altura que quedan firmemente adheridos al geotextil mediante pines o bucles previstos en la tela a tal fin.

Esta manta se coloca a lo largo de toda la defensa e incluso al pie de las escaleras.

La manta se puede ser fabricada sobre los taludes o en un obrador al aire libre en la zona de obra. En ambos casos se extiende el geotextil sobre el talud o mesa de trabajo según el caso y sobre el mismo se apoya el encofrado metálico dentro del cual se hormigona.

En caso de fabricarse en obrador para la colocación de la manta sobre talud es necesario el uso de equipos de izaje. Cada paño hormigonado tienen un ancho 2 m y una longitud de 4 m y su peso es de aproximadamente 1,4 t.



Fig. 8-4 – Alternativa 1: Fabricación de manta in situ.

La ejecución de la protección mediante enrocado está prevista en la zona de la saliente de la formación Fray Bentos y en los extremos de la obra donde se construirán $\frac{1}{4}$ conos de enrocado para cierre de la obra de protección.

El tamaño medio de piedra previsto es de 75 cm con un peso aproximado de 625 Kg.

El material se debe trasladar hasta la zona de obra en camión desde cantera que se ubica a una distancia aproximada de 100 Km.

En obra se dispone primero un filtro de geotextil y luego se realiza la colocación del enrocado en dos capas, una inferior de piedra más fina y una superior de piedra de mayor tamaño. Para

la colocación de las piedras se trabaja con maquinaria convencional para movimiento de suelo o piedras.



Fig. 8-5 – Alternativa 2: Fabricación de manta en obrador y colocación sobre talud.

8.2.2 Consideraciones generales de los impactos identificados

Las actividades se realizarán de forma de minimizar los impactos identificados sobre la **calidad del aire** así como la **calidad de vida de la población**.

Con respecto a la afectación a la ***calidad de vida de la población*** se tienen iguales consideraciones que las propuestas para la extracción de arena. Adicionalmente se tiene para esto que la zona a afectar debido al proceso erosivo que sufre, no presenta una concurrencia significativa de personas, inclusive en la temporada, lo cual se revertirá luego de realizada la obra propuesta.

Al determinarse precisamente los procedimientos a utilizar, la empresa adjudicada a la construcción determinará -y será oportunamente comunicado a la DINAMA- otros aspectos como el manejo de residuos, personal involucrado, así como maquinaria adoptada, considerando los procedimientos generales descritos en los *Documentos de Proyecto* así como los pliegos correspondientes.

Las afectaciones a la ***calidad del aire*** no son significativas fuera de la obra, y no provocarán afectación a viviendas cercanas. En caso de constatarse un arrastre de arenas o finos hacia la zona de viviendas, se tomarán las precauciones correspondientes, pudiendo llegar a suspender las actividades si las condiciones climáticas resultan desfavorables en este sentido.

Adicionalmente se realizó una revisión bibliográfica sobre los impactos ambientales a este tipo de actividades (U.S. Army Corps of Engineers, 1989) donde se destacan los siguientes como posibles:

1. <i>Impactos típicos de obras de construcción:</i>
a) <i>daños a la vegetación,</i> b) <i>ruido,</i> c) <i>contaminación del aire,</i> d) <i>desorden visual,</i> e) <i>otros impactos temporales.</i>
2. <i>Aumento de los niveles de sólidos en suspensión en la costa próxima a la obra. Los sólidos en suspensión y sedimentos pueden afectar las comunidades bentónicas y en menor medida a la biota de la columna de agua. Debido a la naturaleza local y la corta duración de este impacto, será considerada sólo en proyectos que se encuentren próximos a hábitats sensibles como los arrecifes de coral y las praderas marinas.</i>

8.2.3 Medidas de mitigación de impactos

A partir de los impactos identificados así como los planteados como posibles en el punto anterior, se entiende que el PGA que elabore la firma constructora deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

- a) Planificar el acceso de maquinaria y tránsito inducido de modo de minimizar impactos asociados,
- b) Determinar zonas para realizar mantenimiento de maquinarias, de tipo impermeable y en coordinación con la IDC, así como la gestión de sus residuos (filtros, aceites, etc.),
- c) Planificar el manejo de residuos y su disposición:
 - i. Escombros y residuos de obra,
 - ii. Residuos sólidos de tipo domésticos, así como el manejo de efluentes domésticos.

En relación al flujo de maquinaria para las actividades en tierra, si bien será planteado por la empresa constructora oportunamente y deberá coordinarse con la IDC, se destaca como posible acceso, el mostrado en la siguiente imagen satelital.

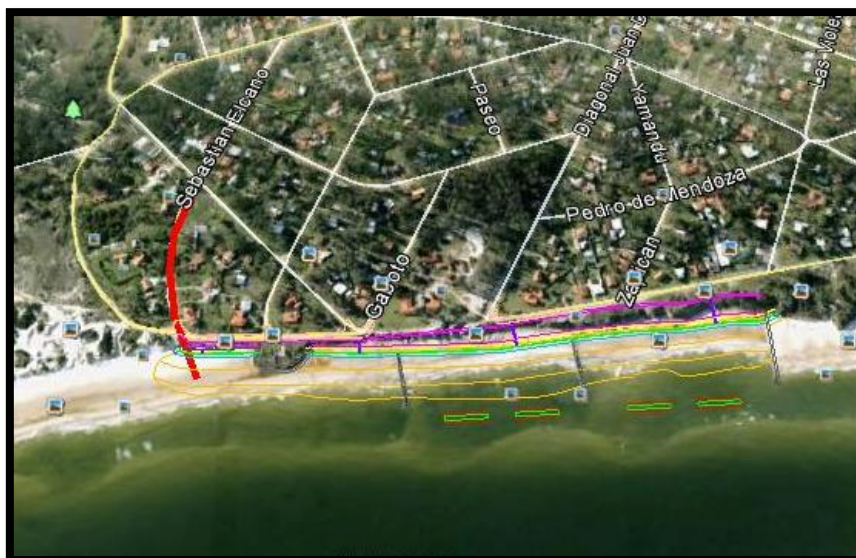


Fig. 8-6 – Posible zona de tránsito de maquinaria.

La alternativa mostrada para el ingreso de maquinaria transcurre por calle Sebastián Elcano hasta la costanera, donde se propone realizar una rampa de acceso próximo a la zona donde se prevé la primera escalera de bajada. Dicha zona presenta un desnivel apto para ello y permite reducir el tránsito de maquinaria por la costa. Podrán evaluarse otras posibilidades que tengan una justificación más aceptable desde el punto de vista ambiental, lo cual no se descarta y por lo tanto será analizado con mayor precisión por la firma constructora, a partir de la definición de la maquinaria y equipos involucrados. Luego de finalizadas las obras se realizará una inspección del sitio, de modo de restituirlo a sus condiciones iniciales en caso de constatar materiales depositados ajenos a la costa y/o derrames accidentales, entre otros perjuicios potenciales asociado a las actividades.

8.3 Obras de colocación y llenado de geotubos

8.3.1 Detalles constructivos

Los geotubos dimensionados poseen un perímetro de 12 m. Inmediatamente luego de llenado alcanzan una altura estimada de 2 m pero finalmente llegan a 1,60 m a medida que van perdiendo el agua y se consolida el relleno. El ancho final del geotubo es de 5 m y el área de aproximadamente 7 m².

Se ha previsto la construcción de 4 rompeolas de 50 m de longitud cada uno. Cada rompeola está compuesto por 3 geotubos dispuestos en forma piramidal.

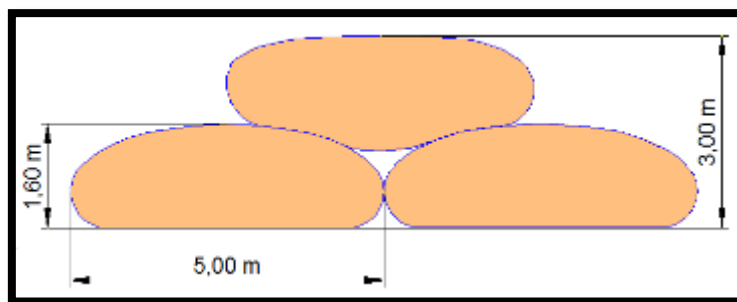


Fig. 8-7 – Disposición de geotubos triples.

La longitud total de geotubos es de 600 m. Se han considerado geotubos de 25 m de longitud con lo cual el peso del elemento, considerando una densidad del relleno drenado de $1,7 \text{ t/m}^3$, será de $297,5 \text{ t}$ ($7 \text{ m}^2 \times 25 \text{ m} \times 1,7 \text{ t/m}^3$).

Los elementos serán llenados mediante refulado de una mezcla de arena-agua. El contenido de sólidos en suspensión para el material de llenado puede variar de 1% a 30%. Si se considera un contenido de 10% de sólidos en la mezcla, la cantidad necesaria a bombear para que los geotubos alcancen la geometría indicada (volumen final neto = $7 \text{ m}^3/\text{m}$) luego de drenado y consolidado el relleno, se estima en 70 m^3 de mezcla ($7 \text{ m}^2/0,10$) por cada metro de geotubo. Considerando que se instalarán 600 m de geotubos la cantidad total de mezcla a bombear es de 42.000 m^3 ($600 \text{ m} \times 70 \text{ m}^3/\text{m}$).

Los geotubos en contacto con el suelo, se asientan sobre un tapete antisocavación, que consiste en un producto conformado por un geotextil tejido de las mismas características que el geotubo y en cuyos extremos tiene unos pequeños tubos (diámetro 0,50 a 1 m) que se llenan con la misma mezcla. Estos tubos sirven de anclaje de dicha manta. La función de la manta es evitar que durante el período constructivo de llenado de los geotubos, el agua drenada erosione el pie de la estructura y una vez en funcionamiento que la erosión de fondo no socave el pie de la estructura, ya que esta manta se adaptará al perfil de erosión, preservando así la estabilidad de la estructura principal al evitar que el material fino de la base se escape y el geotubo se hunda en el suelo arenoso.

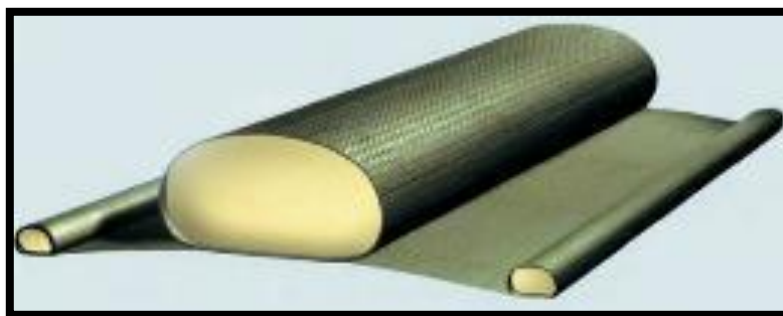


Fig. 8-8 – Tapete antisocavación.

El procedimiento de colocación de los geotubos consiste en las siguientes etapas:

- a) Movilización de equipos y personal.
- b) Replanteo del alineamiento de los geotubos según lo indicado en el plano de proyecto.
- c) Inspección y limpieza de la base de asiento.
- d) Colocación del tapete antisocavación.
- e) Montaje y llenado del Geotubo.
- f) Inspección final.

El equipo previsto a utilizar es:

- Dragas o bomba
- Tuberías de descarga
- Pontón

Los geotubos se llenarán mediante las tuberías de descarga con una mezcla de arena-agua que se extraerá desde el río mediante draga de succión o por una bomba de lodo.

Las tuberías de descarga del material deben ser limitadas a diámetros iguales o menores a 250 mm (10 pulgadas). Esto se debe a que la tasa de flujo entregada por la descarga aumenta significativamente cuando se emplean diámetros grandes, aumentando el potencial de sobrecarga de esfuerzos sobre los módulos. En contraste, tuberías menores con 150 mm de diámetro (6 pulgadas) suelen ser demasiado pequeñas para alcanzar la altura de diseño de manera apropiada. Como alternativa en casos con altos caudales de entrega, la línea de descarga puede ser dividida mediante el uso de válvulas tipos “Y”.

En la selección de la draga y del pontón se deberá tener en cuenta que sean del tamaño apropiado para evitar el impacto de las olas y corrientes en el proceso de instalación.



Fig. 8-9 – Llenado de módulos mediante la aplicación de una tubería de descarga combinada a una draga de succión (izquierda); pontón con equipo para instalación (derecha).

En primer lugar se realiza la inspección submarina del sitio donde se emplazará la obra. Esta tarea la ejecutan buzos entrenados. En caso de encontrar obstáculos se remueven y si ello es imposible se reubica levemente la estructura, consultando previamente a la inspección.

Luego, sobre el fondo limpio, se coloca el manto anti-socavación cuya posición definitiva se define mediante equipo GPS. El manto se estira mediante cuerdas que pasan por los ojales previstos en el mismo y se asegura en su posición definitiva cabos a anclas. Durante su colocación debe evitarse y verificarse que no queden arrugas lo cual deberá inspeccionarse mediante buzos. La sobreposición entre los paños del manto deberá ser como mínimo de 1,5 m.

Para la tarea de despliegue del manto antisocavación es necesario que el mismo esté enrollado en un tubo para lo cual se puede aprovechar el que viene de fábrica, de igual manera se procede con los geotubos.

Los tubos de lastre del tapete se llenan con material refulado para lo cual se utiliza una bomba pequeña de dragado.

Los tubos de geotextil deberán ser desenrollados en su posición definitiva con las bocas de alivio y de inyección hacia arriba y alineados con el eje de su posición definitiva asegurándolos con el auxilio de las estacas de sujeción y anclas. Luego se procede al llenado de los geotubos mediante refulado de la mezcla arena-agua. La presión de llenado es limitada a valores que no produzcan estrés del material ni daños en la costura. En caso de utilizar una bomba muy potente como por ejemplo la de una draga se debe colocar en la boca de inyección una “Y” con válvula de alivio para graduar las presiones de inyección. Lo más conveniente es llenar los geotubos con un equipo menor; pudiendo ser una bomba para lodos.

La manguera de llenado y la boquilla de carga deben ser colocadas en la manga de llenado de inyección del barro. Antes de proceder con el llenado la boquilla debe asegurarse en posición vertical mediante la utilización de un aparejo adecuado u otro medio apropiado para colgarla.



Fig. 8-10 – Llenado de tubos.

El proceso de llenado se inicia después de haber efectuado la conexión adecuada de las bocas de inyección con las mangas de llenado.

Los módulos deben ser llenados de modo que el material sea depositado en su interior de la forma más uniforme posible hasta alcanzar la altura máxima de diseño. Debe mantenerse una inspección continua de los anchos y alturas de llenado. Después de terminar de llenar cada geotubo, las bocas de llenado y alivio deben cerrarse apropiadamente con los elementos indicados y provistos a tal fin por el fabricante.

Cada módulo debe ser llenado en forma continua dentro de la misma jornada, ya que la arena se consolida rápidamente en el mismo día y al día siguiente es complicado seguir llenando el mismo elemento porque habría que movilizar la arena que ya consolidó, lo cual también estresaría al geotextil.

Los geotubos rellenos y cerrados continuarán perdiendo agua hasta la consolidación final del material granular utilizado.

A los cinco (5) días de terminados los dos módulos inferiores se ejecutará un levantamiento topobatimétrico para determinar los niveles alcanzados a lo largo de los geotubos levantando un punto cada 5 m. A partir de esta información se verificará que se ha alcanzado la altura proyectada y se inspeccionarán para asegurar que no se presenten fugas de material por roturas en los geotubos o en las boquillas de llenado. Aprobada esta etapa se comenzará la construcción del geotubo de la hilera superior. A los 5 días de concluida esta tarea se realizará la inspección de los geotubos y un nuevo levantamiento topográfico levantando secciones transversales cada 5 m de un ancho tal que cubra los geotubos y se extienda sobre el lecho hasta 10 m más allá de los tubos de lastre de los tapetes antisocavación.

8.3.2 Consideraciones generales de los impactos identificados

En relación al llenado de los geotubos, se identificaron impactos posibles sobre la **calidad del agua y sedimentos (9)**, **calidad de vida de la población (10 y 12)**, así como la **navegabilidad del Río de La Plata (11 y 13)**. Con respecto a la navegabilidad se entiende que con una señalización y balizamiento de la obra de llenado de los tubos, no existe una afectación a la navegabilidad de la zona, además dos requerimientos que establezca la DNH así como Prefectura Nacional Naval. Según el análisis realizado no se espera una afectación a la calidad del agua, aunque se proponen medidas de vigilancia similares a las de la zona de extracción de arena, relativas al aumento local de los niveles de turbidez del agua. Se destaca que la zona afectada por las obras durante la misma será delimitada impidiendo el ingreso de particulares,

y que además dicha zona tiene una presencia mínima de personas durante la temporada, ya que su acceso se encuentra impedido por la erosión de barrancas.

8.3.3 *Medidas de mitigación de impactos*

Las medidas propuestas se refieren a monitorear la calidad del agua en torno a la ubicación de los geotubos durante el llenado, la cual corresponde a determinar los incrementos en los niveles de turbiedad debido a la actividad de llenado a 10 m y 30 m respecto al nivel de base para el día, y en caso de constatarse un aumento significativo se procederá según el monitoreo propuesto en la zona de extracción de arena, determinando el nivel de sólidos en suspensión y en caso de superarse en algún punto el valor de 1000 mg/L se deberá modificar la operativa para adecuar dichos niveles. En caso de no resultar viable técnicamente se procederá a determinar precisamente el campo de turbiedad así como su permanencia en el tiempo y será comunicado a la DINAMA para su consideración, análogamente a lo propuesto en la zona de extracción de arena.

9 Plan de Vigilancia y Seguimiento

Los planes de vigilancia y seguimiento propuestos consisten en monitorear:

1. La dinámica costera y su evolución, así como el desempeño del sistema geotubos-barranca con protección en las condiciones de servicio;
2. La calidad del agua y sedimentos en la zona de influencia del sistema geotubos-barranca con protección.

9.1 *Vigilancia y seguimiento de la dinámica de la costa*

Como fuera mencionado en los informes del IMFIA, “...resulta decisivo el control de la evolución de la playa y barranca una vez implementadas las obras”. Para ello resulta imprescindible contar con un relevamiento detallado previo al comienzo de las obras. El seguimiento de las obras permitirá evaluar su efectividad, la definición de las medidas complementarias para su mejora y la extensión de las mismas al resto del tramo de costa erosionado.

En este sentido se destaca que los estudios realizados por el IMFIA previeron las obras de estabilización de barrancas o colocación de geotubos como soluciones independientes para la misma problemática. Por otra parte se evaluó la alternativa de un solo geotubo (entre los espigones 7 y 8) para lo cual la modelación realizada mostró una recuperación satisfactoria, y en el caso de realizar otro (entre los espigones 6 y 7) el resultado era aún más positivo. Se destaca que la solución adoptada contempla la propuesta de los 2 geotubos, los cuales se

proponen desvinculados entre sí -con los beneficios ambientales que esto conlleva-, incluyendo además la estabilización de las barrancas. Por ello la solución adoptada se entiende que desde el punto de vista hidráulico es una garantía su éxito futuro, y por lo tanto no se requieren seguimientos exhaustivos de su desempeño. Igualmente se realizará un seguimiento posterior, atendiendo las recomendaciones planteadas por el IMFIA, contemplando el seguimiento a través de imágenes satelitales, y mediante la colocación de mojones. En este sentido la firma constructora deberá realizar un relevamiento topográfico de la zona antes de iniciar sus actividades, otro para su recepción provisoria, y uno final para la recepción definitiva (un año después). La colocación de mojones estará a cargo de la firma constructora así como su seguimiento hasta la recepción definitiva de la obra, siendo su ubicación y forma de seguimiento aspectos que definirá la DNH.

9.2 Vigilancia y seguimiento la calidad del agua y sedimentos en la zona de influencia del sistema geotubos-barranca con protección

Según los impactos identificados se entiende necesario realizar el seguimiento de algunos parámetros de calidad de agua y sedimentos en la zona, para lo cual se consideran relevantes:

1. *Sólidos Suspendidos Totales* (o Turbiedad en su lugar);
2. *Salinidad* (mediante conductividad eléctrica);
3. *Oxígeno Disuelto*;
4. *Temperatura*;
5. *Coliformes Termotolerantes*;
6. *Testigos de sedimentos*;
7. *Afectación estética por microalgas*

Para ello se propone un plan de vigilancia que considere una línea de base durante la temporada, y que permita constatar diferencias significativas entre las zonas afectadas por el rompeolas y no.

En este sentido se propone el monitoreo de la zona según 4 puntos: dos ubicados a 15 m hacia la costa desde el centro de ambos pares de geotubos desvinculados (puntos 1 y 2), y dos fuera de dicho frente de geotubos (puntos 3 y 4) ubicados en la línea imaginaria de los geotubos a 187 m y 140 m aproximadamente desde el límite del geotubo más cercano, según se muestra en la siguiente imagen.



Fig. 9-1 – Puntos de monitoreo de calidad de agua.

La ubicación de los puntos 1 y 2 se efectúa previendo la posible formación de tómbolos de arena hacia la zona central de cada geotubo, de manera de no interferir con ella y ser representativos, pudiendo ser movilizados ligeramente en caso de interferir con la formación de playa. En cambio los puntos 3 y 4 se eligen suficientemente alejados de manera de ser representativos de la zona no afectada, además de la línea de base a considerar.

Tabla 9-1 –Coordenadas de puntos de monitoreo de aguas.

COORD.	PUNTO	1	2	3	4
LATITUD		34°45'45.11"S	34°45'44.72"S	34°45'46.22"S	34°45'44.91"S
LONGITUD		55°41'16.66"O	55°41'8.45"O	55°41'26.60"O	55°41'0.42"O

Para generar la información requerida así como adquirir la disponible actualmente, se considera conveniente la eventual coordinación de acciones con el Departamento de Calidad de Aguas de la División de Evaluación de la Calidad Ambiental (DECA) de la DINAMA, el cual cuenta con una estación de monitoreo en la zona según se presentó en la *Descripción del Medio*, y realiza sistemáticamente el monitoreo de playas.

El período a llevar adelante el monitoreo propuesto deberá contemplar al menos 3 frecuencias durante la temporada estival para los parámetros de calidad de agua y 1 vez al año para el sedimento también en el verano o próximo a él. Se requerirá una frecuencia completa previa a la ejecución de las obras.

Los resultados de calidad de agua permitirán constatar si hay una afectación en las condiciones de renovación de la zona afectada. En relación al monitoreo de *Coliformes Termotolerantes* (CF) se verificará si hay una afectación a las condiciones de recreación por contacto directo prevista en el decreto 253/79 y modificativos, y si existe una diferencia

significativa respecto a la zona no influenciada por los rompeolas . Como se mencionó esto puede ser analizado coordinando acciones con el Departamento de Calidad de Aguas de la DINAMA –la cual monitorea CF entre otros parámetros-, de forma de no repetir ensayos y aprovechar la información oficial disponible, a los efectos de determinar una línea de base confiable. La afectación estética por presencia de microalgas se realizará por inspección visual aunque también será de utilidad los resultados de análisis que realiza la DINAMA en la zona.

En relación al monitoreo de sedimentos, se propone realizar un ensayo al año durante la temporada de verano o en una época próxima, el cual deberá tomar un testigo en cada uno de los 4 puntos fijados (puntos 1 a 4), considerando una profundidad de al menos 30 cm -preferentemente mayor a 50 cm- donde se realizará una descripción geológica del lecho, destacando su composición granulométrica y contenido de materia orgánica. Esto permitirá constatar si existe con el transcurso del tiempo un aumento significativo de barros y limo en la zona afectada previendo posibles afectaciones a las actividades recreativas. En caso de constatarse se podrá cotejar la información con consultas a los usuarios, para determinar si el grado de afectación es aceptable o provoca rechazo por parte de la población. Al igual que en el caso de detectar cambios significativos en la calidad del agua, en caso de constatar una afectación a la zona por deposición de finos, no se descarta la posibilidad de remover los espigones 7 y 8 para evitar dicha afectación. Se destaca que mientras que la afectación a la calidad del agua es claramente reversible con la apertura de la zona (remoción de espigones), en el caso de los sedimentos no resulta reversible en el corto plazo por lo que se deberá estar más atentos y prever acciones a partir de los resultados del monitoreo, previo a constatar una afectación que provoque rechazo por parte de la población usuaria.

El relevamiento previo y durante las obras de calidad de aguas y sedimentos estará a cargo de la firma constructora, debiendo además presentar un resultado preliminar del período de actividad en la recepción provisoria, y otro en la recepción definitiva de obra.

Luego y a partir de los resultados del monitoreo llevado adelante por la firma constructora, la IDC definirá el seguimiento posterior, teniendo en cuenta que ya cuentan con una estación de monitoreo en la zona.

10 Clasificación propuesta para el proyecto

A partir de los impactos identificados y valorados en el presente estudio, así como las medidas de mitigación, planes de gestión ambiental y planes de seguimiento y vigilancia propuestos, se entiende que con las medidas propuestas los impactos ambientales negativos resultan no significativos y se encuentran dentro de lo tolerado, destacándose además que el proyecto representa en su globalidad un fuerte impacto positivo que permitirá revertir el proceso de erosión costera que viene sufriendo la zona.

Por otra parte según la profundización realizada en los Anexos donde se analiza la posible afectación a los cangrejales así como la actividad reproductiva de la corvina blanca durante las obras, se concluye que la obra es perfectamente realizable en cualquier época del año sin provocar efectos negativos, respetando las medidas propuestas en este estudio.

Por este motivo se propone para el presente proyecto la Categoría “A” prevista en el decreto 349/005.

11 Documentos consultados

- BASSAGODA, E. A.-P. (2006). Flora y vegetación de la costa platense y atlántica uruguaya. *BASES para la CONSERVACIÓN y el MANEJO de la COSTA URUGUAYA*.
- Caballero-Sadi, D. (2009). *Aves migratorias del Uruguay, Patrimonio natural compartido*.
- CARUMBÉ, A. A.-C. (2010). Ecosistemas Costeros Uruguayos, una guía para su conocimiento.
- Centro Interdisciplinario para el manejo costero integrado del Cono Sur. (2011). Plan de Manejo Costero Integrado del tramo de costa Aº Solís Chico - Aº Solís Grande. *Manejo Costero Integrado en Uruguay, ocho ensayos interdisciplinarios*, 281.
- Daborn, P. W. (1997). The Río de la Plata, AN ENVIRONMENTAL OVERVIEW. An EcoPlata Project Background Report.
- DANIEL DEL BENE, V. L. (2006). Revisión preliminar de registros de varamientos de cetáceos en la costa uruguaya de 1934 a 2005. *BASES para la CONSERVACIÓN y el MANEJO de la COSTA URUGUAYA*.
- DINAMA MVOTMA. (2012). *Lista Roja de las Aves del Uruguay*.
- DINAMA, DECA. (2012). Monitoreo de playas, temporada 2011-2012.
- DINAMA-MVOTMA. (2010). IV Nacional al Convenio sobre la Diversidad Biológica.
- DINAMIGE. (1985). Carta Geológica del Uruguay 1/500.000.
- DINAMIGE. (2003). Mapa Hidrogeológico del Uruguay 1/1.000.000.
- DINAMIGE, DTO. DE GEOLOGÍA FACULTAD DE CIENCIAS (UdelaR). (2004). Mapa de Recursos Minerales del Departamento de Canelones 1/100.000.
- DNH. (1995). Límite superior de la costa del Río de la Plata según art. 37º del Código de Aguas.
- ERNESTO CHIESA, O. D. (2006). Características biológicas de la corvina (*Micropogonias furnieri*) en el Río de la Plata y su Frente Marítimo. En *BASES para la CONSERVACIÓN y el MANEJO de la COSTA URUGUAYA*.
- FABRIZIO SCARABINO, J. C. (2006). Bivalvos marinos y estuarinos de la costa uruguaya: faunística, distribución, taxonomía y conservación. *BASES para la CONSERVACIÓN y el MANEJO de la COSTA URUGUAYA*.
- Garmin BASECamp V_4.2.1. (2012). Mapear Náutico V4.
- GUTIÉRREZ, D. P. (2006). Dinámica y fuentes de sedimentos de las playas uruguayas. *BASES para la CONSERVACIÓN y el MANEJO de la COSTA URUGUAYA*.
- Hilbert, K. (1991). Aspectos de la arqueología en el Uruguay.
- Hout, A. (1987). Resultados de los trabajos arqueológicos anteriores en la región del. En *Misión de Rescate Arqueológico. Salto Grande. ROU*. Montevideo: MEC.
- IDC. (2006). *Términos de referencia para las obras de drenaje pluvial e infraestructura urbana costera*.

- IDC, MVOTMA. (2011). *Directrices de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible del Departamento de Canelones*.
- IMFIA. (2008). *Convenio DNH-IMFIA, Estudio de la Zona Costera de la Floresta*.
- IMFIA. (2012). *Convenio DNH-IMFIA, Estudio de la Desembocadura del Arroyo Solís Chico*.
- INCOCOV SRL. (2013). *Proyecto Ejecutivo para la realización de Obras de Recuperación del Arco de Playa en el Balneario La Floresta, Drenaje Pluvial*.
- Informe Ambiental Resumen, Arenas de La Floresta S.A. (s.f.).
- Integrado, M. d. (2010). *Plan de Manejo Costero Integrado: Aº Solís Chico - Aº Solís Grande*. Facultad de Arquitectura, UdelAR.
- INTENDENCIA DE CANELONES. (2011). *Evaluación Ambiental Estratégica para el Departamento de Canelones*.
- (2009). La zona costera del Uruguay: biodiversidad y gestión. En F. V. Maturro. Santillana.
- MGAP. (1976). Carta de Reconocimiento de Suelos del Uruguay 1/1.000.000.
- MGAP. (1990). Aptitud general de uso de la tierra para los departamentos de Montevideo y Canelones 1/200.000.
- MUZIO, C. A. (2006). Geología de la costa uruguaya y sus recursos minerales asociados. *BASES para la CONSERVACIÓN y el MANEJO de la COSTA URUGUAYA*.
- MVOTMA, AECID. GUDYNAS, EVIA G. y E. (2000). *Ecología de Paisaje del Uruguay, Aportes para la conservación de la diversidad biológica*.
- MVOTMA, IDC, IDSJ, IDM. (2010). *Estrategias Regionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible Metropolitanas*.
- PIN, A. P. (2006). Distribución, reproducción y alimentación del lobo fino *Arctocephalus australis* y del león marino *Otaria flavescens* en Uruguay. *BASES para la CONSERVACIÓN y el MANEJO de la COSTA URUGUAYA*.
- PNUMA, MVOTMA, IDC. (2009). GEO Canelones.
- SANTANA, G. F. (2006). Las pesquerías en las lagunas costeras salobres de Uruguay. *BASES para la CONSERVACIÓN y el MANEJO de la COSTA URUGUAYA*.
- SUSANA RETTA, G. M. (2006). Áreas de cría de peces en la costa uruguaya. *BASES para la CONSERVACIÓN y el MANEJO de la COSTA URUGUAYA*.
- Taddei, A. (1987). Algunos aspectos de la arqueología prehistórica de Uruguay.
- U.S. Army Corps of Engineers. (1989). *ENVIRONMENTAL ENGINEERING FOR COASTAL SHORE PROTECTION*. Washington, DC 20314-1000: U.S. Army Corps of Engineers.

12 ANEXO I – DESCRIPCIÓN ECOLÓGICA DE *N. GRANULATA* Y LA INTERACCIÓN CON SU HÁBITAT.



Nombre: *Neohelice granulata* Dana (Dana, 1851) (= *Chasmagnathus granulatus*; por revisión taxonómica no tan reciente ver Sakai et al., 2006).

Phylum: Arthropoda

Superclase: Crustacea

Clase: Malacostraca

Orden: Decapoda

Infraorden: Brachyura

12.1 Características de un Estuario

Dos procesos físicos caracterizan la naturaleza de un estuario: en primer término el agua dulce proveniente de sistemas terrestres es más liviana que el agua de mar y esto frecuentemente da origen a un sistema bi-estratificado (Day et al. 1989). Esta capa superior de agua dulce que se dirige hacia el mar puede arrastrar parte del agua salada generando un intercambio de masas de agua. La segunda característica es que los aportes de agua dulce generalmente traen partículas de sedimento en suspensión hacia el estuario que cambian su carga cuando se encuentran con el agua salada (de Boer 1998). Esto causa agregación o floculación de las partículas en el estuario en una zona conocida como máximo de turbidez. Posteriormente, estas partículas se asientan y forman un sedimento rico en nutrientes. La doble circulación mencionada al principio también puede traer sedimentos desde el mar lo cual aumenta la deposición del agua dulce (Mann 2000). Este sedimento es un suelo fértil para el crecimiento de plantas vasculares como los pastos característicos de las marismas, los pastos marinos y los manglares, los cuales dan a los estuarios características biológicas especiales. De esta manera, los estuarios funcionan como trampas de sedimento con planicies de marea (delimitadas por la marea máxima y mínima) usualmente formadas por depósitos arcillosos o arenosos (de Boer 1998). El mayor aporte de materia orgánica en estos sistemas bentónicos proviene del asentamiento de materia orgánica de la columna de agua. En un contexto amplio, los sistemas bentónicos parecen tener dos funciones principales como parte de los estuarios: estas áreas son importantes sitios de **regeneración de nutrientes** y de la mayor parte de la **producción secundaria** que es utilizada por predadores como peces, cangrejos y aves playeras entre otros (Little 2000). Las variaciones de

salinidad, temperatura, oxígeno y el flujo de nutrientes tienen importantes efectos sobre la estructura de las comunidades en estos ambientes (Valiela 1995, Knox 2000).

12.2 Hábitat del cangrejo



El cangrejo cavador *N.granulata* es uno de los macroinvertebrados más abundantes de los estuarios comprendidos entre el sur de Brasil y el norte de la Patagonia argentina (Boschi 1964). Este cangrejo habita tanto la planicie de marea como las marismas vegetadas por *Spartina densiflora* (Spivak et al. 1994). Los agregados de cuevas de *N.granulata* forman áreas discretas denominadas “**cangrejales**”, que en algunos casos pueden ser de varias hectáreas (Spivak et al. 1994, Iribarne et al. 1997, Iribarne et al. 2003). *N.granulata* modifica la microtopografía y la granulometría

del sedimento promoviendo la acumulación de partículas finas (Botto e Iribarne 2000). El sedimento de los cangrejales es altamente cohesivo y poco transportable y tiene un mayor contenido de agua y penetrabilidad, y menor permeabilidad que áreas similares sin cuevas (Botto e Iribarne 2000). De esta manera, la actividad de *N.granulata* genera una distribución de recursos en parches para los organismos que habitan estas áreas. Por ejemplo, la presencia de cangrejales afecta la distribución de la meiofauna (Botto e Iribarne 1999, Rosa y Bemvenuti 2005); el comportamiento de alimentación de poliquetos y su distribución vertical (Palomo et al. 2004, Escapa et al. 2004); la distribución del cangrejo violinista *Uca uruguayensis* (Daleo et al. 2003); y el uso de hábitat y comportamiento de forrajeo de aves migratorias playeras (Botto et al. 2000, Palomo et al. 2003c, Escapa et al. 2004, Iribarne et al. 2005).

N.granulata es una muy buena especie para testear la presión e interacción de predadores en este hábitat y como afecta la demografía local de otros organismos por competencia, predación o canibalismo.

Cuevas

Este cangrejo construye cuevas de hasta 10 cm de diámetro (Iribarne et al. 1997, Botto e Iribarne 2000) que alcanzan hasta 1 m de profundidad en la marisma (Iribarne et al. 1997). La densidad de cuevas puede ser de hasta 50-70 por m² dependiendo del hábitat. En la marisma, los cangrejos son mayormente herbívoros, a diferencia de lo que ocurre en las planicies de marea, donde tienen hábitos detritívoros (Iribarne et al. 1997).

Sus cuevas permanecen abiertas durante los periodos de marea alta, donde el sedimento dentro de las mismas presenta alto contenido de materia orgánica y una elevada abundancia de organismos meiofaunales (Iribarne et al. 1997, Botto e Iribarne 2000).

Las entradas en forma de embudo de las cuevas y la rugosidad generada en el sedimento son responsables de este efecto de atrapamiento (Botto et al. 2006). Los cangrejos remueven grandes cantidades de sedimento, desde 2.5 hasta 5 kg $\cdot$ día⁻¹ $\cdot$ m⁻² (Iribarne et al. 1997) mientras construyen y mantienen sus cuevas, depositando el sedimento removido en forma de montículos cerca de la entrada de sus cuevas (Botto e Iribarne 2000), exponiéndolo así a la erosión (Murray et al. 2002).

Los resultados muestran que las cuevas y la actividad excavadora de *N.granulata* tienen importantes efectos en la movilidad y dinámica de sedimentos intermareales.

12.3 Características del cangrejo



N.granulata llega a tener hasta 40 mm de ancho de caparazón y excava para mantener las cuevas abiertas casi permanentemente (Spivak et al., 1994, Iribarne et al., 1997).

Esta especie se halla bien adaptada a la exposición de aire atmosférico, mostrando grandes cámaras branquiales que le permiten ocupar las partes más altas del intermareal, viviendo frecuentemente a grandes distancias (varios cientos de metros) de la costa (Iribarne et al., 1997).

Estudios fisiológicos realizados en machos de *N.granulata* mostraron que estas especies son eurihalinas y presentan hiper-osmoregulación en concentraciones bajas de salinidad (agua dulce y salobre -5 ‰-) e hipo-osmoreguladores en alta salinidad (40 ‰). También se observa una importante tolerancia a la variación estacional de salinidad así como regulación osmótica e iónica. Se ha reportado una mejor capacidad de hiper-osmoregulación en verano. Esto es útil para el mejor entendimiento de estudios ecológicos de la especie. *N.granulata* tiene una estrategia para exportar larvas que viven mejor a diferentes condiciones de salinidad desde juveniles a adultas. Ambos, machos y hembras de *N.granulata* pueden ser clasificados como eurihalinos según estos estudios tolerando un amplio rango de salinidad (5-45 ‰; 16-1325 mOsm/kg H₂O) en verano e invierno. (Novo et al., 2005)

12.3.1 Reproducción

La reproducción en los cangrejos es sobre todo sexual. La mayoría de los crustáceos son dioicos (presentan sexos separados). Por tanto presentan dimorfismo sexual externo e interno; es decir características anatómicas que permiten distinguir un macho de una hembra. En los cangrejos braquiuros (con abdomen reducido) los machos tienen el abdomen en forma de T invertida (o triangular) y las hembras de forma redondeada. (Scarabino F. 2006)

También existen especies hermafroditas sucesivas, es decir cada individuo en algún momento de su vida es capaz de producir gametos masculinos y en otra etapa de su vida produce gametos femeninos. Es el caso de algunas langostas de agua dulce que pueden revertir su sexo de machos a hembras. (Scarabino F. 2006)

12.3.2 Crecimiento y ciclo de Mudas

En muchas especies de crustáceos y en particular en los decápodos, la reproducción está estrechamente asociada con su ciclo de muda. La muda o ecdisis consiste en la liberación del exoesqueleto rígido “viejo” y la formación de un exoesqueleto blando “nuevo”. Esto permite el crecimiento (discontinuo) del crustáceo. Durante este período los individuos son muy vulnerables a los depredadores porque su exoesqueleto está blando. Luego de un tiempo variable según la edad y la especie de crustáceo el exoesqueleto vuelve a endurecerse. Los estadios larvales o juveniles presentan mayor frecuencia de muda que los adultos. (Hickman et al., 2006)

12.3.3 Ciclo de vida: generalidades

El macho le transfiere los espermátóforos a la hembra, generalmente en el inicio del verano. Con un aporte de agua más salada en el estuario los machos migran hacia aguas más dulces y las hembras con masa ovígera en su abdomen migran en dirección a la salida del estuario o áreas oceánicas cercanas para el desove, que ocurre desde finales de Noviembre a Marzo. Inicialmente la masa ovígera tiene una coloración dorada que se torna marrón conforme avanza la etapa embrionaria. Estudios de laboratorio muestran que a una temperatura constante de 26°C y salinidad de 32 ‰ los huevos llevan 15 días para la eclosión, liberando una larva zoea y antes de llegar a juvenil pasa por 7 u 8 estadios hasta llegar a megalopa. Luego de 300 días de la eclosión ya tienen tamaño de adultos (10 cm) y viven cerca de la vegetación para protegerse de la predación. Para llegar a ese tamaño sufre de 18 a 20 mudas.

En *N.granulata* los huevos eclosionan cuando la salinidad se torna más elevada. Tanto machos como hembras permanecen en las marismas durante todo el proceso. (Hickman et al., 2006)

Cada vez que el cangrejo joven cambia el caparazón, aumenta considerablemente de tamaño, pero queda expuesto al peligro mientras éste permanece blando. Las patas y pinzas perdidas pueden regenerarse cuando se produce la muda. Estos cangrejos pueden vivir varios años.

El cangrejo no presenta variedad de predadores, habiendo en algunos casos canibalismo, y destacándose su principal depredador: la gaviota cangrejera.

Otras actividades destacadas del cangrejo cavador que se han reportado corresponden a la captura de plaguicidas organoclorados (Menone, 2004); el aumento en la disponibilidad de Carbono (Gutiérrez, 2006); así como su vinculación con zonas de cría de peces (Martinetto, 2006), en particular en éste último se muestra la estrecha vinculación de los cangrejales con la abundancia de corvina blanca y pejerrey, entre otros, donde además se analizaron estómagos de peces juveniles, no encontrando casos vacíos en la zona de cangrejales mientras que sí fuera de éstos. Sin duda que los beneficios para el ecosistema de humedal salino son diversos, por lo que se podrían seguir enumerando bondades de la presencia de dicha especie en la zona de estudio, y su interacción positiva con las demás especies.

Bibliografía

Mirta L. Menone. "The role of burrowing beds and burrows of the SW Atlantic intertidal crab *Chasmagnathus granulatus* in trapping organochlorine pesticides". 2004

Jorge L. Gutiérrez. "The contribution of Crab burrow excavation to carbon availability in surficial salt-marsh sediments". 2006

Paulina Martinetto. "EFECTOS DEL CANGREJO CAVADOR *CHASMAGNATHUS GRANULATUS* EN LAS INTERACCIONES BIOLÓGICAS Y EL USO DE HABITAT DE CANGREJOS Y PECES JUVENILES". 2006. Tesis doctoral.

Day, J. W., Jr., Hall, C. A. S., Kemp, W. M., Yáñez-Arancibia, A., 1989. Estuarine ecology. Wiley, USA.

de Boer, P. L., 1998. Intertidal sediments: Composition and structure. En: Eisma, D. (ed.), Intertidal deposits: river mouths, tidal flats, and coastal lagoons. CRC Press, USA, pp. 345-361.

Mann, K. H., 2000. Ecology of coastal waters: with implications for management. 2da ed. Blackwell Science. USA.

Little, C., 2000. The biology of soft shores and estuaries. Oxford University Press, USA.

Valiela, I., 1995. Marine ecological processes. Springer-Verlag, USA.

Knox, G. A., 2001. The ecology of sea shores. CRC Press, USA.

Boschi, E. E., 1964. Los crustáceos decápodos Brachyura del litoral bonaerense. *Bol.*

Inst. Biol. Mar. 6, 1-99.

Spivak, E. D., Anger, K., Luppi, T., Bas, C., Ismael, D., 1994. Distribution and habitat preferences of two grapsid crab species in Mar Chiquita Lagoon (Province of

Buenos Aires, Argentina). *Helgol. Meeresunters.* 48, 59-78.

Iribarne, O., Bortolus, A., Botto, F., 1997. Between habitats differences in burrows characteristics and trophic modes in the south western Atlantic burrowing crab

Chasmagnathus granulata. *Mar. Ecol. Prog. Ser.* 155, 132-145.

Iribarne, O., Martinetto, P., Schwindt, E., Botto, F., Bortolus, A., Garcia Borboroglu, P.

A., 2003. Geographic and local evidence of habitat displacement between two common SW Atlantic intertidal crabs. *J. Exp. Mar. Biol. Ecol.* 296, 167-182.

Botto, F., Iribarne, O., 2000. Contrasting effects of two burrowing crabs (*Chasmagnathus granulata* and *Uca uruguayensis*) on sediment composition and transport in estuarine environments. *Est. Coast. Shelf Sci.* 51, 141-151.

Botto, F., Iribarne, O., 1999. The effect of the burrowing crab *Chasmagnathus granulata* on the benthic community of a SW Atlantic coastal lagoon. *J. Exp. Mar. Biol. Ecol.* 241, 263-284.

Escapa, M., Iribarne, O., Navarro, D., 2004. Indirect effect of intertidal burrowing crabs on infaunal zonation patterns, tidal behavior and risk of mortality. *Estuaries* 27, 120-131.

Palomo, G., Martinetto, P., Iribarne, O., 2004. Changes in the feeding behavior of the deposit feeder polychaete *Laeonereis acuta* on soft-sediments inhabited by

burrowing crabs. *Mar. Biol.* 145, 657-667.

Daleo, P., Ribeiro, P., Iribarne, O., 2003. The SW Atlantic burrowing crab

Chasmagnathus granulatus Dana affects the distribution and survival of the fiddler crab *Uca uruguayensis* Nobili. *J. Exp. Mar. Biol. Ecol.* 291, 255-267.

Botto, F., Palomo, G., Iribarne, O., Martinez, M. M., 2000. The effect of the

Southwestern Atlantic burrowing crab *Chasmagnathus granulata* on habitat use and foraging activity of migratory shorebirds. *Estuaries* 23, 208-215

Palomo G., Botto, F., Navarro, D., Escapa, M., Iribarne, O., 2003c. The predator-prey interaction between migratory shorebirds and the polychaete *Laeonereis acuta* is modified by burrowing crabs. *J. Exp. Mar. Biol. Ecol.* 290, 211-228.

Iribarne, O., Bruschetti, M., Escapa, M., Bava, J., Botto, F., Gutiérrez, J., Palomo, G.,

Delhey, K., Petracci, P., Gagliardini, A., 2005. Small and large-scale effect of the SW Atlantic burrowing crab *Chasmagnathus granulatus* on habitat use by migratory shorebirds. *J. Exp. Mar. Biol. Ecol.* 315, 87-101.

Iribarne, O., Bortolus, A., Botto, F., 1997. Between habitats differences in burrows characteristics and trophic modes in the south western Atlantic burrowing crab

Chasmagnathus granulata. *Mar. Ecol. Prog. Ser.* 155, 132-145.

Murray, J. M. H., Meadows, A., Meadows, P. S., 2002. Biogeomorphological implications of microscale interactions between sediment geotechnics and marine benthos: a review. *Geomorphology* 47, 15-30.

Novo, M. S., Barroso. R., Bianchini A., 2005. Sexual and seasonal variations in osmoregulation and ionoregulation in the estuarine crab *Chasmagnathus granulatus* (Crustacea, Decapoda). *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology* 323.118-137.

Hickman Jr. CP, LS Roberts, A Larson, H l'Anson & DJ Elsenhour. 2006.

Principios integrales de zoología. 13a Edición. McGraw Hill Interamericana, España. 1022 pp.

Scarabino F. 2006. Faunística y taxonomía de invertebrados bentónicos marinos y estuarinos de la costa uruguaya. En: Menafra R Rodríguez-Gallego L Scarabino F & D Conde (eds), Bases para la conservación y el manejo de la costa uruguaya. VIDA SILVESTRE URUGUAY, Montevideo. Xiv+ 668pp

13 ANEXO II – Relevamiento del sitio de extracción de arena.

13.1 Generalidades

El relevamiento local de la zona de estudio se centró en la zona de préstamo para la recomposición de las barrancas de La Floresta y llenado de geotubos. Si se compara la zona proyectada para realizar la extracción de arena sobre a la imagen de setiembre de 2006 (derecha) respecto a una actual de julio/2013 (izquierda) se observa un ligero corrimiento, en especial en la punta de la flecha, así como se aprecia un ensanchamiento de la misma.



Fig. 13-1 – Ubicación de la zona a extraer arena.

Los relevamientos locales tuvieron lugar los días 17 de agosto y 20 de octubre de 2013, los cuales se realizaron por un período aproximado de 3 horas en cada oportunidad, en torno al medio día. El recorrido se inició bajando desde la costanera y siguiendo la numeración mostrada en la siguiente figura.



Fig. 13-2 – Puntos relevados en campo.

La actividad se centró en determinar la presencia de cangrejales así como relevar otras especies presentes en la zona.

13.2 Metodología del muestreo de cangrejales

Para evaluar la actividad de *N. granulata* se propone obtener medidas de abundancia de cuevas en el área de estudio. En base al nivel de marea, el intermareal será dividido en zonas paralelas a la costa teniendo en cuenta si es necesario, el método de transectas. La abundancia de cuevas se determinará durante la marea baja contando el número de cuevas dentro de 10 cuadrados (0.5 m de lado) distribuidos al azar a lo largo de la zona de estudio.

También se debe identificar y cuantificar las cuevas activas (ej., cuevas con sedimento recientemente removido, huellas, o presencia de cangrejos). Para la fecha del relevamiento debe considerarse que en invierno a diferencia del verano, resulta ser el momento en el que los cangrejos son menos activos. En invierno los cangrejos presentan menor actividad de excavado.

La metodología de relevamiento así como la necesidad o no de incrementar el muestreo será una decisión a tomar en campo, según las características de la zona.

13.3 Resultados

En el relevamiento de invierno se observó solamente un cangrejo con vida, mientras que el resto de las observaciones fueron de conchillas y cangrejos muertos que fueron acumulados y arrastrados por las olas sobre la zona de préstamo. En la visita de primavera a lo largo de todos los puntos no se pudo constatar la presencia de cangrejos vivos, y la presencia de cadáveres de cangrejos en la desembocadura fue muy escasa.

Tampoco se observaron huellas de cangrejos recientes en ambas visitas, ni presencia de cuevas o movimientos de sedimentos. Durante una entrevista llevada adelante a pescadores de la zona (en invierno), se informó que en el periodo de verano la observación de los mismos es muy notoria y abundante, en la zona inmediatamente aguas arriba del punto 5, no así en flecha.

Tampoco se observó la presencia de vegetación en la zona de préstamo a ser removida, la cual podría servir de zona de refugio de los cangrejos. Si se observó la presencia de vegetación en las márgenes de la desembocadura del arroyo Solís Chico, aunque no se pudo constatar la presencia de cangrejales en dicha zona.

En la zona de la desembocadura propiamente se encontró abundancia de conchillas y cangrejos muertos, arrastre de otros organismos muertos, y un lobo marino sin vida (en invierno). En dicha zona también se determinó la presencia de aves típicas de la zona, destacándose la gaviota cangrejera, la cual se observó en ambos relevamientos.



Fig. 13-3 – Vista de la flecha (izquierda) y desembocadura (derecha) desde punto “1”.



Fig. 13-4 – Tomas desde punto “2”, y relevamientos entre “2” y “3”.

Se observó dos restos de cangrejos sin vida, sin rastros de actividad reciente de cangrejos.



Fig. 13-5 – Tomas en el punto “3”

Se llegó a una zona más fangosa, donde no se pudo avanzar debido a la vegetación y ausencia de camino costero. No se constató actividad de cangrejos ni otras especies.

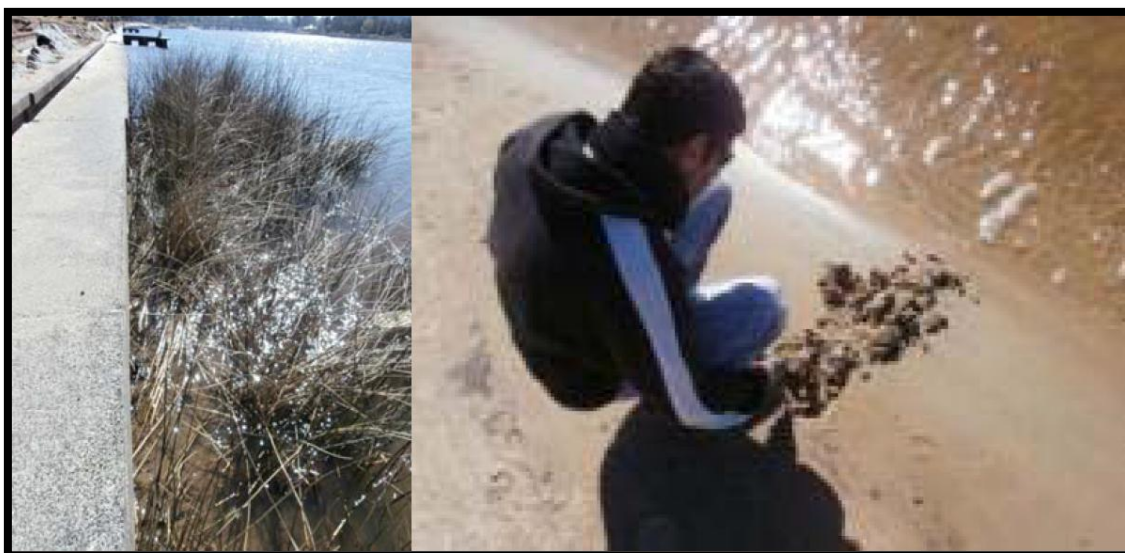


Fig. 13-6 – Tomas en el punto “4”

Sobre la zona del punto 4, muelles de hormigón, se realizó a su lado la movilización del suelo sin observar presencia de cangrejales. Lo mismo se realizó bajo el puente sobre ruta Interbalnearia con los mismos resultados.



Fig. 13-7 – Tomas desde los puntos “5”, “6” y “7” sobre la flecha.

Sobre la flecha recorriendo las márgenes del Aº Solís Chico se observó solamente un ejemplar de cangrejo cavador, sin identificar otras especies.



Fig. 13-8 – Tomas realizadas en la desembocadura sobre la punta de la flecha, puntos “8” y “9”. Sobre la desembocadura se encontraron cadáveres y restos de cangrejos, cucharas de bivalvos sin vida, así como arrastres concentrados desde la costa.



Fig. 13-9 – Avistamiento de gaviota cangrejera sobre la desembocadura, punto “8”.



Fig. 13-10 – Avistamiento de gaviota cangrejera sobre la desembocadura, punto “9”.



Fig. 13-11 – Hallazgo de lobo marino muerto, punto “10”.

Ya abandonando la zona de la desembocadura (punto 10) se constató la presencia de un lobo de mar sin vida en la visita de invierno.

13.4 Conclusiones

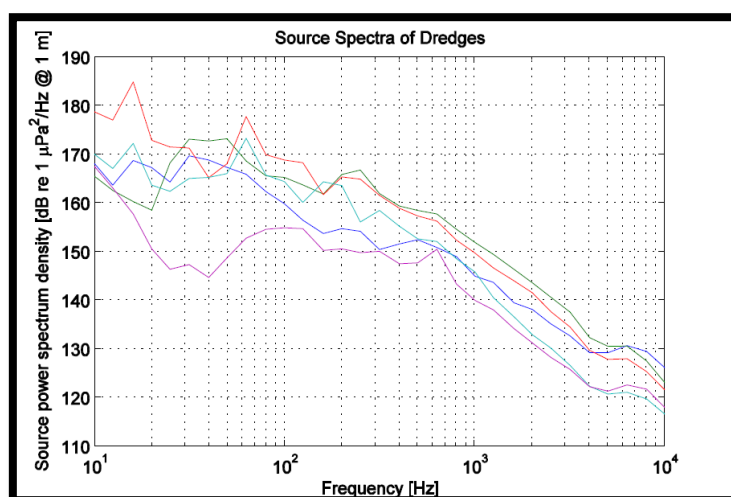
- Tanto en la visita al sitio de invierno como de primavera no se pudo constatar la presencia de cangrejales, salvo en invierno donde se apreció mayor presencia de cadáveres de cangrejos sobre la desembocadura.
- En la flecha a utilizar como zona de préstamo no se apreció vegetación alguna que permita albergar cangrejales, en ambas visitas.
- Según los relevamientos realizados es posible afirmar que la actividad de cangrejales en la desembocadura al menos al 20 de octubre de 2013 no fue apreciable, esperándose que su actividad se vea incrementada con un pico en el verano, pero no significativa en la zona propuesta para extracción de arena.
- Respecto al punto anterior, la actividad esperada de cangrejales es donde ocurre la presencia de vegetación (aguas arriba de la transecta de los puntos 3-5), lo cual coincide con la aparición de fango de fondo. Esto es una característica típica del hábitat del cangrejo. La presencia de fango en dicha zona responde el ensanchamiento que sufre el curso, antes del tramo final (deriva oeste) donde se encuentra más encauzado y las velocidades resultan mayores. Por tal motivo no se espera una afectación al ecosistema de cangrejal en la zona, aunque las obras tengan lugar durante su época de mayor actividad, debido a que en la zona propuesta no existen las condiciones favorables para su desarrollo significativo.

14 ANEXO III – Análisis de los niveles de ruido debido al refulado de arena.

En el presente Anexo se realiza una estimación de los niveles de ruido submarino generados por la actividad de extracción de arena de la flecha de la desembocadura del arroyo Solís Chico, su posible afectación a la vida acuática y en particular se determina si los niveles esperables son capaces de interferir con la actividad reproductiva de la corvina blanca, al tener la actividad lugar en los meses de primavera y verano, ya que dicha especie fue identificada como relevante para la zona durante la descripción del medio biótico.

Para ello se realizó una revisión bibliográfica, donde se determinó que los niveles esperados de ruido a nivel submarino pueden estar cercanos a los 160 dB a un metro de distancia del epicentro del dragado (Ref. I), para condiciones sin protección de ruido. Para analizar los niveles de ruido submarino, en hidroacústica se utilizan decibeles “reales”, esto es sin ponderación de frecuencia, en el entendido que no se está midiendo la atenuación que realice el oído humano u otras consideraciones antrópicas (diferentes escalas de medición, ej: A, B, C, D), sino la afectación a la biota acuática, para lo cual existe una relación buena con los decibeles sin ponderación, o bien reales.

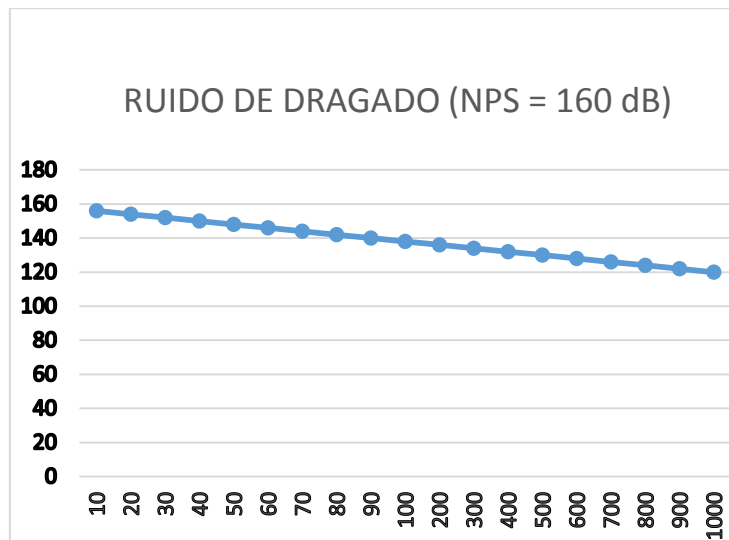
Para determinar las frecuencias predominantes del ruido de dragado se tomó la distribución propuesta por JASCO (Ref. II) la cual se muestra en la siguiente imagen.



El ruido típico de dragado resulta ser predominantemente de bajas frecuencias, la cual se encuentra situada principalmente por debajo de los 1000 hz. Se adopta para el presente estudio un ruido de la siguiente forma:

f (hz)	dB	$10^{p/10}$
10	156	3.98107E+15
20	154	2.51189E+15
30	152	1.58489E+15
40	150	1E+15
50	148	6.30957E+14
60	146	3.98107E+14
70	144	2.51189E+14
80	142	1.58489E+14
90	140	1E+14
100	138	6.30957E+13
200	136	3.98107E+13
300	134	2.51189E+13
400	132	1.58489E+13
500	130	1E+13
600	128	6.30957E+12
700	126	3.98107E+12
800	124	2.51189E+12
900	122	1.58489E+12
1000	120	1E+12
	SUMA =	1.07859E+16
	NPS (dB) =	160

En las condiciones planteadas el ruido resulta de la siguiente forma, si se grafica el nivel de presión sonora (NPS) contra la frecuencia en Hertz:



Para analizar la propagación del sonido se asume una fuente de tipo puntual y esférica, con lo que la atenuación sonora a una distancia “r” de la fuente se calcula como $20 \cdot \log_{10}(r)$.

Los niveles sonoros a diferentes distancias resultan ser:

NPS (dB)	d(m)
160	1
140	10
126	50
120	100
108	400
100	1000
94	2000
90	3000
88	4000
86	5000
85	5500
83	7000
82	8000
81	9000
80	10000
78	12000

76	15000
68	42000

Por otra parte se analizó la atenuación del ruido por absorción en el medio (Ref. III), donde se propone la fórmula de *Francois & Garrison* (1982) para su cálculo, la cual considera: f (frecuencia del sonido); S (salinidad del agua expresada por mil); T (temperatura en grados Celsius); d (profundidad en metros); pH. Para el caso de estudio, a partir de la descripción realizada del medio se adopta unas condiciones típicas de: S = 25 por mil; T = 20°C; pH = 8. La pérdida a cada frecuencia por absorción se determina a través de un factor ALFA el cual se aplica a cada distancia considerada y para cada frecuencia del sonido analizado. Su cálculo se realiza de la siguiente manera:

$$\alpha = \frac{B_1 D_1 f_1 f^2}{f^2 + f_1^2} + \frac{B_2 D_2 f_2 f^2}{f^2 + f_2^2} + B_3 D_3 f^2$$

$$B_1 = \frac{8.86 \times 10^{(0.78 \text{ pH} - 5)}}{c}, D_1 = 1, f_1 = 2.8 \left(\frac{S}{35} \right)^{0.5} 10^{\left(4 - \frac{1245}{273 + T} \right)}, \text{ and } c = 1412 + 3.21T + 1.19S + 0.0167 d$$

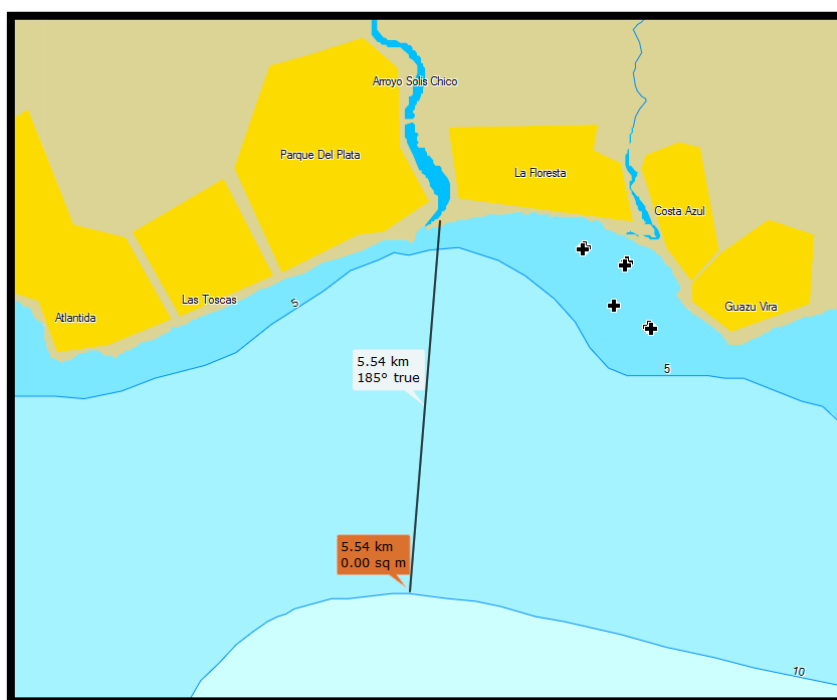
$$B_2 = \frac{21.44 S}{c} (1 + 0.025 T), D_2 = 1 - 1.37 \times 10^{-4} d + 6.2 \times 10^{-9} d^2, \text{ and } f_2 = \frac{8.17 \times 10^{\left(8 - \frac{1990}{273 + T} \right)}}{1 + 0.0018(S - 35)}$$

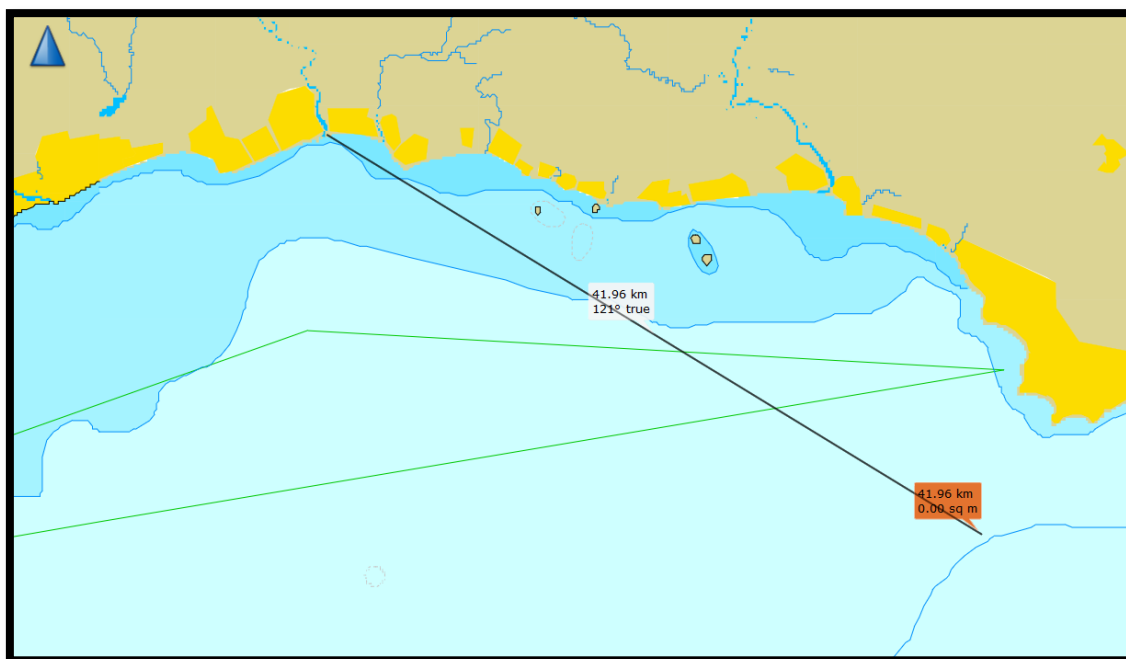
$$D_3 = 1 - 3.83 \times 10^{-5} d + 4.9 \times 10^{-10} d^2,$$

for $T \leq 20^\circ \text{C}$; $B_3 = 4.937 \times 10^{-4} - 2.59 \times 10^{-5} T + 9.11 \times 10^{-7} T^2 - 1.50 \times 10^{-8} T^3$

for $T > 20^\circ \text{C}$; $B_3 = 3.964 \times 10^{-4} - 1.146 \times 10^{-5} T + 1.45 \times 10^{-7} T^2 - 6.5 \times 10^{-10} T^3$

Como la temperatura en la zona resulta ligeramente superior a 20 °C según los informes de DINAMA para la época de interés (primavera-verano), se utiliza la formulación para $T > 20^\circ \text{C}$. Se analizaron los sonidos resultantes a distancias de 10 m; 400 m; 5500 m; y 41000 m, debido a que los mismos corresponden a profundidades conocidas a partir de las cartas náuticas para la zona, siendo de 0,5 m (estimada), 1,5 m (real -5 pies-), 3 m (real -10 pies-) y 6,1 (real -20 pies-).





Como se comentó en el medio biótico, las corvinas adultas se encuentran a profundidades típicas entre los 10 m y 50 m de profundidad, y para las actividades de desove llegan hasta profundidades de 5 m. Por lo tanto la única zona donde es esperable encontrar en la época de desove corvinas realizando dicha actividad es a una distancia mayor a los 42 km del epicentro del dragado donde los niveles de ruido bajan a valores de 68 dB. En cambio en la zona más próxima al dragado los niveles máximos se encuentran por debajo de 140 dB, considerando distancias superiores a los 10 m del equipamiento.

A continuación se presentan los valores obtenidos considerando la absorción del medio para distancias de 10 m, 400 m, 5500 m y 42000 m.

d (m)=	10	NPS (dB) =	140.03		
F (khz)	NPS (dB)	Abs. (dB/m)	Abs (dB)	NPS (dB)	$10^{p/10}$
0.01	136	0.00	8.08619E-05	136	3.71528E+13
0.02	134	0.00	0.000323396	134	2.34405E+13
0.03	132	0.00	0.000727446	132	1.47886E+13
0.04	130	0.00	0.001292756	130	9.32977E+12
0.05	128	0.00	0.002018962	128	5.8857E+12
0.06	126	0.00	0.002905604	126	3.71287E+12
0.07	124	0.00	0.003952115	124	2.3421E+12
0.08	122	0.00	0.005157832	122	1.47735E+12
0.09	120	0.00	0.00652199	120	9.31854E+11
0.1	118	0.00	0.008043728	118	5.87754E+11
0.2	116	0.00	0.031671568	116	3.68836E+11
0.3	114	0.01	0.069454336	114	2.30704E+11

d (m)=	10	NPS (dB) =	140.03		
F (khz)	NPS (dB)	Abs. (dB/m)	Abs (dB)	NPS (dB)	$10^{p/10}$
0.4	112	0.01	0.119256172	112	1.43905E+11
0.5	110	0.02	0.178532311	110	89566740337
0.6	108	0.02	0.244634094	107	55659152672
0.7	106	0.03	0.315063166	105	34553630386
0.8	104	0.04	0.387643937	103	21440534421
0.9	102	0.05	0.46061065	101	13302673594
1	100	0.05	0.532623854	99	8255390372
					1.00616E+14
NPS real (dB) =	140.03				

A 10 m la atenuación por absorción no resulta apreciable.

d (m)=	400	NPS (dB) =	107.96		
F (khz)	NPS (dB)	Abs. (dB/m)	Abs (dB)	NPS (dB)	$10^{p/10}$
0.01	104	0.00	0.003234474	104	23424835653
0.02	102	0.00	0.012935827	102	14747092941
0.03	100	0.00	0.029097852	100	9270223711
0.04	98	0.00	0.05171022	98	5818740349
0.05	96	0.00	0.080758491	96	3646902485
0.06	94	0.00	0.116224143	94	2282325516
0.07	92	0.00	0.158084601	92	1426236478
0.08	90	0.00	0.206313274	89	889956281.3
0.09	88	0.00	0.260879602	87	554513392.8
0.1	86	0.00	0.321749105	85	345004762
0.2	84	0.00	1.266862719	82	175111121
0.3	82	0.01	2.778173452	79	78015815.91
0.4	80	0.01	4.770246877	75	31115394.55
0.5	78	0.02	7.141292428	71	11372887.87
0.6	76	0.02	9.785363777	66	3903584.836
0.7	74	0.03	12.60252665	61	1287500.287
0.8	72	0.04	15.5057575	56	416317.1006
0.9	70	0.05	18.42442601	51	134139.7211
1	68	0.05	21.30495418	46	43601.81644
					62707231932
NPS real (dB) =	107.97				

A una distancia de 400 m la absorción no es significativa, bajando de 107,96 dB a 107,97 dB.

d (m)=	5500	NPS (dB) =	85.19		
F (khz)	NPS (dB)	Abs. (dB/m)	Abs (dB)	NPS (dB)	$10^{p/10}$
0.01	81	0.00	0.044474019	81	121773446.6
0.02	79	0.00	0.177867618	79	74509772.64
0.03	77	0.00	0.400095472	76	44667377.27
0.04	75	0.00	0.71101553	74	26236049.83
0.05	73	0.00	1.110429258	72	15099309.05
0.06	71	0.00	1.598081971	69	8515140.199
0.07	69	0.00	2.17366326	67	4705802.26
0.08	67	0.00	2.836807513	64	2548703.109
0.09	65	0.00	3.587094523	61	1352977.417
0.1	63	0.00	4.42405019	58	704036.1852
0.2	61	0.00	17.41936238	43	22287.62346
0.3	59	0.01	38.19988496	21	117.4928677
0.4	57	0.01	65.59089455	-9	0.135179409
0.5	55	0.02	98.19277089	-43	4.68514E-05
0.6	53	0.02	134.5487519	-82	6.84108E-09
0.7	51	0.03	173.2847415	-122	5.77465E-13
0.8	49	0.04	213.2041656	-164	3.71179E-17
0.9	47	0.05	253.3358576	-206	2.27203E-21
1	45	0.05	292.9431199	-248	1.56924E-25
					300135019.8
NPS real (dB) =	84.77				

A 5500 m la absorción baja los niveles de ruido de 85,19 dB a 84,77 no siendo significativa.

d (m)=	42000	NPS (dB) =	68.73		
F (khz)	NPS (dB)	Abs. (dB/m)	Abs (dB)	NPS (dB)	$10^{p/10}$
0.01	64	0.00	0.339619782	64	2547053.234
0.02	62	0.00	1.358261811	61	1271082.732
0.03	60	0.00	3.05527451	57	542590.954
0.04	58	0.00	5.429573136	53	198172.1798
0.05	56	0.00	8.479641607	48	61949.21954
0.06	54	0.00	12.20353505	42	16582.36593
0.07	52	0.00	16.59888308	36	3802.871864
0.08	50	0.00	21.66289373	29	747.6711563
0.09	48	0.00	27.39235817	21	126.1142562
0.1	46	0.00	33.78365599	13	18.26561925
0.2	44	0.00	133.0205855	-89	1.37386E-09
0.3	42	0.01	291.7082124	-249	1.17268E-25
0.4	40	0.01	500.875922	-460	8.96206E-47
0.5	38	0.02	749.835705	-711	7.18505E-72
0.6	36	0.02	1027.463197	-991	7.8285E-100

d (m)=	42000	NPS (dB) =	68.73		
F (khz)	NPS (dB)	Abs. (dB/m)	Abs (dB)	NPS (dB)	$10^{p/10}$
0.7	34	0.03	1323.265299	-1289	1.2986E-129
0.8	32	0.04	1628.104537	-1596	2.6887E-160
0.9	30	0.05	1934.564731	-1904	3.8329E-191
1	28	0.05	2237.020189	-2209	1.374E-221
					4642125.608
NPS real (dB) =	66.67				

A una distancia de 42 km los niveles estimados en 68,73 dB bajan a 66,67.

Los coeficientes calculados para cada caso se presentan en la siguiente tabla:

d (m)	prof. (m)	c (m/s)	B1	D1	f1	B2	D2	f2	D3	B3
10	0.5	1506	0.1	1	1.3	0.5	0.999	134	1.0	0.00022
400	1.5	1506	0.1	1	1.3	0.5	0.946	134	1.0	0.00022
5500	3	1506	0.1	1	1.3	0.5	0.434	134	0.8	0.00022
42000	6.1	1506	0.1	1	1.3	0.5	6.183	134	0.3	0.00022

Como resultado del estudio de atenuación por absorción del medio se desprende que a las distancias consideradas dicho efecto resulta no significativo, siendo los valores propagados como fuente esférica representativos de los valores esperados para la actividad de refulado sin medidas de control de ruido.

A continuación se realiza una revisión de los niveles admisibles de ruido según diferentes autores a modo de interpretar si los valores de ruido submarino previstos son capaces de interferir con la actividad de la corvina blanca, en particular el desove, así como otras especies sensibles.

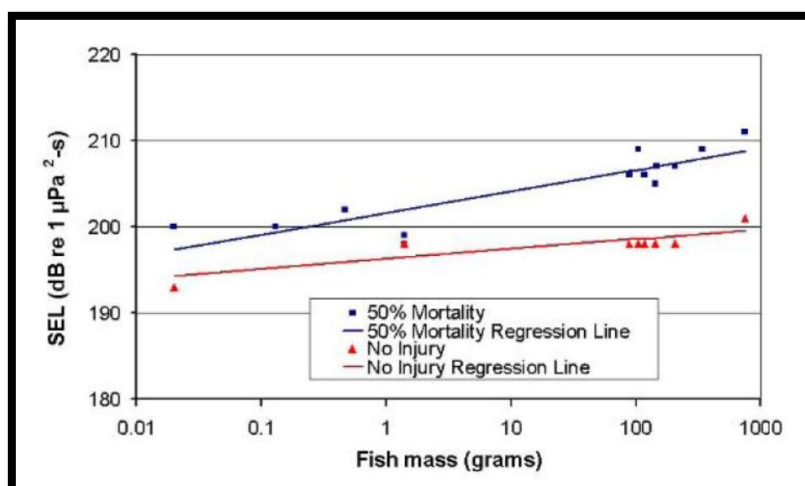
A modo general la literatura hace énfasis en la afectación a los cetáceos por ser de los organismos acuáticos más sensibles, su rango típico de audición se encuentra a frecuencias que van desde los 12 Hz hasta los 12.000 Hz, mientras que en invertebrados y peces el rango va de 13 Hz a 4000 Hz (Ref. I). Se destaca que los sonidos esperables se encuentran en ambos rangos de frecuencias, y considerando el fenómeno de absorción, a pesar de no haber un cambio apreciable en el nivel de presión sonora resultante con la distancia se atenúan notablemente los niveles a frecuencias mayores, resultando cada vez a mayores distancias más preponderantes las frecuencias bajas por su carácter de menor atenuación.

Según (Ref. I), las actividades de dragado sobre los cetáceos pueden tener tres efectos negativos: 1) cambios de comportamiento; 2) desplazamiento del hábitat; 3) efectos condicionantes sobre el comportamiento.

Algunos valores citados de límites admisibles para cetáceos corresponden a (Ref. I):

- Trauma acústico (230 dB);
- Desplazamiento permanente del umbral auditivo (215 dB);
- Desplazamiento temporal del umbral auditivo (198 dB);
- Cambios de comportamiento (183 dB).

Para el caso de peces se ha demostrado que a menor masa corporal la tolerancia al ruido resulta menor; en este sentido se muestra la variación y la sensibilidad en función del peso (Ref. IV):



Se observa como para los niveles esperados en la desembocadura no es de esperar daños físicos ni mortandad de peces, a pesar de ser de baja masa corporal, ya sean larvas o juveniles.

Otro valor de referencia para provocar alteración del comportamiento en cetáceos (ballena jorobada y delfines como más sensibles) resulta el valor de 160 dB como raíz cuadrática media integrada para el 90 % de la energía del sonido (Ref. V). El mismo autor fija como nivel máximo para no alterar comportamiento en cetáceos en 183 dB reales.

A partir de una revisión de antecedentes se adoptan los siguientes criterios de afectación a la vida acuática por ruido submarino:

CRITERIO (dB re)	EFFECTO	FUENTE
230 dB	Trauma acústico en cetáceos	Ref. V
224 dB	Trauma temporal y alteración del comportamiento en cetáceos.	Ref. V
183 dB	Comienzo de alteración del comportamiento en cetáceos.	Ref. V
192 dB	Sin efectos físicos para peces con peso menor a 0,1 g.	Ref. IV
195 dB	Sin efectos físicos para peces con peso mayor a 0,1 g.	Ref. IV
200 dB	Sin efectos físicos para peces con peso mayor a 1 kg.	Ref. IV

Según los valores relevados, y considerando que los niveles a distancias de 10 m estarán por debajo de 140 dB, se concluye que no existirá alteración en el comportamiento de peces ni una afectación física permanente ni temporal. Si se considera el efecto sobre la actividad reproductiva de la corvina blanca y el desove, este resulta de menor significancia aún, considerando la distancia a que la misma lo realiza. Las larvas y juveniles que tengan lugar en la desembocadura estarán expuestos a niveles mayores de ruido durante las obras, aunque sin presentar alteraciones de comportamiento ni daños físicos como se comentó.

Por último se entiende necesario que el PGA que realice la firma constructora que sea adjudicada profundice en estos temas, al tener un panorama más detallado de la maquinaria a utilizar, y pueda predecir los niveles de ruido con mayor precisión, aunque se realizó una evaluación conservadora. En caso de preverse niveles mayores y que resulten no aceptables según el presente estudio, se propondrán medidas adicionales de control del ruido en la fuente.

Referencias

- I) Best Practices in Management, Assessment and Control of Underwater Noise Pollution. Laboratory of Applied Bioacoustics (LAB), Technical University of Catalonia (UPC), June 2009.
- II) JASCO Dredging Source Spectra, Private Communication (2011).
- III) “Elements of Ocean Engineering”, Randall, Robert E., Society of Naval Architects and Marine Engineers (SNAME), 2010.
- IV) Hastings MC and Popper AN, 2005. Effects of sound on fish. Report prepared for the Californian Department of Transportation.
- V) Southall BL, Bowles AE, Ellison WT, Finneran JJ, Gentry RL, 2007. Criteria for Behavioural Disturbance. Aquatic Mammals, 33 (4), pp 446.
- VI) Port Capacity Project. Webb Dock - Underwater Noise Impact Assessment.